



VESTIBULAR 2017

INSTRUÇÕES

- ✍ Verifique se este caderno contém **75** questões (**Física** – questões 01 a 25; **Literatura de Língua Portuguesa** – questões 26 a 50; e **Espanhol** – questões 51 a 75). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- ✍ Você dispõe de 4h30min para realizar as provas do dia e preencher a folha de respostas.
- ✍ Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- ✍ Para cada questão, existe apenas uma alternativa correta.
- ✍ Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- ✍ O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e lhe será devolvido no dia seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando você poderá levá-lo ao sair.
- ✍ A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- ✍ Não é permitida, sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
- ✍ Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

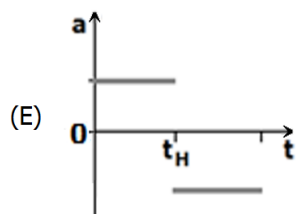
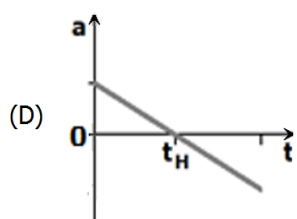
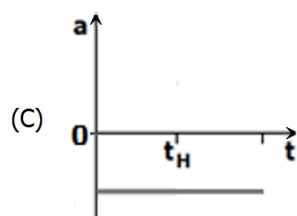
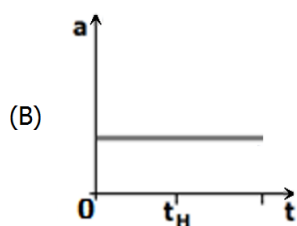
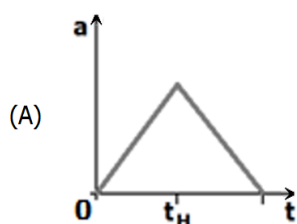
Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

FÍSICA

- 01.** Considere que uma pedra é lançada verticalmente para cima e atinge uma altura máxima H . Despreze a resistência do ar e considere um referencial com origem no solo e sentido positivo do eixo vertical orientado para cima.

Assinale o gráfico que melhor representa o valor da aceleração sofrida pela pedra, desde o lançamento até o retorno ao ponto de partida.



- 02.** Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 m em uma pista horizontal retilínea, em 10 s, e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo, sobre esse movimento.

I - O módulo de sua velocidade média é 36 km/h.

II - O módulo de sua aceleração é 10 m/s^2 .

III- O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 m/s.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

- 03.** Aplica-se uma força de 20 N a um corpo de massa m . O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 m/s a cada 2 s.

Qual o valor, em kg, da massa m ?

- (A) 5.
(B) 4.
(C) 3.
(D) 2.
(E) 1.

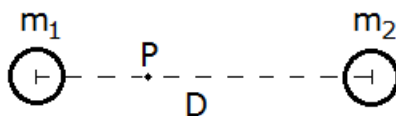
- 04.** Em voos horizontais de aeromodelos, o peso do modelo é equilibrado pela força de sustentação para cima, resultante da ação do ar sobre as suas asas.

Um aeromodelo, preso a um fio, voa em um círculo horizontal de 6 m de raio, executando uma volta completa a cada 4 s.

Sua velocidade angular, em rad/s, e sua aceleração centrípeta, em m/s^2 , valem, respectivamente,

- (A) π e $6\pi^2$.
(B) $\pi/2$ e $3\pi^2/2$.
(C) $\pi/2$ e $\pi^2/4$.
(D) $\pi/4$ e $\pi^2/4$.
(E) $\pi/4$ e $\pi^2/16$.

- 05.** A figura abaixo representa dois planetas, de massas m_1 e m_2 , cujos centros estão separados por uma distância D , muito maior que os raios dos planetas.

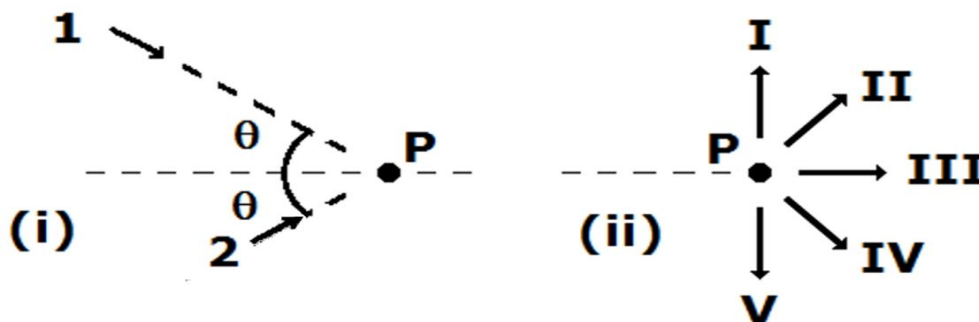


Sabendo que é nula a força gravitacional sobre uma terceira massa colocada no ponto P , a uma distância $D/3$ de m_1 , a razão m_1/m_2 entre as massas dos planetas é

- (A) $1/4$.
- (B) $1/3$.
- (C) $1/2$.
- (D) $2/3$.
- (E) $3/2$.

Instrução: O enunciado abaixo refere-se às questões **06** e **07**.

A figura (i) esquematiza a trajetória de duas partículas, 1 e 2, em rota de colisão inelástica, a ocorrer no ponto P ; a figura (ii) representa cinco possibilidades de trajetória do centro de massa do sistema após a colisão.



As massas e módulos das velocidades das partículas 1 e 2 são, respectivamente, m e $2v_0$, e $2m$ e v_0 .

- 06.** Na figura (ii), a trajetória que melhor descreve o movimento final é a de número

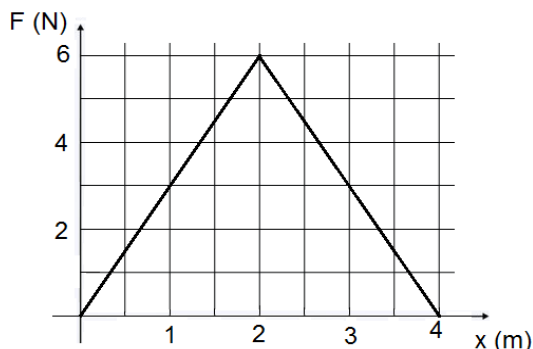
- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

- 07.** Sendo a colisão perfeitamente inelástica, o módulo da velocidade final das partículas é

- (A) $4v_0 \sin \theta$.
- (B) $4v_0 \cos \theta$.
- (C) $v_0 \tan \theta$.
- (D) $(4/3)v_0 \sin \theta$.
- (E) $(4/3)v_0 \cos \theta$.

Instrução: O enunciado abaixo refere-se às questões **08** e **09**.

Uma partícula de 2 kg está inicialmente em repouso em $x = 0$ m. Sobre ela atua uma única força F que varia com a posição x , conforme mostra a figura abaixo.



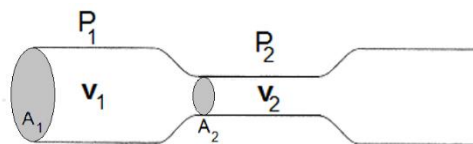
08. Qual o trabalho realizado pela força F , em J, quando a partícula desloca-se desde $x = 0$ m até $x = 4$ m?

- (A) 24.
- (B) 12.
- (C) 6.
- (D) 3.
- (E) 0.

09. Os valores da energia cinética da partícula, em J, quando ela está em $x = 2$ m e em $x = 4$ m, são, respectivamente,

- (A) 0 e 12.
- (B) 0 e 6.
- (C) 6 e 0.
- (D) 6 e 6.
- (E) 6 e 12.

10. A figura abaixo mostra um fluido incompressível que escoa com velocidade v_1 através de um tubo horizontal de seção reta A_1 e atravessa, com velocidade v_2 , um trecho estrangulado de seção reta $A_2 = A_1/4$.



Nessa situação, a razão entre os módulos das velocidades v_2/v_1 é

- (A) 4.
- (B) 2.
- (C) 1.
- (D) $1/2$.
- (E) $1/4$.

11. Quando se fornece calor a uma substância, podem ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades térmicas da matéria e de processos que envolvem a energia térmica.

Considere as afirmações abaixo, sobre processos que envolvem fornecimento de calor.

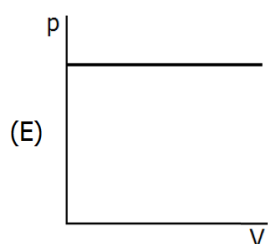
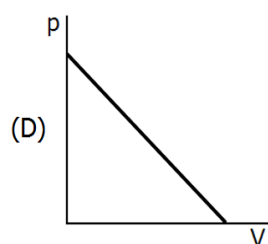
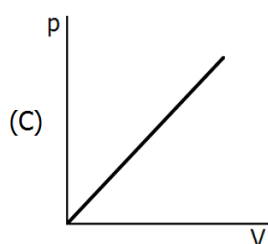
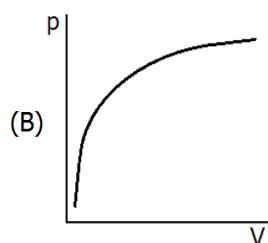
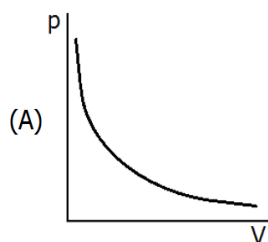
- I - Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se.
- II - A temperatura de ebulição da água depende da pressão.
- III - A quantidade de calor a ser fornecida, por unidade de massa, para manter o processo de ebulição de um líquido, é denominado calor latente de vaporização.

Quais estão corretas?

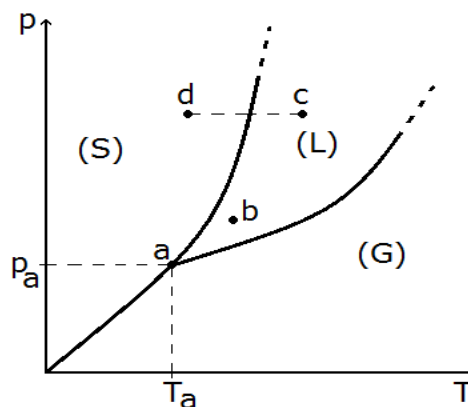
- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

- 12.** Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado.

Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão (p) exercida pelo gás, em função da variação do volume (V) do recipiente.



- 13.** Qualquer substância pode ser encontrada nos estados (ou fases) sólido (S), líquido (L) ou gasoso (G), dependendo das condições de pressão (p) e temperatura (T) a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico $p \times T$, conhecido como diagrama de fases, como o mostrado na figura abaixo, para uma substância qualquer.



As regiões de existência de cada fase estão identificadas por (S), (L) e (G), e os pontos a, b, c e d indicam quatro estados distintos de (p, T).

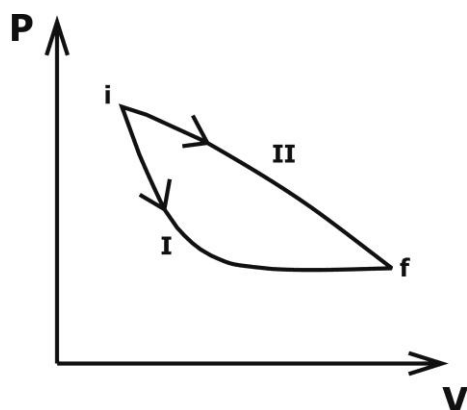
Considere as seguintes afirmações.

- I - A substância não pode sublimar, se submetida a pressões constantes maiores do que p_a .
- II - A substância, se estiver no estado b, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas.
- III - A mudança de estado $c \rightarrow d$ é isobárica e conhecida como solidificação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

14. Observe a figura abaixo.



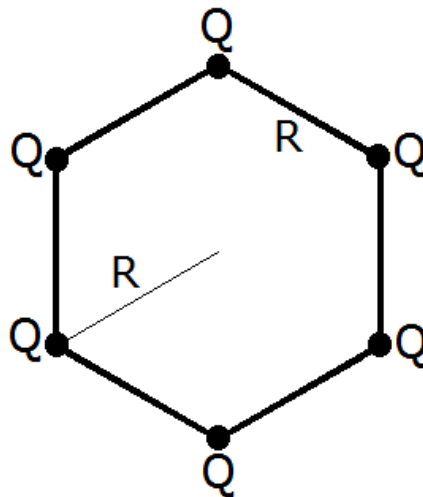
A figura mostra dois processos, I e II, em um diagrama pressão (P) x volume (V) ao longo dos quais um gás ideal pode ser levado do estado inicial i para o estado final f.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

De acordo com a 1ª Lei da Termodinâmica, a variação da energia interna é nos dois processos. O trabalho W_I realizado no processo I é que o trabalho W_{II} realizado no processo II.

- (A) igual – maior
- (B) igual – menor
- (C) igual – igual
- (D) diferente – maior
- (E) diferente – menor

15. Seis cargas elétricas iguais a Q estão dispostas, formando um hexágono regular de aresta R , conforme mostra a figura abaixo.



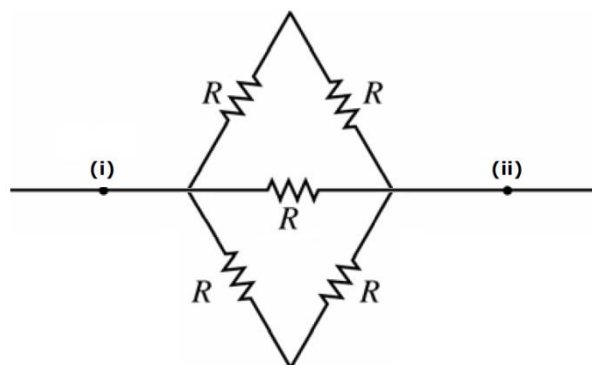
Com base nesse arranjo, sendo k a constante eletrostática, considere as seguintes afirmações.

- I - O campo elétrico resultante no centro do hexágono tem módulo igual a $6kQ/R^2$.
- II - O trabalho necessário para se trazer uma carga q , desde o infinito até o centro do hexágono, é igual a $6kQq/R$.
- III- A força resultante sobre uma carga de prova q , colocada no centro do hexágono, é nula.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

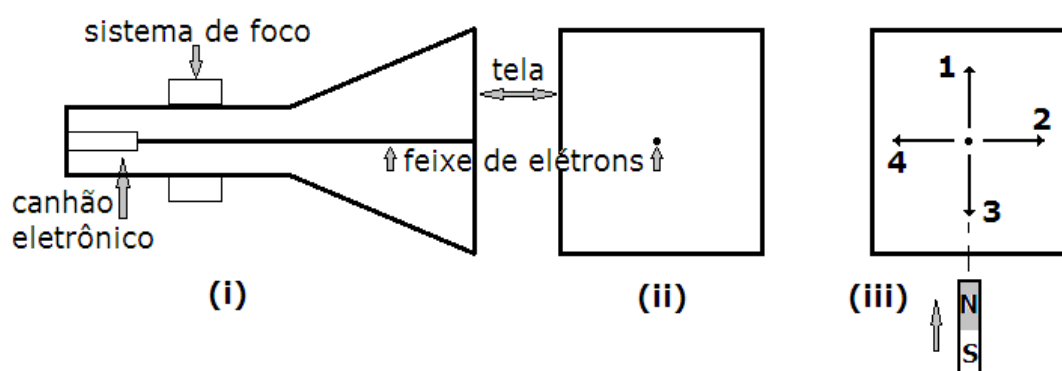
16. A diferença de potencial entre os pontos (i) e (ii) do circuito abaixo é V .



Considerando que todos os cinco resistores têm resistência elétrica R , a potência total por eles dissipada é

- (A) $2V^2/R$.
- (B) $V^2/(2R)$.
- (C) $V^2/(5R)$.
- (D) $4V^2/R^2$.
- (E) $V^2/(4R^2)$.

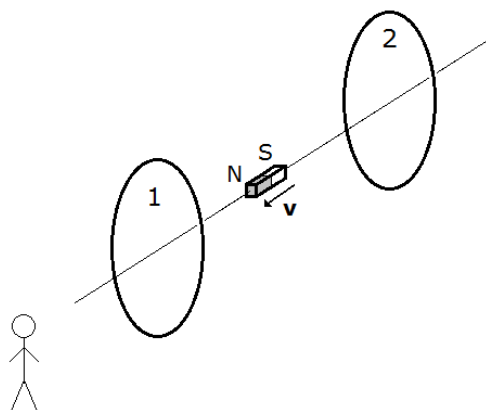
17. A figura (i) abaixo esquematiza um tubo de raios catódicos. Nele, um feixe de elétrons é emitido pelo canhão eletrônico, é colimado no sistema de foco e incide sobre uma tela transparente que se ilumina no ponto de chegada. Um observador posicionado em frente ao tubo vê a imagem representada em (ii). Um ímã é então aproximado da tela, com velocidade constante e vertical, conforme mostrado em (iii).



Assinale a alternativa que descreve o comportamento do feixe após sofrer a influência do ímã.

- (A) O feixe será desviado seguindo a seta 1.
- (B) O feixe será desviado seguindo a seta 2.
- (C) O feixe será desviado seguindo a seta 3.
- (D) O feixe será desviado seguindo a seta 4.
- (E) O feixe não será desviado.

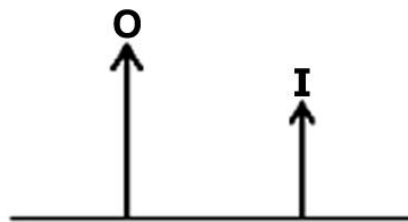
18. O observador, representado na figura, observa um ímã que se movimenta em sua direção com velocidade constante. No instante representado, o ímã encontra-se entre duas espiras condutoras, 1 e 2, também mostradas na figura.



Examinando as espiras, o observador percebe que

- (A) existem correntes elétricas induzidas no sentido horário em ambas espiras.
- (B) existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário em ambas espiras.
- (C) existem correntes elétricas induzidas no sentido horário na espira 1 e anti-horário na espira 2.
- (D) existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário na espira 1 e horário na espira 2.
- (E) existe apenas corrente elétrica induzida na espira 1, no sentido horário.

19. Na figura abaixo, **O** representa um objeto real e **I** sua imagem virtual formada por uma lente esférica.

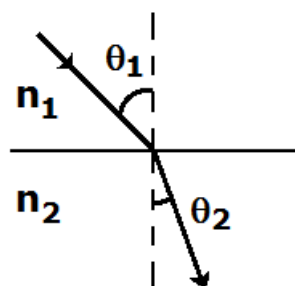


Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Com base nessa figura, é correto afirmar que a lente é e está posicionada

- (A) convergente – à direita de **I**
- (B) convergente – entre **O** e **I**
- (C) divergente – à direita de **I**
- (D) divergente – entre **O** e **I**
- (E) divergente – à esquerda de **O**

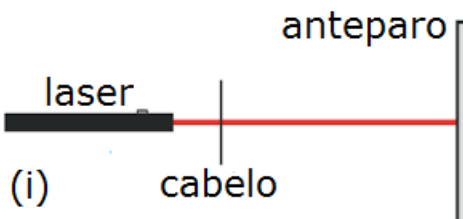
20. Um feixe de luz monocromática atravessa a interface entre dois meios transparentes com índices de refração n_1 e n_2 , respectivamente, conforme representa a figura abaixo.



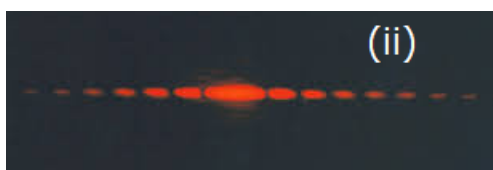
Com base na figura, é correto afirmar que, ao passar do meio com n_1 para o meio com n_2 , a velocidade, a frequência e o comprimento de onda da onda, respectivamente,

- (A) permanece, aumenta e diminui.
- (B) permanece, diminui e aumenta.
- (C) aumenta, permanece e aumenta.
- (D) diminui, permanece e diminui.
- (E) diminui, diminui e permanece.

21. Um fio de cabelo intercepta um feixe de laser e atinge um anteparo, conforme representa a figura (i) abaixo.



Nessa situação, forma-se sobre o anteparo uma imagem que contém regiões iluminadas intercaladas, cujas intensidades diminuem a partir da região central, conforme mostra a figura (ii) abaixo.



O fenômeno óptico que explica o padrão da imagem formada pela luz é a

- (A) difração.
- (B) dispersão.
- (C) polarização.
- (D) reflexão.
- (E) refração.

22. A tabela abaixo apresenta a frequência f de três diapasões.

Diapasão	f (Hz)
d_1	264
d_2	352
d_3	440

Considere as afirmações abaixo.

- I - A onda sonora que tem o maior período é a produzida pelo diapásão d_1 .
- II - As ondas produzidas pelos três diapasões, no ar, têm velocidades iguais.
- III- O som mais grave é o produzido pelo diapásão d_3 .

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

23. Os seres, quando vivos, possuem aproximadamente a mesma fração de carbono-14 (^{14}C), isótopo radioativo do carbono, que a atmosfera. Essa fração, que é de 10 ppb (isto é, 10 átomos de ^{14}C para cada bilhão de átomos de C), decai com meia-vida de 5.730 anos, a partir do instante em que o organismo morre. Assim, o ^{14}C pode ser usado para se estimar o tempo decorrido desde a morte do organismo.

Aplicando essa técnica a um objeto de madeira achado em um sítio arqueológico, a concentração de ^{14}C nele encontrada foi de 0,625 ppb. Esse valor indica que a idade aproximada do objeto é, em anos, de

- (A) 1.432.
- (B) 3.581.
- (C) 9.168.
- (D) 15.280.
- (E) 22.920.

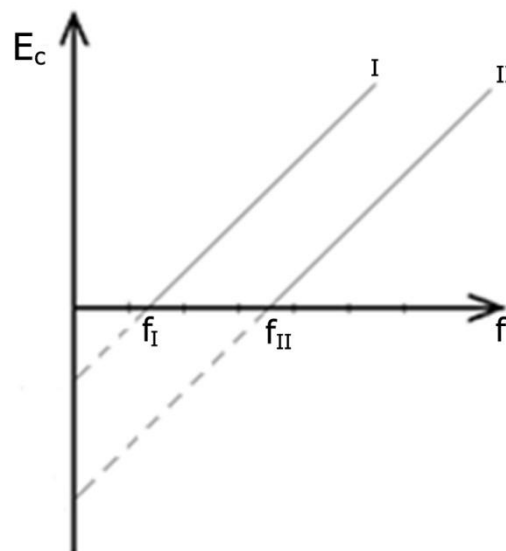
24. Um apontador laser emite uma radiação de comprimento de onda igual a 600 nm, isto é, 600×10^{-9} m.

São dadas a velocidade da luz no ar, $c = 3,0 \times 10^8$ m/s, e a constante de Planck, $6,6 \times 10^{-34}$ J.s.

Os valores que melhor representam a frequência da radiação e a energia de cada fóton são, respectivamente,

- (A) 50 Hz e $3,3 \times 10^{-32}$ J.
- (B) 50 Hz e $1,32 \times 10^{-35}$ J.
- (C) 180 Hz e $1,2 \times 10^{-31}$ J.
- (D) $5,0 \times 10^{14}$ Hz e $1,8 \times 10^{-20}$ J.
- (E) $5,0 \times 10^{14}$ Hz e $3,3 \times 10^{-19}$ J.

25. O gráfico abaixo mostra a energia cinética E_c de elétrons emitidos por duas placas metálicas, I e II, em função da frequência f da radiação eletromagnética incidente.



Sobre essa situação, são feitas três afirmações.

- I - Para $f > f_{II}$, a E_c dos elétrons emitidos pelo material II é maior do que a dos elétrons emitidos pelo material I.
- II - O trabalho realizado para liberar elétrons da placa II é maior do que o realizado na placa I.
- III - A inclinação de cada reta é igual ao valor da constante universal de Planck, h .

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA

26. Assinale a alternativa correta sobre o *Sermão do bom sucesso das armas* e o *Sermão de Santo Antônio*, do padre Antônio Vieira.

- (A) No *Sermão do bom sucesso das armas*, o orador constrói argumentos para desqualificar o interlocutor e, então, provar seu erro em proteger os holandeses.
- (B) No *Sermão de Santo Antônio*, o orador dirige-se aos peixes, a fim de destacar suas virtudes, inexistentes nos homens.
- (C) No *Sermão do bom sucesso das armas*, o orador simula uma interpelação a Deus para conclamar os maranhenses a lutarem contra os holandeses.
- (D) No *Sermão de Santo Antônio*, o orador, simulando dirigir-se aos peixes, repreende, entre outras coisas, a tendência dos homens a se entredevorarem.
- (E) No *Sermão do bom sucesso das armas*, o orador simula a vitória dos holandeses, a fim de destacar a necessidade de os brasileiros abandonarem seus pecados.

27. Leia o segmento abaixo, do terceiro capítulo de *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. (...) O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda; ensarilhavam-se discussões e rezingas; ouviam-se gargalhadas e pragas; já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre o segmento.

- () O segmento apresenta a descrição do cortiço sem destacar um personagem, com ênfase na coletividade para ações triviais de homens, mulheres e crianças.
- () O despertar, matéria cotidiana, é figurado como fato rotineiro de pessoas executando seus hábitos higiênicos matinais.
- () A linguagem do narrador, preocupado em mostrar a dimensão natural presente nas ações humanas, evidencia-se em expressões como "prazer animal de existir".
- () O objetivo, nesse segmento, é apresentar o cortiço e a venda como empreendimentos comerciais usados no enriquecimento de João Romão.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – F – V.
- (E) V – V – V – F.

28. Leia o capítulo abaixo, retirado de *Dom Casmurro*, de Machado de Assis.

CAPÍTULO VIII - É TEMPO

Mas é tempo de tornar àquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida; tudo o que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia... Agora é que eu ia começar a minha ópera. "A vida é uma ópera", dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu... E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la; é só um capítulo.

Considere as afirmações abaixo, sobre o capítulo.

- I - O narrador refere-se ao momento em que descobriu sua vocação para a vida religiosa.
- II - O narrador recorda saudosamente as tardes familiares e a fala de José Dias saudando seus amores com a vizinha, Capitu.
- III- O narrador diz que sua vida começou, quando ouviu José Dias denunciar seus amores com Capitu.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

29. Leia o segmento abaixo.

No Brasil novecentista, uma sociedade escravocrata e patriarcal, o espaço de atuação das mulheres era restrito. Elas aparecem representadas em *Dom Casmurro*, de Machado de Assis, e *O cortiço*, de Aluísio Azevedo. escolhe ficar com o homem que desperta seu desejo, sem a necessidade de casar. Paíra sobre a desconfiança sobre sua motivação para casar com o vizinho. Por sua vez, casa e descarta o marido, em busca de uma vida livre do domínio masculino.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do segmento acima, na ordem em que aparecem.

- (A) Rita Baiana – Capitu – Pombinha
- (B) Capitu – Rita Baiana – Pombinha
- (C) Pombinha – Capitu – Rita Baiana
- (D) Pombinha – Rita Baiana – Capitu
- (E) Rita Baiana – Pombinha – Capitu

30. Leia o poema abaixo, de Fernando Pessoa.

Pobre velha música!

Pobre velha música!
Não sei porque agrado,
Enche-se de lágrimas
Meu olhar parado.

Recordo outro ouvir-te.
Não sei se te ouvi
Nessa minha infância
Que me lembra em ti.

Com que ânsia tão raiva
Quero aquele outrora!
E eu era feliz? Não sei:
Fui-o outrora agora.

Considere as seguintes afirmações sobre o poema.

- I - O sujeito-lírico elege a "pobre velha música" para expressar o desejo de recuperar a infância.
- II - O verso final indica que a felicidade passada pode ser uma memória vivida no presente.
- III- A musicalidade do poema, de métrica tradicional, traduz uma luta contra a poesia moderna, através da nostalgia presente em outros heterônimos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

31. Assinale a alternativa correta sobre *Mensagem*, de Fernando Pessoa.

- (A) *Mensagem* traz as marcas da vanguarda sensacionista, na medida em que busca articular a história de Portugal ao mito, em um mesmo poema.
- (B) A imagem do mar expressa simbolicamente a busca do infinito, que poderia apaziguar as almas atormentadas de Fernando Pessoa e de seus heterônimos.
- (C) Fernando Pessoa, nessa obra publicada em vida, deu voz a seus heterônimos para expor uma visão poética e múltipla sobre a história portuguesa.
- (D) Dom Sebastião é uma figura central para compreender *Mensagem* e a expectativa de uma possível redenção de Portugal.
- (E) Os heróis da navegação portuguesa, símbolos do processo civilizacional, cristão, levado aos povos colonizados, são euforicamente celebrados em *Mensagem*.

32. Leia o trecho abaixo do poema *Poética*, de Manuel Bandeira.

Estou farto do lirismo comedido
do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo
[e manifestações de apreço ao Sr. Diretor

Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo

(...)

De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de cossenos secretário do amante exemplar com
[cem modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc.

Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbedos
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos
O lirismo dos clowns de Shakespeare

- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.

Considere as seguintes afirmações sobre o poema.

- I - *Poética* é um poema que defende a concepção libertária da criação artística.
- II - O poema, publicado no livro *Libertinagem*, de 1930, reforça o ideário modernista de inovação estética.
- III- Bandeira intensifica a rigidez da forma poética, que já havia em *Os sapos*, do livro *Carnaval*, de 1919.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 33.** Leia os trechos abaixo, retirados respectivamente do segundo e do penúltimo capítulos de *Vidas Secas*, de Graciliano Ramos.

– Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar sozinho. E, pensando bem, ele não era um homem; era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha olhos azuis e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença de brancos e julgava-se cabra. (Capítulo II).

Cabra ordinário, mofino, encolhera-se e ensinara o caminho. Esfregou a testa suada e enrugada. Para que recordar a vergonha? Pobre dele. Estava tão decidido que ele viveria sempre assim? Cabra safado, mole. Se não fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias. Depois levaria um tiro de emboscada ou envelheceria na cadeia, cumprindo sentença, mas isto não era melhor que acabar-se numa beira de caminho, assando no calor, a mulher e os filhos acabando-se também. Devia ter furado o pescoço do amarelo com faca de ponta, devagar. Talvez estivesse preso e respeitado, um homem respeitado, um homem. Assim como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. Aguentava zinco no lombo e não se vingava. (Capítulo XII).

Assinale a alternativa correta sobre os trechos acima.

- (A) No segundo trecho, Fabiano revela o projeto de virar cangaceiro para ser respeitado como um homem.
- (B) No primeiro trecho, Fabiano revela vergonha de se afirmar como homem, por ser “apenas um cabra ocupado em guardar as coisas dos outros”.
- (C) No primeiro e no segundo trechos, a sensação de não ser homem permanece, apesar de Fabiano ter furado o pescoço do soldado amarelo.
- (D) Em ambos os trechos, Fabiano revive a vergonha de ter dito que era homem para o soldado amarelo.
- (E) Na presença dos meninos, Fabiano luta para superar a vergonha de ser cabra e de se afirmar como homem.

34. Leia o poema *José*, de Carlos Drummond de Andrade.

E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
Você que é sem nome,
que zomba dos outros,
Você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?

Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,
a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou

e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?

(...)

Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse,
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse....
Mas você não morre,
você é duro, José!

Sozinho no escuro
qual bicho-do-mato,
sem teogonia,
sem parede nua
para se encostar,
sem cavalo preto
que fuja a galope,
você marcha, José!
José, para onde?

Assinale a alternativa correta sobre o poema.

- (A) O diálogo com José, interlocutor, pode ser lido como uma forma de o sujeito-lírico refletir sobre o desamparo existencial.
- (B) O poema em versos curtos apresenta o caminho para superação dos impasses de José.
- (C) As repetições indicam a monotonia da existência do trabalhador comum, José, em crise com sua condição operária.
- (D) O sujeito-lírico, na ausência de respostas, não consegue decifrar para onde José marcha, embora este saiba seu caminho.
- (E) A expressão "e agora, José?" põe em relevo a indignação do sujeito-lírico com seu interlocutor, incapaz de se definir.

Instrução: As questões **35** e **36** referem-se ao romance *O continente*, de Erico Verissimo.

35. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior, levando em consideração o contexto histórico que subjaz a cada capítulo do romance.

- 1 - A fonte
- 2 - Ana Terra
- 3 - Um certo capitão Rodrigo
- 4 - A guerra
- 5 - Ismália Caré

- () Emergência e apogeu dos gaudérios, Revolução Farroupilha e chegada dos primeiros imigrantes alemães.
- () Surgimento da oposição republicana e abolicionista e criação do PRR (Partido Republicano Rio-grandense).
- () Últimos anos das Missões Jesuíticas, os Sete Povos das Missões.
- () Conquista do território sul-rio-grandense por famílias paulistas e criação dos primeiros povoados.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 2 – 1.
- (B) 3 – 5 – 1 – 2.
- (C) 1 – 5 – 4 – 3.
- (D) 5 – 3 – 1 – 2.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

36. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre o capítulo *A Teiniaguá*.

- () Aguinaldo Silva vem do Norte e chega a Santa Fé depois de muitas andanças pelo Brasil, emprestando dinheiro a juro alto.
- () Luzia, neta adotiva de Aguinaldo Silva, vem da Corte para Santa Fé e torna-se a “senhora do Sobrado”.
- () Luzia escolhe Bolívar Cambará para casar, apaixonada por seu jeito sofisticado e urbano.
- () Dr. Carl Winter frequenta o Sobrado e nutre grande admiração por Luzia, a quem compara com Melpômene, musa da tragédia.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – F – F – V.
- (E) V – V – F – V.

-
- 37.** Leia abaixo o diálogo entre Severino e Mestre Carpina, retirado de *Morte e vida Severina*, de João Cabral de Melo Neto.

— Seu José, mestre carpina,
que lhe pergunte permita:
há muito no lamaçal
apodrece a sua vida?
e a vida que tem vivido
foi sempre comprada à vista?
— Severino, retirante,
sou de Nazaré da Mata,
mas tanto lá como aqui
jamais me fiaram nada:
a vida de cada dia
cada dia hei de comprá-la.
— Seu José, mestre carpina,
e que interesse, me diga,
há nessa vida a retalho
que é cada dia adquirida?
espera poder um dia
comprá-la em grandes partidas?
— Severino, retirante,
não sei bem o que lhe diga:
não é que espere comprar
em grosso tais partidas,
mas o que compro a retalho
é, de qualquer forma, vida.
— Seu José, mestre carpina,
que diferença faria
se em vez de continuar
tomasse a melhor saída:
a de saltar, numa noite,
fora da ponte e da vida?

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

- () Severino, retirante chegado ao Recife, questiona a vida miserável de Mestre Carpina.
() Mestre Carpina defende a necessidade de viver mesmo que em condição precária.
() Mestre Carpina nega-se a ouvir os infundados questionamentos de Severino.
() Severino, em sua última interrogação, aponta uma hesitação entre viver e morrer.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
(B) V – F – F – F.
(C) V – F – V – V.
(D) F – V – F – V.
(E) F – V – V – F.

38. Leia a abertura e um trecho final da crônica *É chato ser brasileiro!*, de Nelson Rodrigues.

Dizem que o Brasil tem analfabetos demais. E, no entanto, vejam vocês: — a vitória final, na Copa da Suécia, operou o milagre. Se analfabetos existiam, sumiram-se na vertigem do triunfo. A partir do momento em que o rei Gustavo, da Suécia, veio apertar as mãos dos Pelés, dos Didis, todo mundo, aqui, sofreu uma alfabetização súbita. Sujeitos que não sabiam se gato se escreve com “x” iam ler a vitória no jornal. Sucedeu essa coisa sublime: — analfabetos natos e hereditários devoravam vespertinos, matutinos, revistas, e liam tudo com uma ativa, uma devoradora curiosidade, que ia do “lance a lance” da partida até os anúncios de missa. Amigos, nunca se leu e, digo mais, nunca se releu tanto no Brasil.

E a quem devemos tanto? Ao escrete, amigos, ao escrete, que, hoje, é o meu personagem da semana, múltiplo personagem. Personagem meu, do Brasil e do mundo. Graças aos 22 jogadores, que formaram a maior equipe de futebol da Terra, em todos os tempos, graças a esses jogadores, dizia eu, o Brasil descobriu-se a si mesmo. Os simples, os bobos, os tapados hão de querer sufocar a vitória nos seus limites estritamente esportivos. Ilusão! Os 5 x 2, lá fora, contra tudo e contra todos, são um maravilhoso triunfo vital de todos nós e de cada um de nós. Do presidente da República ao apanhador de papel, do ministro do Supremo ao pé-rapado, todos, aqui, percebem o seguinte: — é chato ser brasileiro!

(...)

Outra característica da jornada: — o brasileiro sempre se achou um cafajeste irremediável e invejava o inglês. Hoje, com a nossa impecabilíssima linha disciplinar no Mundial, verificamos o seguinte: — o verdadeiro inglês, o único inglês, é o brasileiro.

Sobre a crônica, considere as seguintes afirmações.

- I - A vitória na Copa do Mundo de Futebol, na Suécia, em 1958, manteve o sentimento de inferioridade do brasileiro em relação ao inglês.
- II - O cronista destaca o efeito da vitória da seleção brasileira de futebol como forma de superar o sentimento de inferioridade.
- III- A vitória e o reconhecimento de Didis e Pelés permitiram ao Brasil descobrir a si mesmo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

39. Assinale a alternativa correta sobre o álbum *Tropicalia ou panis et circenses*.

- (A) A incorporação de sons e ruídos, tal como a conversa em uma refeição em *panis et circencis*, revela um defeito de composição do álbum.
- (B) A escuta do conjunto das canções revela projeto homogêneo, recuperação e valorização da tradição musical brasileira.
- (C) O refrão “ê bumba-iê-iê-boi”, de *Geleia Geral*, sinaliza um aspecto relevante do álbum, a mistura entre a tradição popular brasileira e a música pop.
- (D) A escuta das canções obscurece o potencial crítico das letras pela excessiva variedade de ritmos, de paródias, e pelo humor agressivo, presentes nas interpretações.
- (E) A presença de canções como *Coração Materno*, de Vicente Celestino, sinaliza uma reverência respeitosa que destoa do humor do álbum.

Instrução: As questões **40** e **41** referem-se à peça *Gota d'água*, de Chico Buarque e Paulo Pontes.

40. Assinale a alternativa correta sobre a peça.

- (A) O ponto de partida do enredo é o mito de Édipo da mitologia grega.
- (B) Joana é uma personagem recriada na peça, tal como aparece na tragédia grega homônima.
- (C) Creonte representa a figura do pai amoroso e protetor, que estabelece seu poder pelo respeito mútuo.
- (D) A peça, na condição de tragédia moderna, adapta vários aspectos do mito grego, como a profissão de algumas personagens.
- (E) Joana aceita a oferta de Creonte e de Jasão e retira-se da comunidade pacificamente.

41. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre a peça.

- () Joana ajudou Jasão a tornar-se um compositor de sucesso, e é a quem ele demonstra, a todo instante, sua gratidão.
- () Joana é quatorze anos mais velha do que Jasão.
- () A cantoria dos vizinhos tem o papel do coro da tragédia grega.
- () Creonte escolhe Jasão para sua sucessão no poder, visando ao bem-estar da comunidade.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

Instrução: As questões **42** e **43** referem-se ao romance *A hora da estrela*, de Clarice Lispector.

42. Abaixo, no bloco superior, estão listadas personagens do romance; no inferior, a caracterização de cada uma e sua relação com Macabéa.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - Rodrigo S.M.
- 2 - Olímpico de Jesus
- 3 - Glória
- 4 - Maria Aparecida
- 5 - Carlota

- () Narrador que, ao contar a história de Macabéa, fala de si mesmo, transformando-se também em personagem do romance.
- () Cartomante que encarna a figura da mãe, ausente na vida de Macabéa.
- () Nordesteiro, ladrão, assassino e pobre, com ambição de ser deputado.
- () Colega de trabalho de Macabéa, representante do "ambicionado clã do sul do país", pois é "carioca da gema".

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 5 – 2 – 4.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 1 – 5 – 2 – 4.
- (D) 2 – 3 – 1 – 5.
- (E) 1 – 5 – 2 – 3.

43. Assinale a alternativa correta sobre a obra.

- (A) Um dos aspectos mais marcantes de *A hora da estrela* é o caráter metaficcional da narrativa.
- (B) Rodrigo S.M. sente-se à vontade para narrar a história de Macabéa.
- (C) Macabéa tem laços fortes de amizade e companheirismo com todos que a cercam.
- (D) Macabéa é a típica moradora da zona sul do Rio de Janeiro, com seu jeito indolente e descontraído.
- (E) Macabéa transforma-se em uma cantora promissora, que se apresenta na Rádio Minuto.

44. Leia o poema *Terra de negros*, de Oliveira Silveira.

Terra de engenhos
negro moendo
cana escorrendo
suor amargando
terra de minas
negro cavando
ouro sorrindo
(ouro dos outros)
terra café
cacau e milho
negro plantando
negro colhendo
esperanças renascendo
terra de estância
charqueada grande
negro se salgando
terra quilombo
choça e mocambo
negro lutando
e resistindo
se libertando
terra xangô
tambor de mina
e candomblé
linha de umbanda
batuque e samba
macumba e negro
reza-dançando
terra congada
maracatu
reisado e negro
representando
terra comida
pratos baianos
quindim quitutes
negro fazendo
terra capoeira
rabo-de-arraia
negro golpeando
terra favela
morro e miséria
e o negro nela
(breque) até quando?

Considere as seguintes afirmações sobre o poema.

- I - O poema reconta a história do Brasil do Nordeste ao Sul, pela perspectiva do trabalho do negro.
- II - O sujeito-lírico assume-se como negro através da linguagem, marcada pelo lirismo e pelo posicionamento crítico.
- III- A cultura negra está presente no poema, através dos instrumentos musicais, da religiosidade e da alimentação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Instrução: As questões **45** e **46** referem-se ao livro *Morangos mofados*, de Caio Fernando Abreu.

45. Considere as seguintes afirmações sobre o livro.

- I - Os contos apresentam as características marcantes da prosa de Caio Fernando Abreu: tom confessional, linguagem coloquial e perspectiva intimista.
- II - Os contos trazem referências explícitas à geração da década de 1970 e ao contexto histórico brasileiro.
- III- A estrutura do livro é dividida em duas partes, *O mofo* e *Os morangos*, justificando, pois, seu título.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

46. Assinale a alternativa correta sobre o conto *Caixinha de música*.

- (A) O protagonista, na primeira pessoa, conta o desfecho trágico de sua história de amor.
- (B) O protagonista, na primeira pessoa, conta o final feliz de sua história de amor.
- (C) O narrador, na primeira pessoa, conta uma história de amor com final feliz.
- (D) Uma história de amor com desfecho trágico é narrada na terceira pessoa.
- (E) Uma história de amor com final feliz é narrada na terceira pessoa.

47. Assinale a alternativa correta sobre *Dançar tango em Porto Alegre*, de Sérgio Faraco.

- (A) Em *Travessia*, o narrador, em terceira pessoa, conta a história do menino que acompanha seu Tio Joca em uma pescaria noturna, em que, pela primeira vez, pesca muitos peixes.
- (B) Em *Noite de matar um homem*, o narrador relembra a noite em que descobriu que, entre o sonho e a verdade, a vida cobrava um preço muito salgado.
- (C) Em *A língua do cão chinês*, uma criança sente-se abandonada, porque os pais saíram e não quiseram brincar com ela.
- (D) Em *Guerras greco-pérsicas*, um adolescente resiste à atração sexual para ensinar história grega a sua colega.
- (E) Em *Conto de inverno*, o escritor-personagem narra o gesto cruel de levar uma mulher para casa, no meio da noite.

48. Leia o conto *Memórias da afasia*, de Moacyr Scliar.

Nos últimos anos de sua vida Mateus descobriu, consternado, que mesmo o seu derradeiro prazer – escrever no diário – lhe havia sido confiscado pela afasia, que nele se manifestava como esquecimento de certas palavras. A coisa foi gradual: a princípio, eram poucos os vocábulos que lhe faltavam. Recorrendo a um de sinônimos, ele conseguia preencher com êxito as lacunas. Com o decorrer do tempo, porém, acentuou-se o , e o desgosto por este gerado. Foi então que ele começou a deixar em branco os espaços que não consegue preencher. Era com fascinação que contemplava esses vazios em meio ao ; tinha certeza de que as letras ali estavam, como se traçadas com tinta invisível por mão também invisível. Essa existência virtual das palavras não o afligia, pelo contrário; sabia que o é tão importante quanto o não . No território da afasia ele encontrava agora uma pátria. Ali recuperaria o seu passado perdido. Ali se uniria definitivamente àquela que fora seu grande amor, uma linda moça chamada .

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre o conto.

- () O distúrbio de linguagem de Mateus afeta também o narrador, o que explica os espaços em branco no texto.
- () Os espaços em branco no texto constroem a metáfora de uma das principais características da literatura: as lacunas de interpretação.
- () O título do conto constrói o paradoxo da afasia, que se caracteriza pela perda da memória.
- () Os vazios no texto apontam um dos traços da recuperação do passado, que se constrói a partir do que se lembra e do que se esquece.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – V – V – V.

49. Leia as seguintes afirmações sobre *Amor de Pedro por João*, de Tabajara Ruas.

- I - Hermes, desfigurado e magro, depois de muito sofrimento, reencontra Mara na embaixada, acompanhada de Marcelo.
- II - Josias, quando volta a ser preso, lamenta ouvir a revelação do policial de que seu filho Sepé era um traidor.
- III- O romance abre com a queda do governo Allende e termina com a partida dos brasileiros exilados no Chile para a Europa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

50. Assinale a alternativa correta sobre o romance *A noite das mulheres cantoras*, de Lídia Jorge.

- (A) ApósCalipso é um grupo de teatro com atores performáticos, cantores e dançarinos.
- (B) Gisela Batista é a líder do grupo, sempre exigindo das colegas correção moral e cuidados com a aparência.
- (C) Madalena Micaia, *the African Lady*, submete-se a todas as ordens de Gisela Batista, abrindo mão do próprio filho.
- (D) Gisela Batista não se importa que Madalena Micaia fique além do peso, pois ela é a "voz de veludo".
- (E) A volta da banda ApósCalipso, no Epílogo do romance, produz um momento de felicidade e de euforia.

ESPAÑHOL

Instrução: As questões **51** a **58** referem-se ao texto abaixo.

01. Las familias de los novios se encuentran para
02. organizar los detalles del casamiento.
03. (Aparece la criada con dos bandejas. Una con
04. copas y la otra con dulces. La novia está
05. afuera.)
06. MADRE (Al hijo.): - ¿Cuándo queréis la boda?
07. NOVIO: - El jueves próximo.
08. PADRE: - Día en que ella cumple veintidós
09. años justos.
10. MADRE: - ¡Veintidós años! Esa edad tendría
11. mi hijo mayor si viviera. Que viviría virilmente
12. y con bríos como era si los hombres no
13. hubieran inventado las navajas.
14. PADRE: - En eso no hay que pensar.
15. MADRE: - Cada minuto. Métete la mano en el
16. pecho.
17. PADRE: - Entonces será el día jueves. ¿No es
18. así?
19. NOVIO: - Así es.
20. PADRE: - Los novios y nosotros iremos en
21. coche hasta la iglesia, pues el camino es
22. largo; y el acompañamiento, en los carros y
23. en las caballerías que traigan.
24. MADRE: - Conformes. (Pasa la criada.)
25. PADRE: - Dile que ya puede entrar. (A la
26. madre.) Celebraré mucho que te guste.
27. (Aparece la novia. Trae las manos caídas en
28. actitud modesta y la cabeza baja.)
29. MADRE: - Acércate. ¿Estás contenta?
30. NOVIA: - Sí, señora.
31. PADRE: - No debes estar seria. Al fin y al
32. cabo, ella va a ser tu madre.
33. NOVIA: - Estoy contenta. Cuando he dado el
34. sí es porque quiero darlo.
35. MADRE: - Naturalmente. (Le toma la barbilla.)
36. Mírame.
37. PADRE: - Se parece en todo a mi mujer.
38. MADRE: - ¿Sí? ¡Qué hermoso mirar! ¿Tú
39. sabes lo que es casarse, criatura?
40. NOVIA (Seria.): - Lo sé.
41. MADRE: - Un hombre, unos hijos y una pared
42. de dos varas de ancho para todo lo demás.
43. NOVIO: - ¿Es que hace falta otra cosa?
44. MADRE: - No. Que vivan todos, ¡eso! ¡Que
45. vivan!
46. NOVIA: - Yo sabré cumplir.
47. MADRE: - Aquí tienes unos regalos.
48. NOVIA: - Gracias.
49. (...)
50. PADRE: - Conformes.
51. MADRE (A la criada.): - Adiós, mujer.
52. CRIADA: - Vayan ustedes con Dios. (La madre
53. besa a la novia y van saliendo en silencio.)
54. MADRE (En la puerta.): - Adiós, hija. (La
55. novia contesta con la mano.)
56. PADRE: - Yo salgo con vosotros. (Salen.)
57. CRIADA: Que reviento por ver los regalos.
58. NOVIA (Agria.): - Déjame tranquila.
59. CRIADA: - ¡Ay, niña, enséñamelos!
60. NOVIA: - No quiero.
61. CRIADA: - ¡Siquiera las medias. Dicen que son
62. todas caladas. ¡Mujer!
63. NOVIA: - ¡Ea, que no!
64. CRIADA: - ¡Por Dios! Está bien. Parece como
65. si no tuvieras ganas de casarte.
66. NOVIA (Mordiéndose la mano con rabia.): -
67. ¡Ay!
68. CRIADA: - Niña, hija, ¿qué te pasa? ¿Sientes
69. dejar tu vida de reina? No pienses en cosas
70. agrias. ¿Tienes motivos? Ninguno. Vamos a
71. ver los regalos. (Coge una caja.)
72. NOVIA (Cogiéndola de las muñecas.): -
73. Suelta.
74. CRIADA: - ¡Ay, mujer!
75. NOVIA: - Suelta, he dicho.
76. CRIADA: - Tienes más fuerza que un hombre.
77. NOVIA: - ¿No he hecho trabajos de hombre?
78. ¡Ojalá fuera!
79. CRIADA: - ¡No hables así!
80. NOVIA: Calla, he dicho. Hablemos de otro
81. asunto.
82. (La luz va desapareciendo de la escena. Pausa
83. larga.)

Adaptado de: GARCÍA LORCA, F.
Bodas de sangre. Tragedia en tres actos y siete
cuadros. Madrid: Revista Cruz y Raya.
Editorial El Árbol. 1935.

51. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I - As famílias dos noivos, assim como eles próprios, demonstram alegria e ansiedade por estarem organizando os pormenores da festa de casamento.
- II - A cerimônia de casamento, marcada para uma quinta-feira, ocorrerá na igreja próxima ao povoado.
- III- A personagem Madre refere para a noiva que a felicidade no casamento resume-se a encontrar um homem, ter filhos e viver em sua casa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

52. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () A forma empregada no texto, **vosotros**, pressupõe que o autor segue a norma utilizada na Espanha, diferentemente da forma empregada pelos hispano-americanos, que, maioritariamente, utilizam **ustedes**.
- () A noiva, segundo o texto, teve a liberdade de escolher o seu destino.
- () A personagem Madre lamenta a morte violenta do filho mais jovem, que teria 22 anos, se ainda estivesse vivo à época do casamento.
- () A mãe da noiva não participa dos preparativos para o casamento.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – V – F.

53. Segundo o texto, o comportamento da personagem Criada revela que ela

- (A) tinha contato íntimo com as famílias dos noivos.
- (B) sempre se mostra prestativa quando a noiva recebe visitas.
- (C) pode ser considerada de confiança pelas duas famílias.
- (D) trabalha há muitos anos com a família do noivo.
- (E) demonstra grande curiosidade com os assuntos do casamento.

54. No trecho ***Que viviría virilmente y con bríos como era si los hombres no hubieran inventado las navajas*** (l. 11-13), a palavra **si** possui sentido

- (A) temporal.
- (B) condicional.
- (C) concessivo.
- (D) adversativo.
- (E) modal.

55. A expressão ***Que reviento por ver los regalos*** (l. 57) significa

- (A) que preciso organizar os presentes.
- (B) que quero guardar os presentes.
- (C) que quero esmagar os presentes.
- (D) que morro de vontade de ver os presentes.
- (E) que desejo aprender como utilizar os presentes.

56. A palavra ***Siquiera*** (l. 61) poderia ser substituída, sem causar alteração de sentido, por

- (A) tal vez.
- (B) en cuanto.
- (C) más bien.
- (D) por lo menos.
- (E) todavía más.

57. Um antônimo para a palavra **Coge** (l. 71) é

- (A) pasa.
- (B) suelta.
- (C) entrega.
- (D) toca.
- (E) señala.

58. A palavra **muñecas** (l. 72) poderia ser traduzida por

- (A) pulsos.
- (B) mãos.
- (C) cotovelos.
- (D) ombros.
- (E) braços.

Instrução: As questões 59 a 67 referem-se ao texto abaixo.

01. El 9 de mayo de 1605 se publicó *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, la primera parte de la monumental obra escrita por Miguel de Cervantes en un castellano tan antiguo que en la actualidad hasta los profesores de literatura tienen problemas para descifrarlo. Cervantes no hubiera sido un genial escritor de principios del siglo XVII sino un guionista de televisión, muchos trechos de la novela nos sonarían extrañísimos. Las diferencias con la versión original, publicada hace 411 años, son tantas que incluso poniendo un texto al lado del otro nos podría resultar difícil sospechar que tienen el mismo sentido.

16. Durante 14 años el poeta español Andrés Trapiello emprendió la quijotesca aventura de traducir la obra de Cervantes a un español comprensible para los lectores de la actualidad.

21. Como tú, pléyades de lectores lo han intentado y la gran mayoría, con la fuerza de voluntad hecha escombros, terminaron por capitular frente al libro. ¿Estás entre aquellos que alguna vez intentaron leer el *Quijote* y se sintieron derrotados?

27. Las versiones más comunes de esta novela, esas que se usan todavía en muchos colegios de España y Latinoamérica, suelen tener más de mil notas a pie de página para explicarle al lector los modismos caídos en desuso; algunas son tan largas como páginas enteras.

34. Trapiello comenta en su blog que "hay 35. millones de españoles e hispanohablantes que 36. no es que no quieran (lo han intentado cien 37. veces), es que no pueden leerlo, y lo 38. abandonan, el *Quijote* está escrito en 39. una lengua que ni hablamos ni, a menudo, 40. entendemos".

41. La estructura del castellano no parece 42. haber cambiado tanto desde los tiempos de 43. Cervantes, muchas de las expresiones y 44. las palabras que entonces eran comunes 45. cambiaron o desaparecieron con los siglos. 46. "Los días de entre semana se honraba 'con su 47. vellorí más fino' ", dice Cervantes de Alonso 48. Quijano, el popular Don Quijote. Hoy se diría: 49. "Con un traje pardo de lo más fino".

50. Al conmemorar hoy los 400 años de la 51. muerte de Miguel de Cervantes, usamos un 52. español que las próximas generaciones de 53. hablantes del español tampoco entenderán. 54. Éstos terminarán por requerir los oficios de 55. un futuro y paciente traductor que se 56. embarque en la quijotesca aventura de 57. entendernos.

Adaptado de: El reto de leer a Cervantes: ¿por qué es tan difícil entender el Quijote?

Disponível em: <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160509_cervantes_quijote_espanol_celebracion_mrc>.

Acesso em: 18 ago. 2016.

59. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 07, 38 e 43, nesta ordem.

- (A) Si – aunque – si bien
- (B) Aunque – no obstante – pero
- (C) Si – porque – pues
- (D) Si bien – no obstante – pero
- (E) Si – porque – pero

60. Considere as seguintes afirmações a respeito do texto.

- I - Os professores de literatura têm dificuldade com obras monumentais.
- II - O poeta espanhol Andrés Trapiello é um tradutor conhecido de Cervantes.
- III- A leitura do *Quijote* exige um grande esforço.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

61. Assinale a alternativa correta com relação ao texto.

- (A) O termo **quijotesca aventura** (l. 17) é, atualmente, utilizado com o sentido de uma aventura trabalhosa.
- (B) O autor, segundo o texto, pressupõe que a obra de Cervantes precisará continuar a ser traduzida.
- (C) Muitos leitores detestaram a leitura de *Don Quijote*, principalmente os espanhóis e os hispano-americanos.
- (D) O texto afirma que Cervantes foi, além de romancista, um roteirista.
- (E) Todo texto antigo obriga a apresentação de cerca de muitas notas de rodapé para explicar ao leitor palavras que não se usam atualmente.

62. A palavra **antiguo** (l. 05) poderia ser substituída, sem alteração gramatical e de sentido, por

- (A) oblicuo.
- (B) arcano.
- (C) conspicuo.
- (D) remoto.
- (E) nebuloso.

63. Se as formas verbais **sonarían** (l. 11), **podría** (l. 14) e **diría** (l. 48) estivessem no presente do indicativo, suas formas correspondentes seriam

- (A) sonaron – pudiera – dice
- (B) suenan – puede – dice
- (C) suenen – pudo – dice
- (D) suenan – pudo – dijo
- (E) suenen – pudiera – dijo

64. Considere as seguintes afirmações sobre regras de acentuação.

- I - As palavras **extrañísimos** (l. 11) e **pléyades** (l. 21) não seguem as mesmas regras de acentuação.
- II - As palavras **tú** (l. 21) e **más** (l. 27) são monossílabas e possuem acentos diferenciais.
- III - As palavras **caídos** (l. 31) e **días** (l. 46) são acentuadas porque são hiatos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

65. Assinale a alternativa que contém a tradução mais apropriada, de acordo com o sentido do texto, para o segmento **Como tú, pléyades de lectores lo han intentado y la gran mayoría, con la fuerza de la voluntad hecha escombros, terminaron por capitular frente al libro** (l. 21-24).

- (A) Como tu, outros leitores já tentaram, e a grande maioria, que tem mais vontade do que fôlego real, acabou por se render ao livro.
- (B) Da mesma forma que tu, alguns leitores já tentaram; a grande maioria, que tem mais vontade do que fôlego real, acabou por aderir ao livro.
- (C) Tu és igual àqueles leitores que já tentaram e que, com a força de vontade diminuída, acabaram lendo só alguns capítulos.
- (D) Da mesma forma que tu, outros leitores já tentaram; a maioria, porém, que tinha uma força de vontade abalada, acabou por ler só alguns capítulos.
- (E) Da mesma forma que tu, muitos leitores já tentaram, mas a grande maioria, com a força de vontade em frangalhos, acabou por desistir do livro.

66. A palavra **lo** (l. 37) refere-se a

- (A) **Andrés Trapiello** (l. 16-17).
- (B) **español** (l. 18).
- (C) **Quijote** (l. 25).
- (D) **lector** (l. 31).
- (E) **blog** (l. 34).

67. A expressão **a menudo** (l. 39) significa

- (A) com frequência.
- (B) algumas vezes.
- (C) quase nunca.
- (D) sempre.
- (E) nunca.

Instrução: As questões **68** a **75** referem-se ao texto abaixo.

01. Manos que empiezan a sudar, voz temblorosa
02. y un corazón que late a mil por hora
03. algunos de los síntomas que muchos
04. experimentan antes y durante una presentación
05. en público, una reunión importante con el jefe
06. o al pararse en un escenario.
07. El consejo clásico frente a esta desagradable
08. situación suele ser: "Respira hondo e intenta
09. relajarte". Sin embargo, un estudio reciente
10. aconseja otra cosa: transformar la ansiedad en
11. entusiasmo para así lograr mejores resultados.
12. En este estudio se realizaron varios
13. experimentos. En uno se dividió en tres a un
14. grupo de participantes que debían cantar en
15. un videojuego de karaoke, mientras eran
16. grabados con una cámara y se les medía su
17. rendimiento. A un grupo se le asignó repetirse
18. a sí mismo "estoy entusiasmado", a otro se le
19. hizo decir "estoy ansioso" y al tercero, no
20. decir nada. Otra de las pruebas era preparar y
21. dar un discurso en público frente a un jurado
22. que evaluaba su calidad. Mientras algunas
23. personas debían decir "estoy entusiasmado",
24. otros repetían "estoy tranquilo y calmado".
25. A la hora de revisar los resultados, quienes
26. mejor cantaron fueron aquellos que se
27. aferraron a la idea de que estaban
28. entusiasmados por hacerlo. A su vez, quienes
29. hicieron esto mismo antes de dar un discurso,
30. se mostraron frente al jurado con más
31. confianza, coherencia y nivel de persuasión.
32. Incluso, hablaron durante más tiempo en
33. público que quienes decían estar calmados.

34. "De todas maneras es más fácil y eficiente
35. convencerse de que uno está entusiasmado
36. más que calmado frente a una situación que
37. genera nerviosismo y ansiedad", afirma una
38. de las psicólogas que ejecutó la investigación.
39. "Automáticamente el cuerpo interpreta estas
40. situaciones que generan ansiedad como una
41. amenaza que lo pone en estado de alerta
42. fisiológica. Aumenta la frecuencia cardíaca y
43. el sudor, lo que dificulta el flujo de pensamiento,
44. la capacidad de análisis y de síntesis".
45. "Estoy alerta", "estoy prendido" y "esta es una
46. buena oportunidad para demostrar mis
47. habilidades y conocimientos" son algunas de
48. las frases que los especialistas recomiendan
49. repetirse a uno mismo antes de enfrentar una
50. situación amenazante.

**Adaptado de: Es más fácil transformar la ansiedad
en entusiasmo que lograr calmarse.
El Mercurio, 17 jul. 2016. p. A9.**

68. Señale con **V** (verdadero) o **F** (falso) las afirmaciones abajo, de acuerdo con el sentido del texto.

- () Los síntomas que experimentan las personas ansiosas aparecen más claramente en público.
- () Varios experimentos detectaron que hay ansiedad en relación a este tema.
- () La ansiedad es un fenómeno asociado a situaciones en que un individuo se expone frente a los demás.
- () Un rasgo de personas tranquilas y calmadas es que pueden hablar más en público.

La secuencia correcta de las afirmaciones en orden vertical descendente es

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – F – F.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – V – F – V.
- (E) V – F – V – F.

69. Considere las siguientes afirmaciones sobre algunas palabras presentes en el texto.

- I - La expresión **a mil por hora** (l. 02-03) puede ser sustituida por **embalado** sin pérdida de sentido.
- II - La palabra **clásico** (l. 07) puede ser sustituida por **frecuente** sin pérdida de sentido.
- III- La palabra **varios** (l. 12) puede ser sustituida por **reputados** sin pérdida de sentido.

Cuáles están correctas?

- (A) Solo I.
- (B) Solo II.
- (C) Solo III.
- (D) Solo I y II.
- (E) I, II y III.

70. Un antónimo de la palabra **importante** (l. 05) es

- (A) prescindible.
- (B) desdeñable.
- (C) despreciable.
- (D) evitable.
- (E) deleznable.

71. Considere las siguientes afirmaciones sobre las reglas gramaticales de la lengua española.

- I - En la frase **Respira hondo e intenta relajarte** (l. 08-09), se utiliza **e** porque la próxima palabra comienza con **i** y, oralmente, causa cacofonía (repetición de sonidos).
- II - **Mientras** (l. 15) podría ser sustituido por **apenas**, que también tiene sentido temporal y significa **al mismo tiempo que**.
- III- La lengua española permite el plural de **quien** – **quienes** (l. 25) para referirse a más de una persona.

Cuáles están correctas?

- (A) Solo I.
- (B) Solo II.
- (C) Solo III.
- (D) Solo I y III.
- (E) I, II y III.

72. El pronombre **les** (l. 16) se refiere a

- (A) **muchos** (l. 03).
- (B) **resultados** (l. 11).
- (C) **experimentos** (l. 13).
- (D) **tres** (l. 13).
- (E) **participantes** (l. 14).

73. La frase **A un grupo se le asignó repetirse a sí mismo "estoy entusiasmado"** (l. 17-18) se podría reescribir como

- (A) un conjunto de ensimismados reiteraba a coro "estoy entusiasmado".
- (B) a un conjunto de personas le dieron como tarea repetir "estoy entusiasmado".
- (C) un conjunto de ensimismados se afirmó porque reiteraba "estoy entusiasmado".
- (D) a un conjunto de personas lo afirmaron repitiéndole a coro "estoy entusiasmado".
- (E) a un grupo de personas le reiteraron la frase "estoy entusiasmado".

74. La palabra **ansioso** (l. 19) podría ser sustituida, sin alteración de sentido, por

- (A) desasosegado.
- (B) acongojado.
- (C) reticente.
- (D) atribulado.
- (E) agobiado.

75. La expresión **A su vez** (l. 28) tiene sentido de

- (A) restricción.
- (B) adición.
- (C) consecución.
- (D) negación.
- (E) distribución.



CICOM/UFRGS

VESTIBULAR 2017

INSTRUÇÕES

- ✎ Verifique se este caderno contém **25** questões da **Prova de Língua Portuguesa** (questões 01 a 25) e a **Prova de Redação**. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- ✎ Você dispõe de 4h30min para realizar as provas do dia e preencher a folha de respostas.
- ✎ Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- ✎ Para cada questão, existe apenas uma alternativa correta.
- ✎ Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- ✎ O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e lhe será devolvido no dia seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando você poderá levá-lo ao sair.
- ✎ A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- ✎ Não é permitida, sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
- ✎ Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de **01** a **09** estão relacionadas ao texto abaixo.

01. É preciso estabelecer uma distinção radical
02. entre um "brasil" escrito com letra minúscula,
03. nome de um tipo de madeira de lei ou de uma
04. feitoria interessada em explorar uma terra
05. como outra qualquer, e o Brasil que designa
06. um povo, uma nação, um conjunto de
07. valores, escolhas e ideais de vida. O "brasil"
08. com b minúsculo é apenas um objeto sem
09. vida, pedaço de coisa que morre e não tem a
10. menor condição de se reproduzir como
11. sistema. Mas o Brasil com B maiúsculo é algo
12. muito mais complexo.
13. Estamos interessados em responder esta
14. pergunta: afinal de contas, o que faz o brasil,
15. BRASIL? Note-se que se trata de uma
16. pergunta relacional que, tal como faz a
17. própria sociedade brasileira, quer juntar e não
18. dividir. Queremos, isto sim, descobrir como é
19. que eles se ligam entre si; como é que cada
20. um depende do outro; e como os dois
21. formam uma realidade única que existe
22. concretamente naquilo que chamamos de
23. "pátria".
24. Se a condição humana determina que
25. todos os homens devem comer, dormir,
26. trabalhar, reproduzir-se e rezar, essa
27. determinação não chega ao ponto de
28. especificar também qual comida ingerir, de
29. que modo produzir e para quantos deuses ou
30. espíritos rezar. É precisamente aqui, nessa
31. espécie de zona indeterminada, mas
32. necessária, que nascem as diferenças e,
33. nelas, os estilos, os modos de ser e estar; os
34. "jeitos" de cada grupo humano. Trata-se,
35. sempre, da questão de identidade.
36. Como se constrói uma identidade social?
37. Como um povo se transforma em Brasil? A
38. pergunta, na sua discreta singeleza, permite
39. descobrir algo muito importante. É que, no
40. meio de uma multidão de experiências dadas
41. a todos os homens e sociedades, algumas
42. necessárias à própria sobrevivência – como
43. comer, dormir, morrer, reproduzir-se etc. –
44. outras acidentais ou históricas –, o Brasil ter
45. sido descoberto por portugueses e não por
46. chineses, a geografia do Brasil ter certas
47. características, falarmos português e não
48. francês, a família real ter se transferido para o
49. Brasil no início do século XIX etc. –, cada

50. sociedade (e cada ser humano) apenas se
51. utiliza de um número limitado de "coisas" (e
52. de experiências) para se construir como algo
53. único.
54. Nessa perspectiva, a chave para entender
55. a sociedade brasileira é uma chave dupla. E,
56. para mim, a capacidade relacional — do
57. antigo com o moderno — tipifica e singulariza
58. a sociedade brasileira. Será preciso, portanto,
59. discutir o Brasil como uma moeda. Como algo
60. que tem dois lados. E mais: como uma
61. realidade que nos tem iludido, precisamente
62. porque nunca lhe propusemos esta questão
63. relacional e reveladora: afinal de contas,
64. como se ligam as duas faces de uma mesma
65. moeda? O que faz o brasil, Brasil?

**Adaptado de: DAMATTA, R. O que faz o brasil, Brasil?
A questão da identidade. In: _____. O que faz o brasil,
Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986. p. 9-17.**

- 01.** Assinale a alternativa que está de acordo com o sentido global do texto.

- I - O brasil escrito com b minúsculo, nome de um tipo de madeira de lei, não faz parte do Brasil escrito com B maiúsculo, nome de uma nação.
II - O Brasil, como identidade social de um povo, constrói-se na relação entre as experiências necessárias à sobrevivência e as experiências históricas.
III- O Brasil, com B maiúsculo, é uma sociedade com indivíduos isolados, que comem, bebem, dormem e reproduzem-se.

Quais podem ser consideradas corretas, de acordo com o texto?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

02. Considere as afirmações abaixo.

- I - As diferenças entre os grupos humanos são resolvidas pela questão de identidade.
- II - O Brasil e o Brasil dependem um do outro.
- III- O ser humano constrói-se como algo único a partir das experiências de que se utiliza.

Quais podem ser consideradas corretas, de acordo com o que diz o texto?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. Perguntas são recursos de estruturação textual que, além de levantar questionamentos, também podem fazer afirmações. A respeito das perguntas utilizadas pelo autor no texto, considere as afirmações abaixo.

- I - É impossível saber o que faz o Brasil, Brasil.
- II - Existe uma identidade social construída no Brasil.
- III- Há uma identidade social entre Brasil e Brasil, construída pelo povo brasileiro.

Quais afirmações podem ser depreendidas das perguntas existentes no texto?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

04. Considere as seguintes propostas de alteração de sinais de pontuação no texto.

- I - Supressão da vírgula na linha 05.
- II - Substituição da vírgula na linha 09 por travessão.
- III- Substituição do ponto e vírgula na linha 19 por ponto final.

Desconsiderando eventuais ajustes no emprego de letras maiúsculas e minúsculas, quais propostas estão corretas, no contexto do parágrafo em que ocorrem?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. Considere os seguintes pares de elementos do texto.

- I - **e** (l. 05) e **E** (l. 55).
- II - **ou** (l. 03) e **ou** (l. 29).
- III- **se** (l. 10) e **Se** (l. 24).

Em quais pares os dois elementos pertencem à mesma classe gramatical?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

06. A questão relacional da sociedade brasileira é explorada, no texto, por meio de metáforas.

Assinale a alternativa que contém essas metáforas.

- (A) **nação** (l. 06) – “**pátria**” (l. 23).
- (B) “**jeitos**” (l. 34) – “**coisas**” (l. 51).
- (C) **português** (l. 47) – **francês** (l. 48).
- (D) **chave dupla** (l. 55) – **moeda** (l. 59).
- (E) **Brasil** (l. 65) – **Brasil** (l. 65).

07. Assinale a alternativa que apresenta, no texto, os sentidos, contextualmente adequados, para os nexos **Mas** (l. 11), **para** (l. 52) e **portanto** (l. 58), nesta ordem.

- (A) contraste – finalidade – explicação
- (B) concessão – conformidade – conclusão
- (C) concessão – finalidade – explicação
- (D) condição – conformidade – finalidade
- (E) contraste – finalidade – conclusão

08. O deslocamento de segmentos de um texto pode ou não afetar as relações de sentido estabelecidas.

Assinale a alternativa em que o deslocamento de segmentos, considerando os ajustes com maiúscula, minúscula e pontuação, manteria as relações de sentido do parágrafo do texto em que ocorrem.

- (A) **isto sim** (l. 18) para imediatamente depois de **sí** (l. 19).
- (B) **na sua discreta singeleza** (l. 38) para imediatamente antes de **A pergunta** (l. 37-38).
- (C) **Nessa perspectiva** (l. 54) para imediatamente depois de **sociedade** (l. 55).
- (D) **para mim** (l. 56) para imediatamente antes de **E** (l. 55).
- (E) **E mais** (l. 60) para imediatamente depois de **iludido** (l. 61).

09. Assinale a alternativa que apresenta a correta passagem de segmento do texto da voz ativa para a voz passiva.

- (A) **como os dois formam uma realidade única** (l. 20-21) – como uma realidade única é formada pelos dois.
- (B) **trata-se, sempre, da questão de identidade** (l. 34-35) – é tratado, sempre, da questão de identidade.
- (C) **A pergunta, na sua discreta singeleza, permite descobrir algo muito importante** (l. 37-39) – algo muito importante é perguntado, na sua discreta singeleza.
- (D) **o Brasil ter sido descoberto por portugueses e não por chineses** (l. 44-46) – portugueses, e não chineses, terem descoberto o Brasil.
- (E) **nunca lhe propusemos esta questão relacional e reveladora** (l. 62-63) – esta questão relacional e reveladora nunca lhe foi proposta.

Instrução: As questões de **10** a **17** estão relacionadas ao texto abaixo.

01. Não faz muito que temos esta nova TV
02. com controle remoto, mas devo dizer que se
03. trata agora de um instrumento sem o qual eu
04. não saberia viver. Passo os dias sentado na
05. velha poltrona, mudando de um canal para o
06. outro – uma tarefa que antes exigia certa
07. movimentação, mas que agora ficou muito
08. fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo
09. para outro. Eu gostaria de ganhar em dólar
10. num mês o número de vezes que você troca
11. de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-
12. se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo
13. menos indica disposição para o humor,
14. admirável nessa mulher.
15. Sofre minha mãe. Sempre sofreu: infância
16. carente, pai cruel, etc. Mas o seu sofrimento
17. aumentou muito quando meu pai a deixou. Já
18. faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e
19. estou agora com treze anos. Uma idade em
20. que se vê muita televisão, e em que se muda
21. de canal constantemente, ainda que minha
22. mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma
23. moça sorridente pergunta se o caro
24. telespectador já conhece certo novo sabão
25. em pó. Não conheço nem quero conhecer, de
26. modo que – zap – mudo de canal. “Não me
27. abandone, Mariana, não me abandone!”.
28. Abandono, sim. Não tenho o menor remorso,
29. e agora é um desenho, que eu já vi duzentas
30. vezes, e – zap – um homem falando. Um
31. homem, abraçado guitarra elétrica, fala
32. uma entrevistadora. É um roqueiro. É
33. meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas,
34. falta-lhe um dente. É o meu pai.
35. É sobre mim que ele fala. Você tem um
36. filho, não tem?, pergunta a apresentadora, e
37. ele, meio constrangido – situação pouco
38. admissível para um roqueiro de verdade –, diz
39. que sim, que tem um filho só que não vê há
40. muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta:
41. você sabe, eu tinha que fazer uma opção, era
42. a família ou o rock. A entrevistadora, porém,
43. insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de
44. rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

45. Ele se mexe na cadeira; o microfone,
46. preso desbotada camisa, roça-lhe o
47. peito, produzindo um desagradável e bem
48. audível rascar. Sua angústia é compreensível;
49. aí está, num programa local e de baixíssima
50. audiência – e ainda tem de passar pelo
51. vexame de uma pergunta que o embaraça e à
52. qual não sabe responder. E então ele me
53. olha. Vocês dirão que não, que é para a
54. câmera que ele olha; aparentemente é isso;
55. mas na realidade é a mim que ele olha, sabe
56. que, em algum lugar, diante de uma tevê,
57. estou a fitar seu rosto atormentado, as
58. lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu
59. olhar ele procura a resposta pergunta
60. da apresentadora: você gosta de rock? Você
61. gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí
62. comete um engano mortal: insensivelmente,
63. automaticamente, seus dedos começam a
64. dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do
65. velho roqueiro. Seu rosto se ilumina e ele vai
66. dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto
67. quanto ele, mas nesse momento – zap –
68. aciono o controle remoto e ele some. Em seu
69. lugar, uma bela e sorridente jovem que está –
70. à exceção do pequeno relógio que usa no
71. pulso – nua, completamente nua.

**Adaptado de: SCLiar, M. Zap. In: MORICONI, Í.
(Org.) *Os cem melhores contos brasileiros*.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 547-548.**

10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas linhas 31, 32, 46 e 59, nesta ordem.

- (A) à – a – à – a
- (B) à – à – a – a
- (C) a – à – a – à
- (D) a – a – à – a
- (E) à – a – à – à

11. Assinale a alternativa que expressa, adequadamente, o sentido global do texto.

- (A) O narrador-personagem, um menino de treze anos, muda constantemente de canal de televisão com controle remoto porque procura seu pai – um artista antigo do rock –, desaparecido desde seu nascimento.
- (B) O narrador-personagem, um menino de treze anos, sofre porque sua mãe considera um absurdo que troque constantemente de canal, com controle remoto, e porque seu pai o abandonou por amar mais ao rock do que a ele.
- (C) O narrador-personagem foi abandonado pelo pai logo depois do nascimento e, após treze anos, seu pai, ao ser entrevistado em um canal de televisão, pede-lhe perdão com a confissão de que o ama tanto quanto ama o rock.
- (D) O narrador-personagem, um menino de treze anos, ao mudar constantemente de canal de televisão com controle remoto, depara-se, em um canal, com o pai, que o abandonara logo após seu nascimento.
- (E) O narrador-personagem, um adolescente, troca constantemente de canal de televisão com controle remoto e, nessas mudanças, encontra o pai, um roqueiro bem sucedido, que estava desaparecido.

12. Assinale a afirmativa correta acerca dos usos das formas verbais no texto e dos seus sentidos.

- (A) O emprego de **temos** (l. 01) faz referência ao passado em que o narrador-personagem e sua mãe viveram a experiência de possuir uma televisão com controle remoto.
- (B) O emprego de **gostaria** (l. 09), no futuro do pretérito, faz referência ao desejo do narrador-personagem de ganhar mensalmente muitos dólares, assim como as muitas vezes em que troca os canais da televisão.
- (C) Os empregos de **Trata-se** (l. 11-12) e **indica** (l. 13) fazem referência ao presente em que o narrador-personagem apresenta a sua opinião sobre a pretensão e a disposição de sua mãe.
- (D) Os empregos de **sofre** (l. 15) e **sofreu** (l. 15), no presente e no pretérito, fazem referência, respectivamente, ao presente e ao passado, momentos em que o narrador-personagem vive com sua mãe.
- (E) A forma verbal **falando** (l. 30) revela a ação de falar do pai do narrador-personagem no passado em que o narrador-personagem brincava de trocar os canais da televisão com controle remoto.

13. Assinale a alternativa que estabelece uma relação correta entre um pronome ou expressão e aquilo a que se refere no texto.

- (A) **o qual** (l. 03) – um instrumento
- (B) **isso** (l. 22) – sofrimento da mãe do personagem
- (C) **ele** (l. 35) – velho
- (D) **lhe** (l. 46) – camisa
- (E) **seu lugar** (l. 68-69) – lugar do rock

14. Considere as seguintes afirmações sobre o sentido de passagens no texto.

- I - Os usos de **mas** (l. 02, l. 07 e l. 12) assinalam as dúvidas do narrador-personagem, respectivamente, sobre o uso da televisão, sobre as mudanças de canais e sobre as opiniões de sua mãe.
- II - A forma **zap** (l. 08, l. 26, l. 30 e l. 67) remete ao movimento de troca de canal com controle remoto.
- III- A passagem **é chata, ela** entre parênteses, na linha 43, revela o fato de o pai do narrador-personagem considerar a entrevistadora insistente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

15. Na coluna da esquerda, abaixo, são listados modos diferentes de apresentação, pelo narrador, de discurso direto e indireto no interior da narrativa; na coluna da direita, passagens que correspondem à caracterização desses discursos e suas relações aos dizeres do narrador-personagem e demais personagens presentes no texto.

Associe corretamente a coluna da direita à da esquerda.

- | | |
|--|---|
| 1 - Passagem que traz o discurso direto do narrador-personagem, que revela os diálogos entre ele e a televisão. | () <i>Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora [...].</i>
(l. 09-11) |
| 2 - Passagem que traz o discurso direto, que revela o dizer da mãe do narrador-personagem. | () <i>Não conheço nem quero conhecer [...].</i> (l. 25) |
| 3 - Passagem que traz o discurso indireto, que revela o dizer da mãe do narrador-personagem. | () <i>Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha [...].</i> (l. 53-54) |
| 4 - Passagem que traz o discurso indireto, que revela a suposição do narrador-personagem do dizer do pai. | () <i>ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele [...].</i>
(l. 65-67) |
| 5 - Passagem que traz o discurso indireto, que revela a suposição do narrador-personagem a respeito do que o pai irá responder. | |
| 6 - Passagem que traz o discurso indireto, que revela a suposição do narrador-personagem da resposta dos leitores sobre suas convicções. | |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 5 – 3 – 4.
- (B) 2 – 1 – 6 – 5.
- (C) 3 – 6 – 4 – 5.
- (D) 4 – 2 – 3 – 1.
- (E) 5 – 3 – 6 – 1.

16. Associe cada ocorrência de sinal de pontuação, à esquerda, com o sentido, à direita, que tal sinal ajuda a expressar no contexto em que ocorre.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| () Dois pontos (l. 15 e l. 62) | 1 - Assinala exemplificação |
| () Exclamação (l. 27) | 2 - Anuncia explicações |
| () Interrogação (l. 44) | 3 - Incita resposta |
| | 4 - Enfatiza pedido |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2.
(B) 1 – 4 – 3.
(C) 2 – 3 – 1.
(D) 2 – 4 – 1.
(E) 2 – 4 – 3.

17. A alternativa que contém sentidos adequados para as palavras **disposição** (l. 13), **remorso** (l. 28) e **constrangido** (l. 37), considerando o contexto em que ocorrem, é

- (A) inclinação – culpa – entristecido.
(B) interesse – angústia – entristecido.
(C) inclinação – angústia – contrafeito.
(D) interesse – culpa – entristecido.
(E) inclinação – culpa – contrafeito.

Instrução: As questões de **18** a **25** estão relacionadas ao texto abaixo.

01. Muita gente que ouve a expressão “políticas
02. linguísticas” pela primeira vez pensa em algo
03. solene, formal, oficial, em leis e portarias, em
04. autoridades oficiais, e pode ficar se
05. perguntando o que seriam leis sobre línguas.
06. De fato, há leis sobre línguas, mas as políticas
07. linguísticas também podem ser menos formais
08. – e nem passar por leis propriamente ditas.
09. Em quase todos os casos, figuram no
10. cotidiano, pois envolvem não só a gestão da
11. linguagem, mas também as práticas de
12. linguagem, e as crenças e valores que
13. circulam a respeito delas. Tome, por exemplo,
14. a situação do cidadão das classes confortáveis
15. brasileiras, que quer que a escola ensine a
16. norma culta da língua portuguesa. Ele folga
17. em saber que se vai exigir isso dos candidatos
18. às vagas para o ensino superior, mas nem
19. sempre observa ou exige o mesmo padrão
20. culto, por exemplo, na ata de condomínio,
21. que ele aprova como está, desapegada da
22. ortografia e das regras de concordância
23. verbais e nominais preconizadas pela
24. gramática normativa. Ele acha ótimo que a
25. escola dos filhos faça baterias de exercícios
26. para fixar as normas ortográficas, mas pouco
27. se incomoda com os problemas de redação
28. nos enunciados das tarefas dirigidas às
29. crianças ou nos textos de comunicação da
30. escola dirigidos à comunidade escolar. Essas
31. são políticas linguísticas. Afinal, onde há
32. gente, há grupos de pessoas que falam
33. línguas. Em cada um desses grupos, há
34. decisões, tácitas ou explícitas, sobre como
35. proceder, sobre o que é aceitável ou não, e
36. por aí afora. Vamos chamar essas escolhas –
37. assim como as discussões que levam até elas
38. e as ações que delas resultam – de políticas.
39. Esses grupos, pequenos ou grandes, de
40. pessoas tratam com outros grupos, que por
41. sua vez usam línguas e têm as suas políticas
42. internas. Vivendo imersos em linguagem e
43. tendo constantemente que lidar com outros
44. indivíduos e outros grupos mediante o uso da
45. linguagem, não surpreende que os recursos
46. de linguagem lá pelas tantas se tornem, eles
47. próprios, tema de política e objetos de
48. políticas explícitas. Como esses recursos
49. podem ou devem se apresentar? Que funções
50. eles podem ou devem ter? Quem pode ou
51. deve ter acesso a eles? Muito do que
52. fazemos, portanto, diz respeito às políticas
53. linguísticas.

Adaptado de: GARCEZ, P. M.; SCHULZ, L.
Do que tratam as políticas linguísticas.
ReVEL, v. 14, n. 26, 2016.

18. Considere as afirmações abaixo.

- I - Alguns cidadãos brasileiros discordam das leis existentes sobre a língua.
- II - Alguns cidadãos brasileiros querem que se exija dos candidatos às vagas para o ensino superior a mesma norma culta que eles exigem nas atas de condomínio.
- III- As escolas dos filhos de alguns cidadãos brasileiros comunicam-se com a comunidade escolar por meio de textos com problemas de redação.

Segundo o texto, quais podem ser consideradas corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

19. Assinale a alternativa correta, de acordo com o sentido do texto.

- (A) O padrão culto exigido dos candidatos ao ensino superior costuma ser o mesmo exigido nas atas de condomínio.
- (B) Políticas linguísticas são aspectos menos formais e não se apresentam em leis ou portarias oficiais.
- (C) Políticas linguísticas são decisões tomadas por grupos, pequenos ou grandes, de gestores.
- (D) Políticas linguísticas envolvem práticas de linguagem e crenças e valores que as pessoas têm sobre essas práticas.
- (E) O cidadão das classes confortáveis brasileiras vê problemas de políticas linguísticas nos textos de comunicação da escola dirigidos à comunidade escolar.

20. Assinale a alternativa em que a substituição proposta mantém o sentido da passagem do texto em que ocorre, considerando o contexto em que a palavra é empregada.

- (A) *solene* (l. 03) por *simples*
- (B) *formais* (l. 07) por *gramaticais*
- (C) *preconizadas* (l. 23) por *recomendadas*
- (D) *baterias* (l. 25) por *tarefas*
- (E) *tácitas* (l. 34) por *precisas*

21. Se a expressão **políticas linguísticas** (l. 06-07) fosse para o singular, quantas outras alterações seriam necessárias no período para manter-se a concordância?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

22. Considere as seguintes sugestões de substituição de expressões articuladoras no texto.

- I - Substituição de **pois** (l. 10) por **entretanto**.
- II - Substituição de **assim como** (l. 37) por **bem como**.
- III - Substituição de **portanto** (l. 52) por **por conseguinte**.

Quais preservariam o sentido e a correção do segmento em que ocorrem?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

23. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, acerca das relações referenciais no texto.

- () **delas** (l. 13) retoma **políticas linguísticas** (l. 06-07).
- () **Ele** (l. 16) retoma **cidadão das classes confortáveis brasileiras** (l. 14-15).
- () **elas** (l. 37) retoma **as discussões** (l. 37).
- () **eles** (l. 51) retoma **esses recursos** (l. 48).

A alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – V – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

24. Assinale a alternativa em que o prefixo **des** atribui à forma a que se agrega o mesmo sentido que atribui à **desapegada** (l. 21).

- (A) Desdenhada.
- (B) Designada.
- (C) Desabrochada.
- (D) Destrabelhada.
- (E) Desabitada.

25. Considere as possibilidades de reescrita apresentadas abaixo para a seguinte passagem do texto.

Afinal, onde há gente, há grupos de pessoas que falam línguas. Em cada um desses grupos, há decisões, tácitas ou explícitas, sobre como proceder, sobre o que é aceitável ou não, e por aí afora. Vamos chamar essas escolhas – assim como as discussões que levam até elas e as ações que delas resultam – de políticas. (l. 31-38)

I - Afinal, onde há gente, há grupos de pessoas que falam línguas, e em cada um desses grupos há decisões – tácitas ou explícitas – sobre como proceder, sobre o que é aceitável ou não, etc. Vamos chamar de políticas essas escolhas, assim como as discussões que levam até elas e as ações que delas resultam.

II - Vamos chamar as discussões que levam às escolhas feitas por cada um dos grupos de pessoas que falam línguas, bem como as ações que resultam dessas discussões, as decisões, tácitas ou explícitas, sobre como proceder, sobre o que é aceitável ou não, de políticas. Afinal, onde há gente, há grupos de pessoas que falam línguas.

III - Vamos chamar de políticas as decisões, tácitas ou explícitas, de grupos de línguas faladas por pessoas. Afinal, onde há gente, há escolhas sobre como proceder, sobre o que é aceitável ou não, e por aí afora, assim como as discussões que levam até elas e as ações delas resultantes.

Quais estão corretas e preservam o sentido do trecho original?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

PROVA DE REDAÇÃO

Leia a surpreendente e generosa confissão feita pelo moçambicano Mia Couto:

Muitas vezes nos queixamos de que os jovens de hoje vivem uma cultura de imitação. Mas os jovens de ontem também o fizeram. E isso sucede em todo o mundo, em todos os tempos. Eu também já imitei e creio que quase tudo começa por via da inspiração de modelos exteriores. (...). O melhor modo de criar um estilo próprio é receber influências, as mais diversas e variadas influências.

COUTO, M. Despir a voz. In: _____. *E se Obama fosse africano?* Ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

Sim, Mia Couto, um dos maiores escritores da atualidade, diz que o seu estilo não nasceu do nada, que o “outro”, os “modelos exteriores”, serviram-lhe de inspiração. Na verdade, o que o autor destaca é a sutil diferença existente entre a mera repetição e a inspiração, que permite criar o novo. Ter um *estilo* é saber criar a partir do já estabelecido. Ter um *estilo* é singularizar-se em meio à pluralidade.

Não muito distante do que disse o escritor, está a declaração de Elis Regina, uma das grandes cantoras do Brasil, a um programa de televisão:

Eu realmente devo a Ângela Maria ter descoberto que podia ser cantora; comecei a minha carreira de cantora imitando descaradamente – é com extrema felicidade que eu confesso isso – Ângela Maria; até hoje, em certos momentos de minhas apresentações, eu saco na minha voz a voz de Ângela Maria, e tenho profundo orgulho disso. E Ângela Maria é, para mim, a maior cantora que o Brasil já teve até hoje...

Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=D7Z0f7gqZvk>>. Acesso em: 02 dez. 2016.

A grande Elis Regina, cujo *estilo* é inconfundível, também soube criar seu “jeito”, seu *estilo*, “imitando”.

Como se pode ver, tanto o escritor quanto a cantora usam a ideia geral de “imitação” como algo positivo, como algo a partir do que conseguiram achar o seu *estilo*: de escrever, em um caso; de cantar, em outro. A imitação, nesses dois exemplos, é um ponto de partida; não um ponto de chegada.

A respeito do mesmo tema, e em uma direção bastante crítica, o filósofo francês Dany-Robert Dufour (2008) afirma que o mundo atual dá pouco, ou nenhum, lugar àquele que se distingue dos demais. Parece que o *estilo* de hoje em dia, então, é exatamente não ter *estilo*, é permanecer no “universo do mesmo”, da imitação.

Você já deve ter percebido: a “imitação” que produziu o novo, um novo *estilo*, em Mia Couto e em Elis Regina, também pode ser vista como causa da repetição sem *estilo*, conforme opinião de Dufour. Tudo depende de como cada um de nós se relaciona com o mesmo e com o diferente.

Ora, para ter um estilo não é necessário produzir uma obra de arte, como os exemplos de Mia Couto ou de Elis Regina poderiam, em um primeiro momento, levar a crer; ter um *estilo* é, antes, poder dizer “este sou eu”, “este é o meu jeito”. É essa singularidade que faz, de cada um, um ser único.

E você o que pensa sobre essa questão? As pessoas, hoje em dia, apenas repetem, imitam ou conseguem produzir um *estilo* próprio?

Considerando as reflexões acima, elabore uma dissertação sobre
o que é ter um estilo.

Para tanto, você deve:

- **apresentar** o seu entendimento sobre **o que é ter um estilo**;
- **exemplificar** **ou** com fatos, **ou** com acontecimentos **ou** com situações da vida cotidiana, sua ou de qualquer outra pessoa, **o que é ter um estilo**;
- **desenvolver** argumentos que evidenciem que o exemplo dado permite identificar um *estilo* singular.

Instruções

A versão final do seu texto deve:

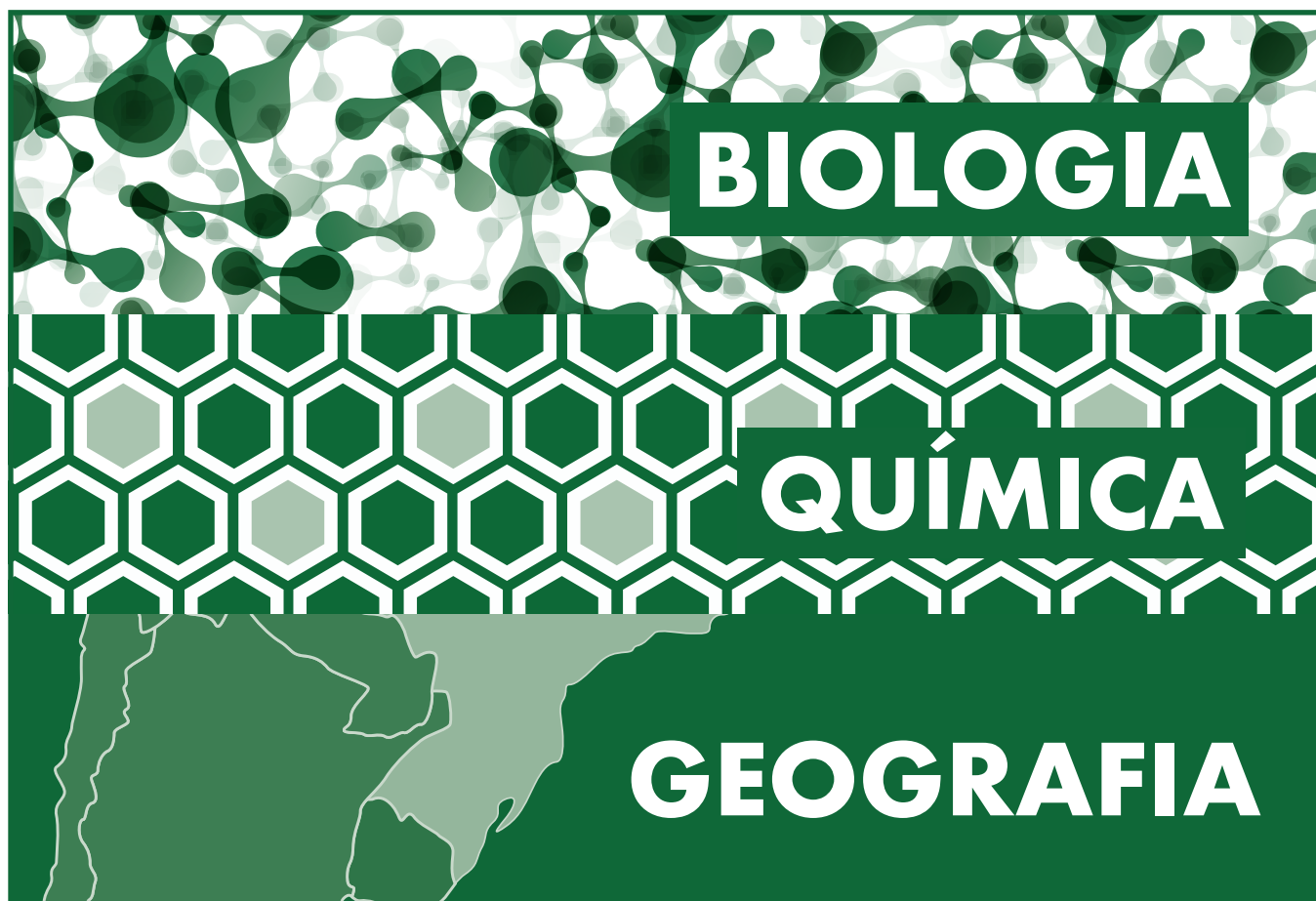
- 1 - conter um título na linha destinada a esse fim;
- 2 - ter a extensão mínima de 30 linhas, excluído o título – aquém disso, seu texto não será avaliado –, e máxima de 50 linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas.
- 3 - ser escrita, na folha definitiva, com caneta e em letra legível, de tamanho regular.

RASCUNHO DA REDAÇÃO

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA RASCUNHO DA REDAÇÃO

TÍTULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	



CICOMI UFRGS

VESTIBULAR 2017

INSTRUÇÕES

- ✍ Verifique se este caderno contém **75** questões (**Biologia** – questões 01 a 25; **Química** – questões 26 a 50; e **Geografia** – questões 51 a 75). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- ✍ Você dispõe de 4h30min para realizar as provas do dia e preencher a folha de respostas.
- ✍ Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- ✍ Para cada questão, existe apenas uma alternativa correta.
- ✍ Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- ✍ O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e lhe será devolvido no dia seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando você poderá levá-lo ao sair.
- ✍ A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- ✍ Não é permitida, sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
- ✍ Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

BIOLOGIA

01. Observe a tira abaixo.

Armandinho Alexandre Beck



BECK, A. Armandinho. *Zero Hora*. 10 ago. 2015.

A biologia como ciência começou a ser estruturada no século XIX.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes a essa área de conhecimento.

- () As células são unidades estruturais básicas que provêm de células preexistentes.
- () Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir.
- () A maioria das reações químicas que mantêm os organismos vivos ocorre no ambiente extracelular.
- () Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir de base para investigações em outros seres vivos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – V – V.

02. Sobre as macromoléculas biológicas presentes em todos os organismos, é correto afirmar que

- (A) os carboidratos são as macromoléculas encontradas em maior quantidade nos tecidos vivos.
- (B) os carboidratos podem ter função estrutural como, por exemplo, a quitina presente nos artrópodes.
- (C) os monômeros das proteínas são os aminoácidos cujas diversificadas funções incluem o armazenamento de energia.
- (D) os ácidos graxos saturados são encontrados somente em animais, pois as plantas não produzem colesterol.
- (E) as bases nitrogenadas encontradas no DNA e no RNA são as mesmas.

-
- 03.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Os procariotos atuais contêm estruturas também presentes nas células dos eucariotos, tais como e A teoria da descreve de que maneira as células eucarióticas poderiam ter evoluído a partir das procarióticas.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| (A) citoesqueleto | – mitocôndrias | – geração espontânea |
| (B) parede celular | – membrana plasmática | – pangênese |
| (C) complexo de golgi | – ribossomos | – pangênese |
| (D) citoesqueleto | – ribossomos | – endossimbiose |
| (E) parede celular | – mitocôndrias | – endossimbiose |

-
- 04.** O ATP atua como um tipo de “moeda energética”.

Considere as seguintes afirmações sobre essa molécula.

- I - A molécula é um nucleotídeo composto por uma base nitrogenada, uma ribose e um grupo trifosfato.
- II - A hidrólise da molécula libera energia livre que pode ser utilizada no transporte ativo.
- III- A síntese da molécula pode ocorrer na ausência de oxigênio, quando a glicólise é seguida pela fermentação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 05.** No bloco superior abaixo, são citadas duas estruturas presentes nos cloroplastos; no inferior, características dessas estruturas.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

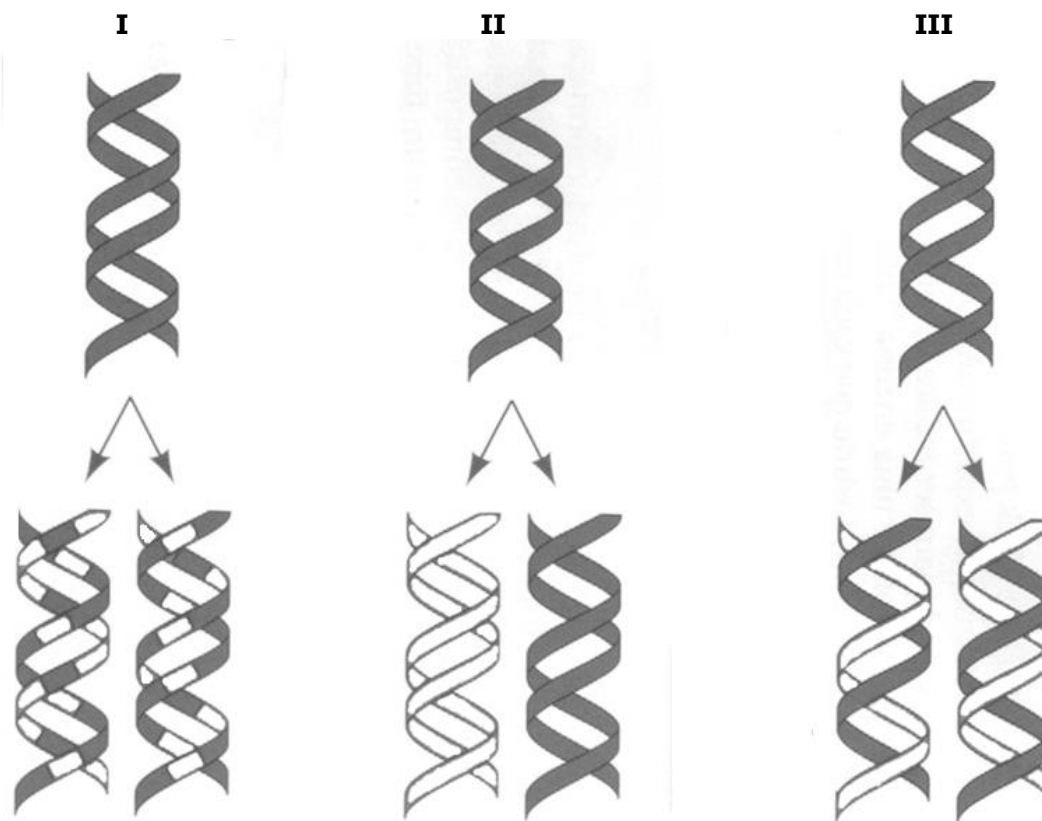
- 1 - Tilacoides
- 2 - Estroma

- () A luz absorvida pelo pigmento é transformada em energia química.
- () Enzimas catalisam a fixação de CO₂.
- () Parte do gliceraldeído 3 fosfato resulta na produção de amido.
- () A oxidação de moléculas de água produz elétrons, prótons e O₂.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 1.
- (B) 1 – 1 – 2 – 2.
- (C) 1 – 2 – 2 – 2.
- (D) 2 – 1 – 1 – 1.
- (E) 2 – 1 – 1 – 2.

06. Observe a figura abaixo, que ilustra os diferentes modelos propostos para a replicação do DNA.



O experimento de Meselson e Stahl, realizado em 1957, comprovou que o modelo correto para a replicação do DNA é o

- (A) I, porque a dupla-hélice original não contribui com a nova dupla-hélice.
- (B) I, porque, na replicação dispersiva, a densidade do novo DNA é a metade da densidade do DNA original.
- (C) II, porque a dupla-hélice original é preservada, e uma nova molécula é gerada.
- (D) III, porque cada nova molécula de DNA contém uma fita nova e uma antiga completas.
- (E) III, porque, na replicação semiconservativa, uma das fitas do DNA original é degradada.

07. O maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi o responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio-2016.

Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, é correto afirmar que

- (A) é constituído por igual quantidade de fibras de contração rápida e de contração lenta.
- (B) apresenta baixa quantidade de mioglobina.
- (C) contém predominância de fibras de contração lenta com alta irrigação sanguínea.
- (D) contém predominância de fibras de contração rápida com grande quantidade de mitocôndrias.
- (E) é constituído por células uninucleadas.

08. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes à gametogênese em humanos.

- () Em homens e em mulheres, a gametogênese tem início na puberdade.
- () Em homens, a gametogênese ocorre nos túbulos seminíferos.
- () Em mulheres, a gametogênese produz quatro células haploides funcionais por mês.
- () Em homens e em mulheres, o hormônio folículo estimulante atua na maturação dos gametas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – V – F – V.

09. O gene *mcr-1*, causador de resistência a uma classe de antibióticos utilizados para tratar infecções por bactérias multirresistentes, foi identificado, pela primeira vez, no Brasil, em plasmídeos de cepas da bactéria *Escherichia coli*, isoladas de bovinos.

Considere as seguintes afirmações sobre a resistência bacteriana a antibióticos.

- I - A existência de genes de resistência múltipla em bactérias pode levar ao surgimento de infecções comuns intratáveis.
- II - A contaminação humana com a cepa de *Escherichia coli* multirresistente não tem risco de acontecer, já que essa cepa foi isolada de bovinos.
- III- Plasmídeos são fragmentos de DNA extracromossômicos que podem ser transferidos entre diferentes espécies bacterianas por conjugação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

10. Sobre os fungos utilizados pela espécie humana, é correto afirmar que

- (A) a maioria apresenta flagelos em algum estágio do ciclo de vida.
- (B) o levedo de cerveja e o fermento de padaria formam esporos sexuais.
- (C) o fermento de padaria é multicelular e apresenta hifas cenocíticas.
- (D) os cogumelos e os parasitas de mucosas, como, por exemplo, a *Candida albicans*, são da mesma classe.
- (E) a penicilina é obtida de um fungo que não apresenta corpo de frutificação.

11. As cervejas artesanais estão ganhando mercado no Rio Grande do Sul. Elas são produzidas com **Água + Malte + Lúpulo + Levedura**, e o malte é, principalmente, obtido a partir do trigo, da cevada ou do centeio.

Assinale a alternativa correta a respeito das espécies, a partir das quais se produz o malte.

- (A) Essas espécies são avasculares e apresentam esporângios.
- (B) Essas espécies apresentam reservas nutritivas nos dois cotilédones.
- (C) As folhas dessas espécies têm nervuras paralelas a uma nervura central.
- (D) Essas espécies apresentam caules dos tipos bulbos e tubérculos.
- (E) As flores femininas dessas espécies reúnem-se em estróbilos.

12. Em relação às raízes de Angiospermas, é correto afirmar que

- (A) são as responsáveis pela nutrição orgânica das plantas.
- (B) absorvem macronutrientes como o manganês (Mn).
- (C) têm o câmbio fascicular como o responsável pelo crescimento em altura.
- (D) apresentam epiderme e mesofilo altamente diferenciado.
- (E) têm pelos absorventes como os principais responsáveis pela absorção de água e sais minerais.

13. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, em relação aos organismos que pertencem ao reino *Plantae*.

- () Os caules e as folhas são revestidos por uma cutícula.
- () As Pteridófitas possuem o esporófito reduzido.
- () Os embriões multicelulares possuem cavidades internas.
- () As que se reproduzem sexuadamente apresentam alternância de ploidia.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – V – V – V.

14. Observe as tiras **A** e **B** abaixo, as quais ilustram diferentes animais que utilizam o mecanismo de ecdise em seu desenvolvimento.

Níquel Náusea Fernando Gonsales



GONSALES, F. Níquel Náusea. *Zero Hora*. 27 nov. 2015.

Níquel Náusea Fernando Gonsales



GONSALES, F. Níquel Náusea. *Zero Hora*. 19 mar. 2016.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes à ecdise nesses animais.

- () Em **A**, está representado um ecdisozoário.
- () Em **A**, a casca é constituída de cutícula.
- () Em **B**, o exoesqueleto é formado de quitina.
- () Em **A** e **B**, a origem da camada trocada é epidérmica.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – V – F – V.

-
- 15.** Recife é considerada a capital dos naufrágios no Brasil, devido à grande quantidade de navios submersos que estão à disposição dos mergulhadores.

Considere as seguintes afirmações referentes às consequências locais ocasionadas por esses eventos.

- I - As embarcações permitem o estabelecimento de uma cadeia alimentar e de relações ecológicas entre as espécies marinhas.
- II - Os crustáceos adultos não conseguem prender-se à superfície das embarcações.
- III- Os peixes cartilagosos podem utilizar essas áreas como refúgio e habitat, por apresentarem bexiga natatória.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

-
- 16.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

As penas das aves são formações epidérmicas e têm diferentes funções, como a proteção do corpo, a impermeabilização da pele e a manutenção da temperatura corporal. Aves como os espalham a secreção gordurosa da sobre as penas, impermeabilizando-as.

- (A) pinguins – glândula de sal
- (B) pardais – cloaca
- (C) patos – cutícula
- (D) cisnes – glândula uropigiana
- (E) pelicanos – caixa torácica

-
- 17.** Observe o quadro abaixo que mostra os limites fisiológicos de um homem comum, relativamente sedentário, com cerca de 70kg.

Período sem beber água	Temperatura ambiente mínima	Tempo sem respirar	Altitude máxima sem desconforto significativo
4 dias	-5 °C com roupas leves	3 minutos	3 mil metros

Adaptado de: <<http://rede.novaescolaclub.org.br>>.
Acesso em: 18 ago. 2016.

Em relação à resposta fisiológica de um indivíduo submetido a algum dos estresses apontados, é correto afirmar que

- (A) muitos dias sem água fazem com que as células murchem, e o sangue torne-se viscoso.
- (B) o corpo, no frio, consome menos energia, que evita a queda da temperatura interna.
- (C) o sangue, no frio, fica menos denso, e o coração bate mais depressa.
- (D) o pulmão é o primeiro órgão a sofrer as consequências da ausência de respiração.
- (E) a oferta de oxigênio, em grandes altitudes, diminui, e a respiração é desacelerada.

-
- 18.** No bloco superior abaixo, estão citados dois termos utilizados na determinação do padrão de herança monogênica nas famílias; no inferior, os critérios envolvidos na descrição dos termos.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - Autossômica
2 - Ligada ao X

- () Presença igual em homens e mulheres.
() Transmissão direta de homem para homem.
() Homens afetados terão todas as filhas afetadas, se a característica for dominante.
() Mulheres afetadas terão todos os filhos homens afetados, se a característica for recessiva.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 2 – 1.
(B) 1 – 1 – 2 – 2.
(C) 1 – 2 – 2 – 2.
(D) 2 – 1 – 1 – 1.
(E) 2 – 1 – 1 – 2.

-
- 19.** Um casal tem dois filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um dos filhos é doador universal e o outro, receptor universal.

Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais.

- I - Um deles pode ser do grupo A; o outro, do grupo B.
II - Um deles pode ser do grupo AB; o outro, do grupo O.
III- Os dois podem ser do grupo AB.

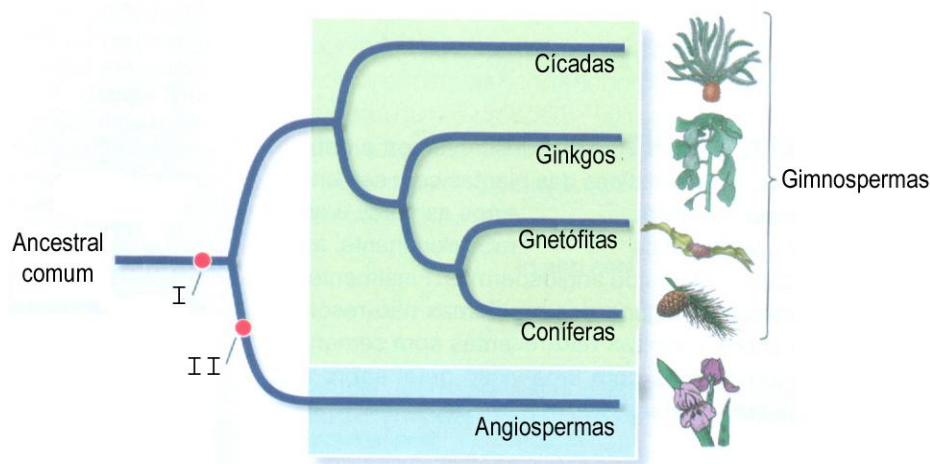
Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

-
- 20.** O conjunto de fenótipos possíveis, a partir de um determinado genótipo sob diferentes condições ambientais, é denominado

- (A) adaptação individual.
(B) seleção sexual.
(C) homeostasia.
(D) pleiotropia.
(E) norma de reação.

21. Observe a figura abaixo, que ilustra as relações evolutivas dos grupos das Gimnospermas e Angiospermas.



Adaptado de: SADAVA et al. *Vida: a ciência da Biologia*.
Porto Alegre: Artmed, 2009. v. 2.

Com base na figura, a correspondência correta dos itens I e II, na ordem em que aparecem, é

- (A) folhas – cones.
- (B) sementes – flores.
- (C) frutos – embriões.
- (D) ovários – esporos.
- (E) estróbilos – grãos de pólen.

22. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as queimadas constatadas em julho de 2016 saltaram de 104 para 864, ano em que as geadas secaram os pastos antes do previsto. O uso do fogo, no manejo de propriedades rurais, gera polêmicas, e técnicos advertem que essa prática, além de ser ilegal, degrada a vegetação e o solo. O IBAMA fiscaliza queimadas principalmente no Centro-Oeste e na Amazônia.

Campos ardentes. *Correio do Povo*. 07 ago. 2016.

A coluna da esquerda, abaixo, lista dois Biomas que ocorrem nessas regiões fiscalizadas; a da direita, características que os distinguem.

Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda.

- | | |
|-------------|--|
| 1. Amazônia | () Vegetação arbórea esparsa com raízes profundas. |
| 2. Cerrado | () Árvores e arbustos com cascas grossas. |
| | () Vegetação arbórea densa disposta em diferentes estratos. |
| | () Predomínio de gramíneas recobrimdo o solo. |
| | () Árvores altas com raízes tabulares. |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 1 – 2 – 2.
- (B) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
- (C) 1 – 2 – 1 – 1 – 1.
- (D) 2 – 1 – 2 – 1 – 2.
- (E) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.

- 23.** A Ecobarreira instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, já retirou 33 toneladas de lixo que descem pelas águas até o Guaíba. A cada dia, centenas de garrafas PET, sacos de lixo, pneus e frutas deterioradas são içados em uma gaiola e removidos do local pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

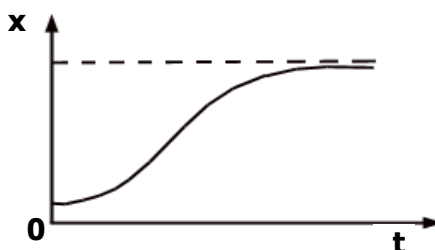
Considere as seguintes afirmações sobre a poluição das águas.

- I - A matéria orgânica lançada nos rios aumenta a quantidade de nutrientes, causando a eutrofização.
- II - A remoção do sedimento acumulado nos cursos d'água urbanos facilita o escoamento das águas das chuvas, evitando transbordamento e alagamentos.
- III- A remoção dos objetos lançados nos cursos d'água urbanos impede a proliferação de larvas de mosquitos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

- 24.** Observe o gráfico abaixo, que representa o crescimento populacional de uma espécie animal, em que **x** corresponde ao tamanho populacional e **t**, ao tempo.



Em relação a essa população, é correto afirmar que

- (A) ela vive em um ambiente com recursos ilimitados.
- (B) a sua estabilidade ocorre, quando não há mais predadores.
- (C) a sua estabilidade ocorre, quando atinge o limite máximo de indivíduos.
- (D) a resistência do meio não influencia sua densidade.
- (E) o seu índice de mortalidade é zero.

- 25.** A desnutrição infantil é um dos maiores problemas de saúde pública que atinge países cuja assistência social não é prioritária. A anemia é o principal resultado da desnutrição infantil.

Considere as seguintes informações sobre a desnutrição infantil.

- I - A anemia proteica está relacionada ao baixo peso infantil e à falta de calorias necessárias ao desenvolvimento.
- II - A proteína animal, que provém de carne, peixes, ovos e leite, é fonte de todos os aminoácidos essenciais.
- III- A síntese de hemoglobina está diretamente relacionada à anemia e pode ser prejudicada, entre outros fatores, pela falta de ferro e de vitamina B₁₂.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

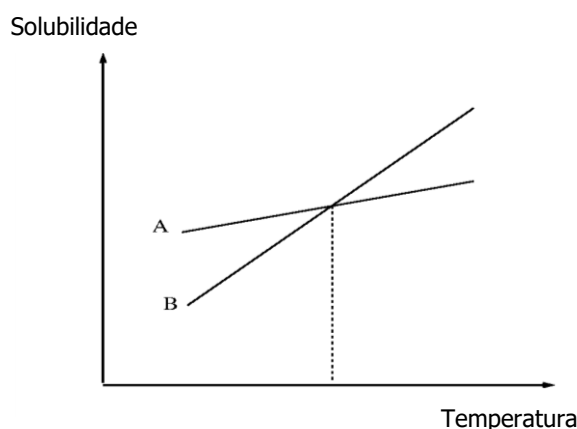
26. Por questões econômicas, a medalha de ouro não é 100% de ouro desde os jogos de 1912 em Estocolmo, e sua composição varia nas diferentes edições dos jogos olímpicos. Para os jogos olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a composição das medalhas foi distribuída como apresenta o quadro abaixo.

Medalha	Composição em massa
Ouro	prata (98,8%) e ouro (1,2%)
Prata	prata (100%)
Bronze	cobre (95%) e zinco (5%)

Considerando que as três medalhas tenham a mesma massa, assinale a alternativa que apresenta as medalhas em ordem crescente de número de átomos metálicos na sua composição.

- (A) Medalha de bronze < medalha de ouro < medalha de prata.
(B) Medalha de bronze < medalha de prata < medalha de ouro.
(C) Medalha de prata < medalha de ouro < medalha de bronze.
(D) Medalha de prata < medalha de bronze < medalha de ouro.
(E) Medalha de ouro < medalha de prata < medalha de bronze.

27. Observe o gráfico e a tabela abaixo, que representam a curva de solubilidade aquosa (em gramas de soluto por 100 g de água) do nitrato de potássio e do nitrato de sódio em função da temperatura.



T (°C)	KNO ₃	NaNO ₃
60	115	125
65	130	130
75	160	140

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A curva A diz respeito ao e a curva B, ao Considerando duas soluções aquosas saturadas e sem precipitado, uma de KNO₃ e outra de NaNO₃, a 65 °C, o efeito da diminuição da temperatura acarretará a precipitação de

- (A) nitrato de potássio – nitrato de sódio – nitrato de potássio
(B) nitrato de potássio – nitrato de sódio – nitrato de sódio
(C) nitrato de sódio – nitrato de potássio – nitrato de sódio
(D) nitrato de sódio – nitrato de potássio – ambas
(E) nitrato de potássio – nitrato de sódio – ambas

28. No planeta Qo'noS, os elementos químicos são idênticos aos nossos, com nomes diferentes. Os cientistas desse planeta acabaram de descobrir um elemento por eles denominado *incognitum*, que tem, entre suas características:

- tendência a perder dois elétrons ao formar compostos;
- núcleo com quantidade muito maior de nêutrons em relação aos prótons.

Incognitum corresponde ao elemento

- (A) Sc.
- (B) Ba.
- (C) Nb.
- (D) Ca.
- (E) Se.

29. A massa atômica de alguns elementos da tabela periódica pode ser expressa por números fracionários, como, por exemplo, o elemento estrôncio cuja massa atômica é de 87,621, o que se deve

- (A) à massa dos elétrons.
- (B) ao tamanho irregular dos nêutrons.
- (C) à presença de isótopos com diferentes números de nêutrons.
- (D) à presença de isóbaros com diferentes números de prótons.
- (E) à grande quantidade de isótonos do estrôncio.

30. O gálio (Ga) é um metal com baixíssimo ponto de fusão (29,8 °C). O cromo (Cr) é um metal usado em revestimentos para decoração e anticorrosão, e é um importante elemento constituinte de aços inoxidáveis. O potássio e o cério são metais altamente reativos.

Assinale a alternativa que apresenta os átomos de cério, cromo, gálio e potássio na ordem crescente de tamanho.

- (A) Ga < Cr < K < Cs.
- (B) Cs < Cr < K < Ga.
- (C) Ga < K < Cr < Cs.
- (D) Cr < Cs < K < Ga.
- (E) Ga < Cs < Cr < K.

31. Quando tetracloreto de carbono, água e hexano são, nessa sequência, adicionados em uma proveta, é formada uma mistura trifásica com tetracloreto de carbono na fase inferior, água na fase do meio e hexano na fase superior. Quando a ordem de adição é modificada para CCl₄, hexano e água, forma-se uma mistura bifásica.

Considere as afirmações abaixo, a respeito desses solventes.

I - A polaridade do CCl₄ é elevada, dada a alta eletronegatividade do cloro e do número de átomos de cloro, tornando-o miscível com a água.

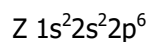
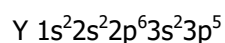
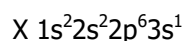
II - Uma das fases, na mistura bifásica, é constituída de hexano e tetracloreto de carbono; a outra, de água.

III- Um litro de água apresenta uma massa maior que um litro de hexano.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

32. Os elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas:



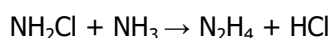
A respeito desses elementos, pode-se afirmar que

- (A) X e Y tendem a formar ligação iônica.
- (B) Y e Z tendem a formar ligação covalente.
- (C) X não tende a fazer ligações nem com Y nem com Z.
- (D) dois átomos de X tendem a fazer ligação covalente entre si.
- (E) dois átomos de Z tendem a fazer ligação iônica entre si.

33. Qual a fórmula molecular do hidrocarboneto que possui 1/6 em massa de hidrogênio na sua composição?

- (A) C_4H_8 .
- (B) C_4H_{10} .
- (C) C_4H_8O .
- (D) C_5H_{12} .
- (E) C_6H_6 .

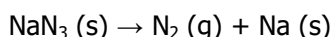
34. A hidrazina (N_2H_4) é usada como combustível para foguetes e pode ser obtida a partir da reação entre cloramina e amônia, apresentada abaixo.



Assinale a alternativa que apresenta a massa de hidrazina que pode ser obtida pela reação de 10,0 g de cloramina com 10,0 g de amônia.

- (A) 5,0 g.
- (B) 6,21 g.
- (C) 10,0 g.
- (D) 20,0 g.
- (E) 32,08 g.

35. *Airbags* são hoje em dia um acessório de segurança indispensável nos automóveis. A reação que ocorre quando um *airbag* infla é



Quando se acertam os coeficientes estequiométricos, usando o menor conjunto adequado de coeficientes inteiros, a soma dos coeficientes é

- (A) 3.
- (B) 5.
- (C) 7.
- (D) 8.
- (E) 9.

36. Nos compostos H_2SO_4 , KH , H_2 , H_2O_2 , $NaHCO_3$, o número de oxidação do elemento hidrogênio é, respectivamente,

- (A) +1, -1, 0, +1, +1.
- (B) +1, +1, +1, 0, +1.
- (C) +1, -1, 0, +2, +1.
- (D) -1, -1, +1, +1, -1.
- (E) -1, +1, 0, +1, +2.

37. Os compostos inorgânicos encontram amplo emprego nas mais diversas aplicações.

Na coluna da esquerda abaixo, estão listados cinco compostos inorgânicos; na da direita, diferentes possibilidades de aplicação.

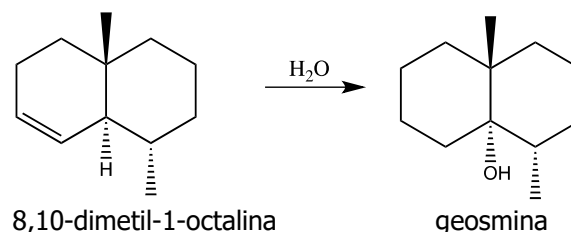
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1 - $Mg(OH)_2$ | () Usado em baterias |
| 2 - $HClO$ | () Antiácido |
| 3 - H_2SO_4 | () Usado em refrigerantes |
| 4 - $NaOH$ | () Usado em produtos de limpeza |
| 5 - H_3PO_4 | |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 - 1 - 3 - 4.
- (B) 1 - 2 - 3 - 5.
- (C) 3 - 4 - 1 - 2.
- (D) 4 - 1 - 5 - 4.
- (E) 3 - 1 - 5 - 2.

38. A geosmina é a substância responsável pelo cheiro de chuva que vem do solo quando começa a chover. Ela pode ser detectada em concentrações muito baixas e possibilita aos camelos encontrarem água no deserto.

A bactéria *Streptomyces coelicolor* produz a geosmina, e a última etapa da sua biossíntese é mostrada abaixo.



Considere as seguintes informações, a respeito da 8,10-dimetil-1-octalina e da geosmina.

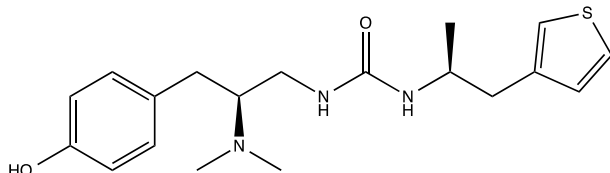
- I - A 8,10-dimetil-1-octalina é um hidrocarboneto alifático insaturado.
- II - A geosmina é um heterociclo saturado.
- III - Cada um dos compostos apresenta dois carbonos quaternários.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

39. Um trabalho publicado em 2016, na revista *Nature*, mostrou que o composto PMZ21, quando testado em camundongos, apresenta um efeito analgésico tão potente quanto o da morfina, com a vantagem de não causar alguns dos efeitos colaterais observados para a morfina.

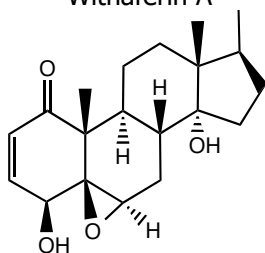
PMZ21



O número de estereoisômeros possíveis do PMZ21 é

- (A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.
40. Um trabalho publicado na *Nature Medicine*, em 2016, mostrou que Withaferin A, um componente do extrato da planta *Withania somnifera* (cereja de inverno), reduziu o peso, entre 20 a 25%, em ratos obesos alimentados em dieta de alto teor de gorduras.

Withaferin A

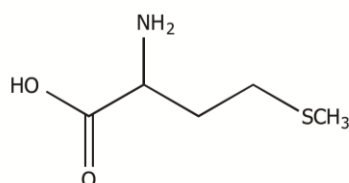


Entre as funções orgânicas presentes na Withaferin A, estão

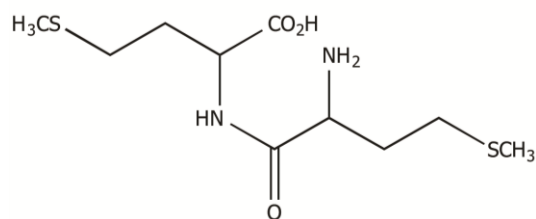
- (A) ácido carboxílico e cetona.
(B) aldeído e éter.
(C) cetona e hidroxila alcoólica.
(D) cetona e éster.
(E) éster e hidroxila fenólica.

41. Em 2016, foi inaugurada a primeira fábrica mundial para a produção de uma nova fonte de metionina especificamente desenvolvida para alimentação de camarões e outros crustáceos. Esse novo produto, Met-Met, formado pela reação de duas moléculas de metionina na forma racêmica, tem uma absorção mais lenta que a DL-metionina, o que otimiza a absorção da metionina e de outros nutrientes no sistema digestivo dos camarões.

Metionina



Met-Met



A Metionina e o Met-Met são, respectivamente,

- (A) um aminoácido e um dipeptídeo.
(B) um aminoácido e uma proteína.
(C) um sacarídeo e um lipídeo.
(D) um monossacarídeo e um dissacarídeo.
(E) um monoterpeno e um diterpeno.

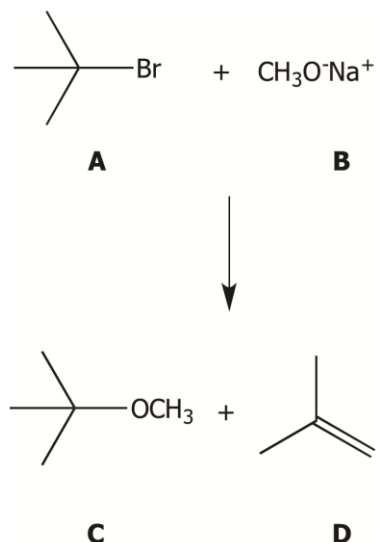
42. Considere as seguintes afirmações sobre termoquímica.

- I - A vaporização do etanol é um processo exotérmico.
II - Os produtos de uma reação de combustão têm entalpia inferior aos reagentes.
III- A reação química da cal viva (óxido de cálcio) com a água é um processo em que ocorre absorção de calor.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

43. A reação do 2-bromo-2-metilpropano (A) com o etóxido de sódio (B), usando etanol como solvente, leva a uma mistura de produtos C e D, apresentada abaixo.



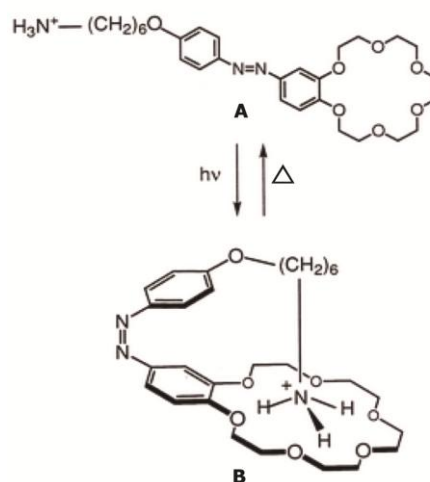
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Em relação aos produtos, é correto afirmar que **C** é formado por uma reação de; e **D**, por uma reação de

- (A) substituição – desidratação
- (B) substituição – eliminação
- (C) oxidação – desidrogenação
- (D) adição – eliminação
- (E) adição – desidratação

44. O Prêmio Nobel de Química de 2016 foi concedido aos cientistas Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart e Bernard L. Feringa que desenvolveram máquinas moleculares. Essas moléculas, em função de estímulos externos, realizam movimentos controlados que poderão levar, no futuro, à execução de tarefas de uma máquina na escala nanométrica (10^{-9} m).

Abaixo está mostrada uma molécula na qual, pela irradiação de luz (fotoestimulação), o isômero A é convertido no isômero B. Sob aquecimento (termoestimulação), o isômero B novamente se converte no isômero A.



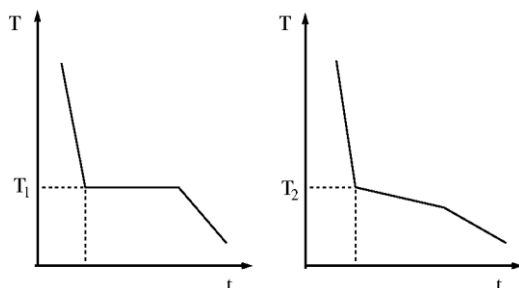
A respeito disso, considere as seguintes afirmações.

- I - A e B são isômeros geométricos em que os substituintes na ligação N=N estão em lados opostos no isômero A e, no mesmo lado, no isômero B.
- II - A interação do grupo $-\text{NH}_3^+$ com o heterociclo, no isômero B, é do tipo ligação de hidrogênio.
- III- Todos os nitrogênios presentes nos dois isômeros apresentam uma estrutura tetraédrica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

45. As figuras abaixo representam a variação da temperatura, em função do tempo, no resfriamento de água líquida e de uma solução aquosa de sal.



Considere as seguintes afirmações a respeito das figuras.

- I - A curva da direita representa o sistema de água e sal.
 II - $T_1 = T_2$.
 III- T_2 é inferior a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e III.
 (E) I, II e III.

46. Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo.



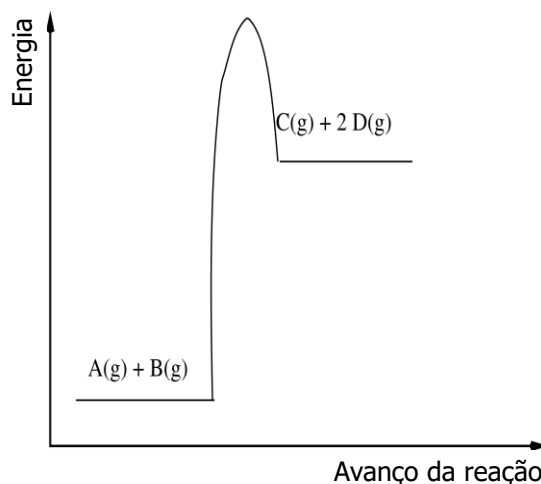
A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das concentrações dos reagentes, conforme os dados relacionados a seguir.

[A] (mol L ⁻¹)	[B] (mol L ⁻¹)	v (mol L ⁻¹ min ⁻¹)
0,01	0,01	$3,0 \times 10^{-5}$
0,02	0,01	x
0,01	0,02	$6,0 \times 10^{-5}$
0,02	0,02	y

Assinale, respectivamente, os valores de x e y que completam a tabela de modo adequado.

- (A) $6,0 \times 10^{-5}$ e $9,0 \times 10^{-5}$
 (B) $6,0 \times 10^{-5}$ e $12,0 \times 10^{-5}$
 (C) $12,0 \times 10^{-5}$ e $12,0 \times 10^{-5}$
 (D) $12,0 \times 10^{-5}$ e $24,0 \times 10^{-5}$
 (E) $18,0 \times 10^{-5}$ e $24,0 \times 10^{-5}$

47. Observe a figura abaixo, sobre o perfil de energia de uma reação em fase gasosa.



Considere as seguintes afirmações a respeito dessa reação.

- I - A posição de equilíbrio é deslocada a favor dos produtos, sob aumento de temperatura.
 II - A posição de equilíbrio é deslocada a favor dos reagentes, sob aumento de pressão.

- III- A velocidade da reação inversa aumenta com a temperatura.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

48. O ácido fluorídrico, solução aquosa do fluoreto de hidrogênio (HF) com uma constante de acidez de $6,6 \times 10^{-4}$, tem, entre suas propriedades, a capacidade de atacar o vidro, razão pela qual deve ser armazenado em recipientes plásticos.

Considere as afirmações abaixo, a respeito do ácido fluorídrico.

- I - É um ácido forte, pois ataca até o vidro.
II - Tem, quando em solução aquosa, no equilíbrio, concentração de íons fluoreto muito inferior à de HF.
III- Forma fluoreto de sódio insolúvel, quando reage com hidróxido de sódio.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

49. A tabela abaixo relaciona as constantes de acidez de alguns ácidos fracos.

Ácido	Constante
HCN	$4,9 \times 10^{-10}$
HCOOH	$1,8 \times 10^{-4}$
CH ₃ COOH	$1,8 \times 10^{-5}$

A respeito das soluções aquosas dos sais sódicos dos ácidos fracos, sob condições de concentrações idênticas, pode-se afirmar que a ordem crescente de pH é

- (A) cianeto < formiato < acetato.
(B) cianeto < acetato < formiato.
(C) formiato < acetato < cianeto.
(D) formiato < cianeto < acetato.
(E) acetato < formiato < cianeto.

50. A tabela abaixo relaciona algumas semirreações e seus respectivos potenciais padrão de redução em solução aquosa.

$\text{Li}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Li (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = -3,04 \text{ V}$
$\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Zn (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = -0,76 \text{ V}$
$2\text{H}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \text{ (g)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = 0,00 \text{ V}$
$\text{Ag}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Ag (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = +0,80 \text{ V}$
$\text{F}_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2 \text{F}^-$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = +2,89 \text{ V}$
$\text{K}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{K (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = -2,94 \text{ V}$
$\text{Pb}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Pb (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = -0,13 \text{ V}$
$\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Cu (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = +0,34 \text{ V}$
$\text{Cl}_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2 \text{Cl}^-$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = +1,36 \text{ V}$

Considere as afirmações abaixo, sobre os dados da tabela.

- I - O lítio metálico é um forte agente redutor.
II - O cátion prata pode oxidar o cobre metálico para Cu^{2+} .
III- O zinco é o ânodo em uma pilha com eletrodos de zinco e chumbo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.

GEOGRAFIA

- 51.** O rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, em novembro de 2015, considerado o maior desastre ambiental do Brasil, causou uma enxurrada de lama com rejeitos, na região de Mariana (MG).

Considere as afirmações abaixo, sobre as consequências desse desastre.

- I - O impacto ambiental do rompimento, que vazou 35 bilhões de litros de rejeitos de minérios, atingiu a vida aquática, as faixas de matas ciliares, bem como o litoral do Espírito Santo.
- II - A lama contaminada, oriunda da barragem, abalou o abastecimento de água de várias cidades ao longo da bacia do Rio Doce.
- III- A lama contaminada modificou a composição do solo, ao longo de 650 km do Rio Doce e seus afluentes, tornando-o improdutivo naqueles locais em que houve a deposição dos sedimentos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

- 52.** Considere as afirmações abaixo, sobre a Teoria da Tectônica de Placas.

- I - A litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam.
- II - As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto, e a energia vem do calor interno da Terra.
- III- Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões de montanhas, cinturões de terremotos e cadeias de vulcões.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

- 53.** Uma das partidas de Voleibol Sentado, disputada durante as Paraolimpíadas em setembro de 2016, às 22h, no Rio de Janeiro, foi transmitida, simultaneamente, a que horas em Fernando de Noronha e no Amazonas?

- (A) 23h e 21h.
(B) 23h e 20h.
(C) 22h e 21h.
(D) 21h e 23h.
(E) 21h e 20h.

- 54.** Em um mapa do Brasil, cuja escala é 1: 25.000.000, a distância em linha reta, entre Porto Alegre (RS) e Palmas (TO), é de 9 cm.

A partir dessa informação, assinale a alternativa que indica a distância real, em quilômetros, em linha reta, entre Porto Alegre e Palmas.

- (A) 225.
(B) 900.
(C) 2.250.
(D) 9.000.
(E) 22.500.

- 55.** Um grupo de exploradores está pesquisando em um sítio arqueológico, localizado nas coordenadas geográficas 0° e 120° L.

Sobre a localização desse sítio, é correto afirmar que se encontra no

- (A) hemisfério norte.
(B) continente asiático.
(C) continente americano.
(D) hemisfério ocidental.
(E) continente africano.

56. Considere as afirmações abaixo, sobre os tipos de rochas encontrados na crosta terrestre.

- I - Rochas ígneas, formadas pela solidificação do magma em profundidade, são chamadas de vulcânicas.
- II - Rochas sedimentares são formadas a partir da deposição e da litificação de fragmentos de outras rochas da superfície terrestre que sofreram intemperismo e erosão.
- III- Rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de rochas preexistentes, submetidas a grandes pressões e a grandes temperaturas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

57. Sobre a erosão do solo, é correto afirmar que é um processo

- (A) artificial, causado unicamente pela ação predatória humana em relação aos recursos naturais.
- (B) de desgaste do solo, causado unicamente pelos agentes ventos, chuvas, rios, geleiras e mares.
- (C) causado por agentes naturais e antrópicos que afeta as atividades humanas e acelera a perda de terra fértil no mundo.
- (D) favorável à formação de terras adequadas para a agricultura.
- (E) relacionado a agentes tanto naturais quanto antrópicos, mas somente a erosão causada pela ação antrópica é importante, pois a erosão natural não afeta atividades humanas.

58. Considere as afirmações abaixo, sobre o Sistema Aquífero Guarani.

- I - É um gigantesco reservatório de água subterrânea, que abrange cerca de 1,2 milhão de km², espalhando-se por Paraguai, Uruguai, Argentina e oito estados brasileiros.
- II - Possui 100% de água potável, disponível e suficiente para o abastecimento de todos os moradores da América do Sul pelos próximos 2.500 anos.
- III- Apresenta heterogeneidade, com relação a sua potencialidade, com poços secos em camadas quase impermeáveis, que isolam outras camadas aquíferas de boa permeabilidade e poços de ótima vazão, o que significa que nem sempre é possível obter água potável de boa qualidade nesse sistema.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

-
- 59.** Os oceanos são grandes fontes de alimento pela riqueza de sua vida marinha, embora, nos últimos tempos, venham enfrentando problemas ambientais, provocados por ações humanas.

Considere as seguintes afirmações sobre os problemas ambientais dos oceanos.

- I - As águas oceânicas recebem todos os produtos derivados de atividades industriais, mas suas grandes extensões reduzem a concentração dos poluentes, não oferecendo grandes riscos à fauna marinha.
- II - A pesca predatória, em escala industrial, retira do mar milhares de toneladas de peixes sem nenhum controle quanto à seleção das espécies e à época de reprodução de cada uma, o que pode levar cardumes inteiros ao desaparecimento.
- III- Os acidentes de manutenção nas plataformas de gás e petróleo são responsáveis pela maior parte das descargas de óleo nos oceanos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 60.** Leia o segmento abaixo.

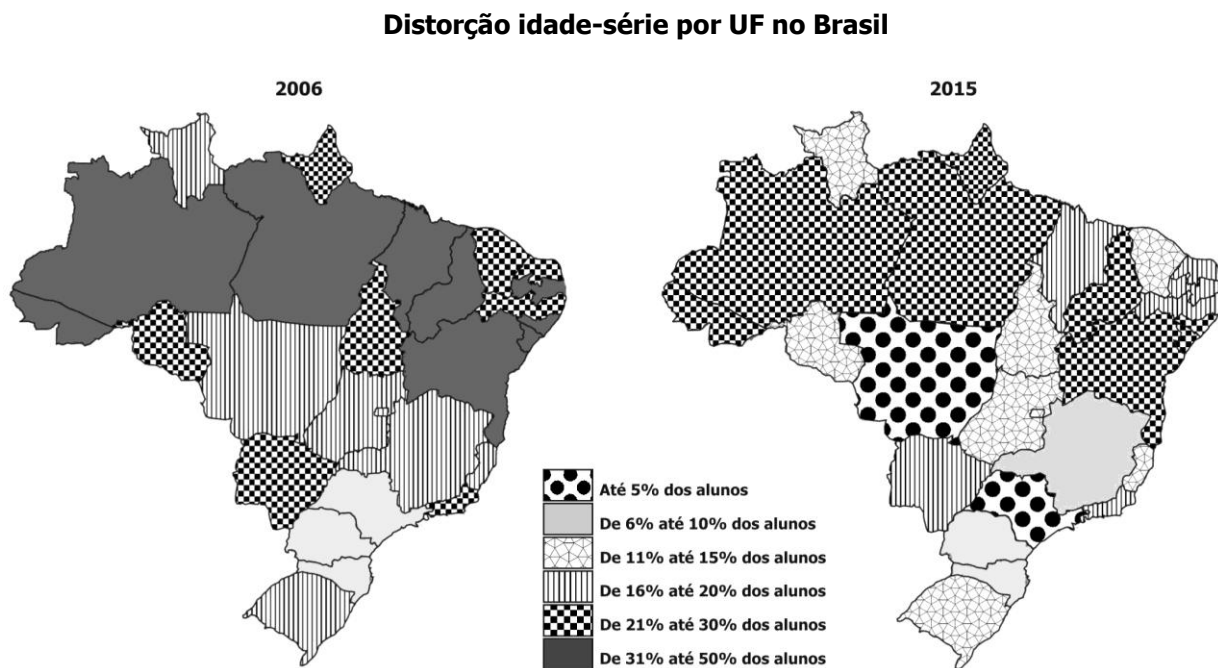
A realidade geográfica apresenta-se então como composta por três elementos fundamentais: um substrato plástico, uma energia de circulação, produzida pelos contatos entre forças opostas, e um conjunto de formas que são como que o efeito desta energia sobre o substrato, justamente sua inscrição. É este último plano, o das inscrições, entendido como fisionomia da Terra, que é o plano propriamente geográfico, aquele onde houve, efetivamente, *escrita* da Terra.

BESSE, J.M. *Ver a Terra*. São Paulo: Perspectiva, 2006. p. 71.

O conceito geográfico referido pelo texto é

- (A) lugar.
- (B) território.
- (C) espaço.
- (D) escala.
- (E) paisagem.

61. Observe as figuras abaixo.



Fonte: Inep, 2015. Disponível em: <<http://www.qedu.org.br/brasil>>. Acesso em: 3 out. 2016.

As figuras mostram a proporção de alunos com atraso escolar de 2 anos ou mais, em todo o Ensino Básico, nos anos de 2006 e 2015, no Brasil, por Unidade da Federação (UF).

Assinale a alternativa correta sobre a distorção entre idade e série, no Brasil, entre 2006 e 2015.

- (A) Os percentuais de alunos com atraso escolar, em todas as UFs, apresentam redução.
- (B) Minas Gerais e Rondônia apresentam as maiores quedas nas suas taxas, o que reduz pela metade o percentual de alunos com atraso escolar.
- (C) O Norte do Brasil abriga os maiores percentuais de alunos em defasagem idade-série nos dois anos.
- (D) A região Centro-Oeste registrou maior redução do percentual de alunos com defasagem idade-série, exceto o Mato Grosso.
- (E) Vários estados não apresentaram mudanças de valores percentuais, o que acarretou pouca diferença no que se refere ao atraso escolar nas UFs.

62. Leia o segmento abaixo.

Uma grande modificação estrutural ocorreu no povoamento regional, agora localizado ao longo das rodovias e não mais ao longo da rede fluvial, e no crescimento demográfico, sobretudo urbano. Processou-se, na região, uma penosa mobilidade espacial, com forte migração e contínua expropriação da terra e, assim, foi marcado o processo de urbanização. Em vista disso, a Amazônia teve a maior taxa de crescimento urbano no país, nas últimas décadas. No censo de 2000, 70% da população da região Norte estavam localizados em núcleos urbanos, embora carentes dos serviços básicos.

BECKER, B. Geopolítica da Amazônia. *Estudos Avançados*, 19 (53), 2005. p. 73.

Sobre a Região Amazônica, é correto afirmar que

- (A) o povoamento regional atual ocorre ao longo da rede fluvial, privilegiando os grandes rios amazônicos.
- (B) a região tornou-se uma “floresta urbanizada”, pois a urbanização não se mede só pelo crescimento e surgimento de novas cidades.
- (C) a urbanização está ligada diretamente à industrialização da região.
- (D) a urbanização estancou o desmatamento, visto que poucas pessoas continuam morando em regiões rurais.
- (E) ela é pouco integrada ao espaço brasileiro, e tem sua economia e ligação territorial voltadas para o exterior, devido às grandes distâncias em relação ao centro do país.

63. Observe a tabela abaixo.

Proporção da população residente de 0 a 14 anos, de 15 a 64 anos e de 65 anos ou mais na população total, por situação do domicílio - Brasil – 1960/2010

Anos	Proporção da população de 0 a 14 anos (%)			Proporção da população de 15 a 64 anos (%)			Proporção da população de 65 anos ou mais (%)		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
1960	42,7	38,6	46,0	54,6	58,2	51,6	2,7	3,2	2,4
1970	42,1	38,8	46,3	54,8	57,7	51,0	3,1	3,5	2,7
1980	38,2	35,4	44,2	57,7	60,5	52,1	4,0	4,1	3,8
1991	34,7	32,9	40,3	60,4	62,2	55,0	4,8	4,9	4,7
2000	29,6	28,4	35,0	64,5	65,8	59,3	5,9	5,9	5,7
2010	24,1	23,2	28,6	68,5	69,4	63,9	7,4	7,4	7,5

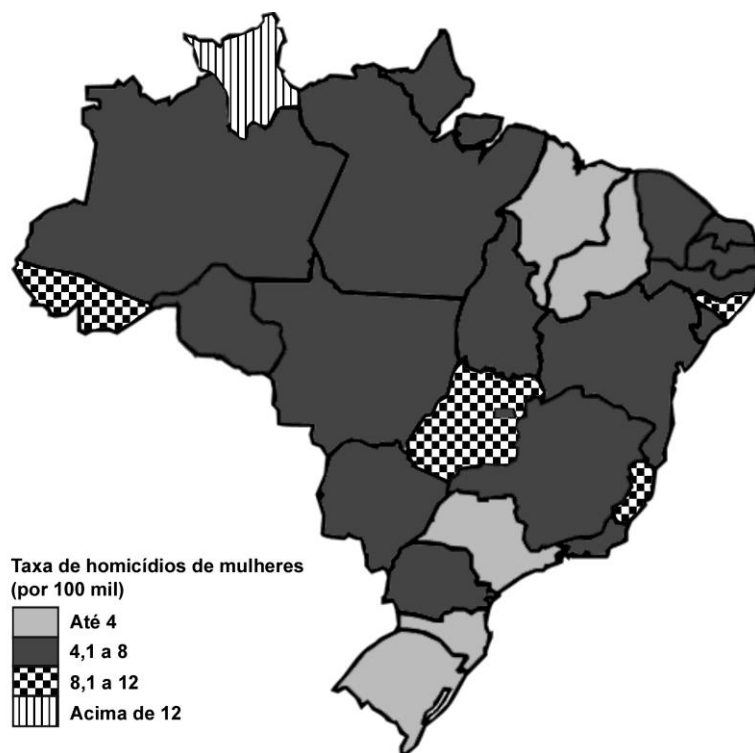
Fonte: IBGE, Censo demográfico 1960/2010.

Sobre os dados apresentados, é correto afirmar que

- (A) os números indicam o processo de envelhecimento da população brasileira, a subsequente diminuição da população jovem e a entrada do país no período chamado “bônus demográfico”.
- (B) a estrutura da população é típica de um país não desenvolvido, com predominância de jovens sobre idosos, devido às taxas de natalidade ainda altas e à baixa expectativa de vida.
- (C) a baixa variação apresentada nas porcentagens mostra que nada mudou sobre a estrutura da população, nos últimos 50 anos, no Brasil.
- (D) a razão de dependência é extremamente alta nos dois últimos censos, o que provoca pouca arrecadação e problemas para o sistema de previdência social.
- (E) a população brasileira está estagnada em seu crescimento, o que se reflete nas porcentagens, ao longo do período de 50 anos, mostradas na tabela.

64. Observe a figura e o quadro abaixo.

Taxa de homicídios de mulheres por UF no Brasil, em 2013



Disponível em:
<http://www.mapadaviolencia.or.br/pd2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>.
Acesso em: 3 out.2016.

Variação da taxa de homicídios de mulheres 2006/2013 por UF	
AC	89,2
AP	25,8
AM	64,8
PA	46,7
RO	-5,5
RR	131,3
TO	67,7
AL	27,3
BA	68,4
CE	96,1
MA	83,2
PB	91,4
PE	-22,3
PI	39,8
RN	97,6
SE	30,2
ES	-10,8
MG	5,9
RJ	-27,4
SP	-23,7
PR	10,1
RS	30,6
SC	3,1
DF	41,1
GO	73,9
MT	15,5
MS	23,2

Considerando a figura que apresenta a distribuição dos homicídios de mulheres por Unidade da Federação (UF), no Brasil, em 2013, e o quadro que indica variação dessa taxa entre 2006 e 2013, depois de promulgada a Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta.

- (A) As taxas de homicídios têm distribuição uniforme nas UFs.
- (B) As taxas de homicídios não sofreram redução, uma vez que houve registros de mortes em todas as UFs.
- (C) A tendência de violência no Norte do país é evidenciada pelo crescimento uniforme das taxas, em todas as UFs da região.
- (D) Acre, Goiás, Alagoas e Espírito Santo apresentaram, em 2013, taxas de homicídios duas vezes maiores que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
- (E) Cinco UFs registraram quedas nas taxas de homicídios, três delas no Sudeste do país.

65. Observe a tabela abaixo.

Tipos de estabelecimentos agropecuários e respectiva área de ocupação no Brasil, em 2006

Estabelecimentos	Total de estabelecimentos	Área Total (ha)
Agricultura familiar – Lei nº 11.326	4.367.902	80.250.453
Não familiar	807.587	249.690.940
Total	5.175.489	329.941.393

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Considere as afirmações abaixo, sobre a estrutura agrária brasileira.

- I - A relação entre total de estabelecimentos e área ocupada pelas duas tipologias mostra a extrema concentração de terras no Brasil.
- II - A predominância de estabelecimentos de agricultura familiar demonstra equilibrada distribuição de terras no Brasil.
- III- A predominância de estabelecimentos familiares fica evidente pela ocupação de mais de 50% da área total dos estabelecimentos agropecuários.

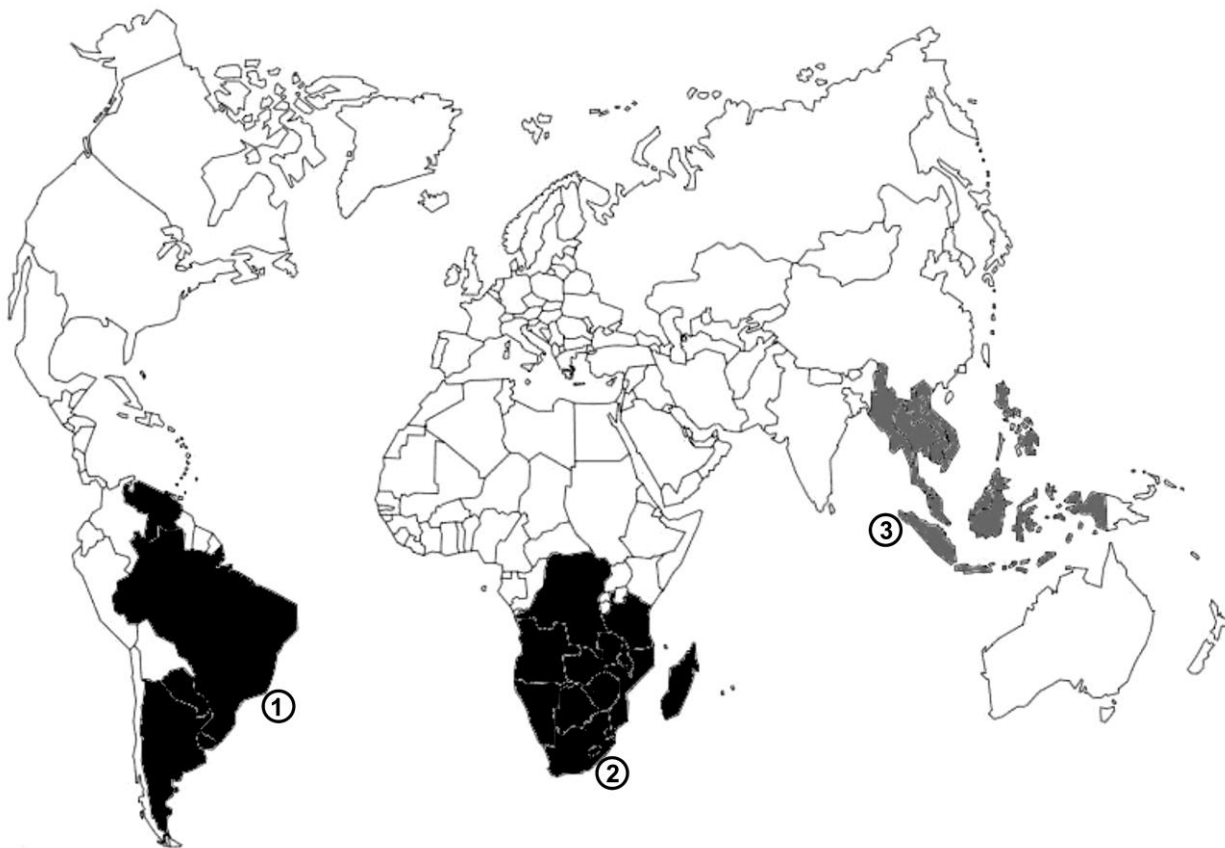
Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

66. Sobre as migrações internacionais que ganham cada vez mais destaque nos dias atuais, é correto afirmar que

- (A) a população, ao sair de seu país de origem, é denominada imigrante e, ao entrar no novo país, é chamada de emigrante.
- (B) o Brasil tem atraído poucos migrantes, em função das dificuldades de instalação e de adaptação da população.
- (C) as catástrofes naturais são as principais causas de migrações externas.
- (D) as medidas tomadas pela maioria dos países desenvolvidos para restringir a entrada de imigrantes têm intensificado o tráfico de pessoas.
- (E) a crise econômica que afeta os países europeus afasta os migrantes, motivo pelo qual não têm buscado abrigo nesse continente.

67. Observe a figura abaixo.



Adaptado de: Organização Mundial do Comércio.

Os blocos regionais, assinalados numericamente de 1 a 3 no mapa, são, respectivamente,

- (A) Mercosul (Mercado Comum do Sul); APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico); Sapta (Acordo Comercial Preferencial do Sul da Ásia).
- (B) UNASUL (União das Nações Sul-Americanas); Ecowas (Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental); Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático).
- (C) Mercosul (Mercado Comum do Sul); SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral); Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático).
- (D) Comunidade Andina; União Africana; APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico).
- (E) Mercosul (Mercado Comum do Sul); Ecowas (Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental); APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico).

68. Considere as afirmações abaixo, sobre a mobilidade urbana no Brasil.

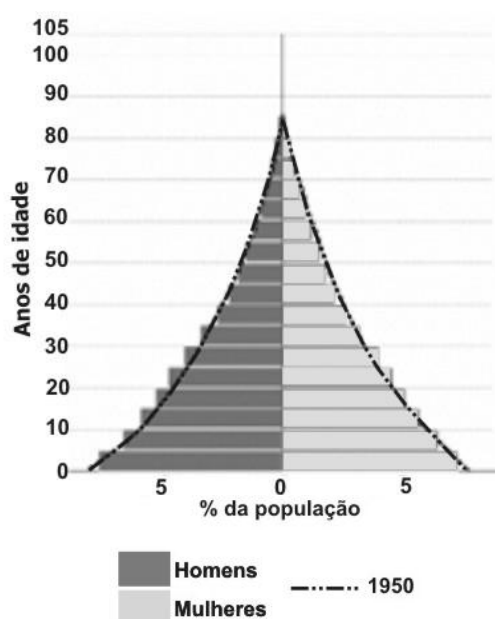
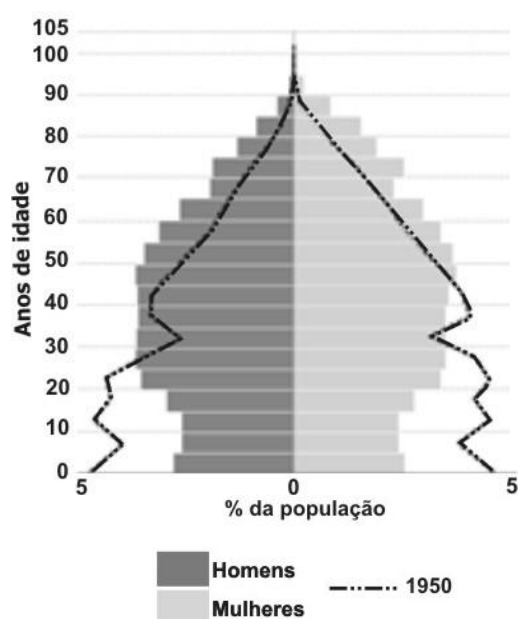
- I - A mobilidade aumenta com a renda e varia em função das características econômicas e sociais das pessoas, além de vir acompanhada de diferenças no uso dos modos de transporte.
- II - O modo "a pé" ainda representa parcela significativa dos deslocamentos urbanos no Brasil, apesar do aumento de uso do transporte individual (carro).
- III- O investimento em trens, nas grandes metrópoles brasileiras, tem transformado essa modalidade na maior transportadora de passageiros.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

69. Observe os gráficos abaixo.

Os gráficos, em forma de pirâmides, referem-se à distribuição da população, por continente, no ano de 2010, comparada à respectiva representação pontilhada de 1950.



Disponível em:
<http://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_piramides_etarias.pdf>.
Acesso em: 18 set. 2016.

Os gráficos retratam a distribuição da população, respectivamente, nos continentes

- (A) africano e americano.
- (B) europeu e americano.
- (C) americano e europeu.
- (D) asiático e africano.
- (E) europeu e africano.

70. Observe a tabela abaixo.

Mundo: exportações de mercadorias por regiões e economias selecionadas

Ano	1948	1953	1963	1973	1983	1993	2003	2015
Valor (bilhões de dólares)								
Mundo	59	84	157	579	1.838	3.688	7.380	15.985
Participação em porcentagem								
América do Norte	28,1	24,8	19,9	17,3	16,8	17,9	15,8	14,4
Estados Unidos	21,6	14,6	14,3	12,2	11,2	12,6	9,8	9,4
Canadá	5,5	5,2	4,3	4,6	4,2	3,9	3,7	2,6
México	0,9	0,7	0,6	0,4	1,4	1,4	2,2	2,4
Américas do Sul e Central	11,3	9,7	6,4	4,3	4,5	3,0	3,0	3,4
Brasil	2,0	1,8	0,9	1,1	1,2	1,0	1,0	1,2
Chile	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
Europa	35,1	39,6	47,8	50,9	43,5	45,3	45,9	37,3
Alemanha	1,4	5,3	9,3	11,7	9,2	10,3	10,2	8,3
Países Baixos	2,0	3,0	3,6	4,7	3,5	3,8	4,0	3,5
França	3,4	4,8	5,2	6,3	5,2	6,0	5,3	3,2
Reino Unido	11,3	9,0	7,8	5,1	5,0	4,9	4,1	2,9
África	7,3	6,5	5,7	4,8	4,5	2,5	2,4	2,4
África do Sul	2,0	1,6	1,5	1,0	1,0	0,7	0,5	0,5
Oriente Médio	2,0	2,7	3,2	4,1	6,7	3,5	4,1	5,3
Ásia	14,0	13,4	12,5	14,9	19,1	26,0	26,1	34,2
China	0,9	1,2	1,3	1,0	1,2	2,5	5,9	14,2
Japão	0,4	1,5	3,5	6,4	8,0	9,8	6,4	3,9
Índia	2,2	1,3	1,0	0,5	0,5	0,6	0,8	1,7
Austrália e Nova Zelândia	3,7	3,2	2,4	2,1	1,4	1,4	1,2	1,4

Fonte: World Trade Statistical Review 2016, Organização Mundial do Comércio (WTO).

Considere as afirmações abaixo, sobre a tabela.

- I - Os Estados Unidos, embora apresentem queda de participação em tempos recentes, ainda são o principal país exportador de mercadorias, refletindo, em escala global, dominância econômica e política.
- II - As exportações de mercadorias têm apresentado pouca variação positiva desde o pós-IIª guerra.
- III- A Ásia é cada vez mais importante no comércio mundial de mercadorias, o que se reflete no aparecimento da China como líder.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

71. Observe o quadro abaixo.

Quadro de medalhas – Rio 2016 – Os 20 maiores ganhadores

Posição	País	Ouro	Prata	Bronze	Total
1°	Estados Unidos	46	37	38	121
2°	Grã-Bretanha	27	23	17	67
3°	China	26	18	26	70
4°	Federação da Rússia	19	18	19	56
5°	Alemanha	17	10	15	42
6°	Japão	12	8	21	41
7°	França	10	18	14	42
8°	Coreia do Sul	9	3	9	21
9°	Itália	8	12	8	28
10°	Austrália	8	11	10	29
11°	Países Baixos	8	7	4	19
12°	Hungria	8	3	4	15
13°	Brasil	7	6	6	19
14°	Espanha	7	4	6	17
15°	Quênia	6	6	1	13
16°	Jamaica	6	3	2	11
17°	Croácia	5	3	2	10
18°	Cuba	5	2	4	11
19°	Nova Zelândia	4	9	5	18
20°	Canadá	4	3	15	22

Considere as afirmações abaixo, a respeito do quadro.

- I - Somente países considerados desenvolvidos economicamente ganharam medalhas suficientes para aparecer entre os 20 melhores.
- II - A distribuição de medalhas entre os países foi desigual, pois poucos países concentraram a maioria das medalhas; os 10 primeiros ganharam mais da metade das medalhas totais.
- III- O nível de desenvolvimento econômico dos países para a quantidade de medalhas obtidas é irrelevante, pois o quadro demonstra a distribuição equilibrada entre os continentes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

72. Leia o trecho da música Disneylândia, da banda Titãs.

Armênios naturalizados no Chile
Procuram familiares na Etiópia.
Casas pré-fabricadas canadenses
Feitas com madeira colombiana.
Multinacionais japonesas
Instalam empresas em Hong-Kong
E produzem com matéria-prima brasileira
Para competir no mercado americano.

Literatura grega adaptada
Para crianças chinesas da comunidade europeia.
Relógios suíços falsificados no Paraguai
Vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles.
Turista francesa fotografada seminua com o namorado árabe
Na Baixada Fluminense.

O trecho acima retrata a dinâmica resultante do processo de

- (A) globalização.
- (B) empobrecimento.
- (C) migração.
- (D) enriquecimento.
- (E) independência.

73. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a capacidade hídrica e o uso da água no Brasil.

- () O Brasil é um dos países em que esse recurso é mais disponível, o que se reflete, então, no fato de não haver dificuldade de acesso para seu consumo.
- () O estresse hídrico é evidente, como comprovam as secas em várias partes do país, especialmente no Nordeste.
- () O país aparece com os maiores problemas de abastecimento no *ranking* da ONU, em razão de a distribuição de água doce ser irregular.
- () O uso da água é abundante; os maiores consumidores são a agricultura (em torno de 75%), depois, em ordem decrescente, indústria, uso animal, consumo humano urbano e consumo humano rural.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F.
- (B) F – F – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

74. Sobre os aspectos físicos do Rio Grande do Sul, considere as seguintes afirmações.

- I - O Estado apresenta variedade geomorfológica: planícies, planaltos e depressões.
- II - A Bacia Hidrográfica do rio Camaquã, que cobre o setor norte e oeste do Estado, apresenta potencial de navegação e potencial hidrelétrico.
- III- A cobertura vegetal é composta por áreas de floresta tropical, mata de araucárias, mangues e campos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

75. Observe a tabela abaixo.

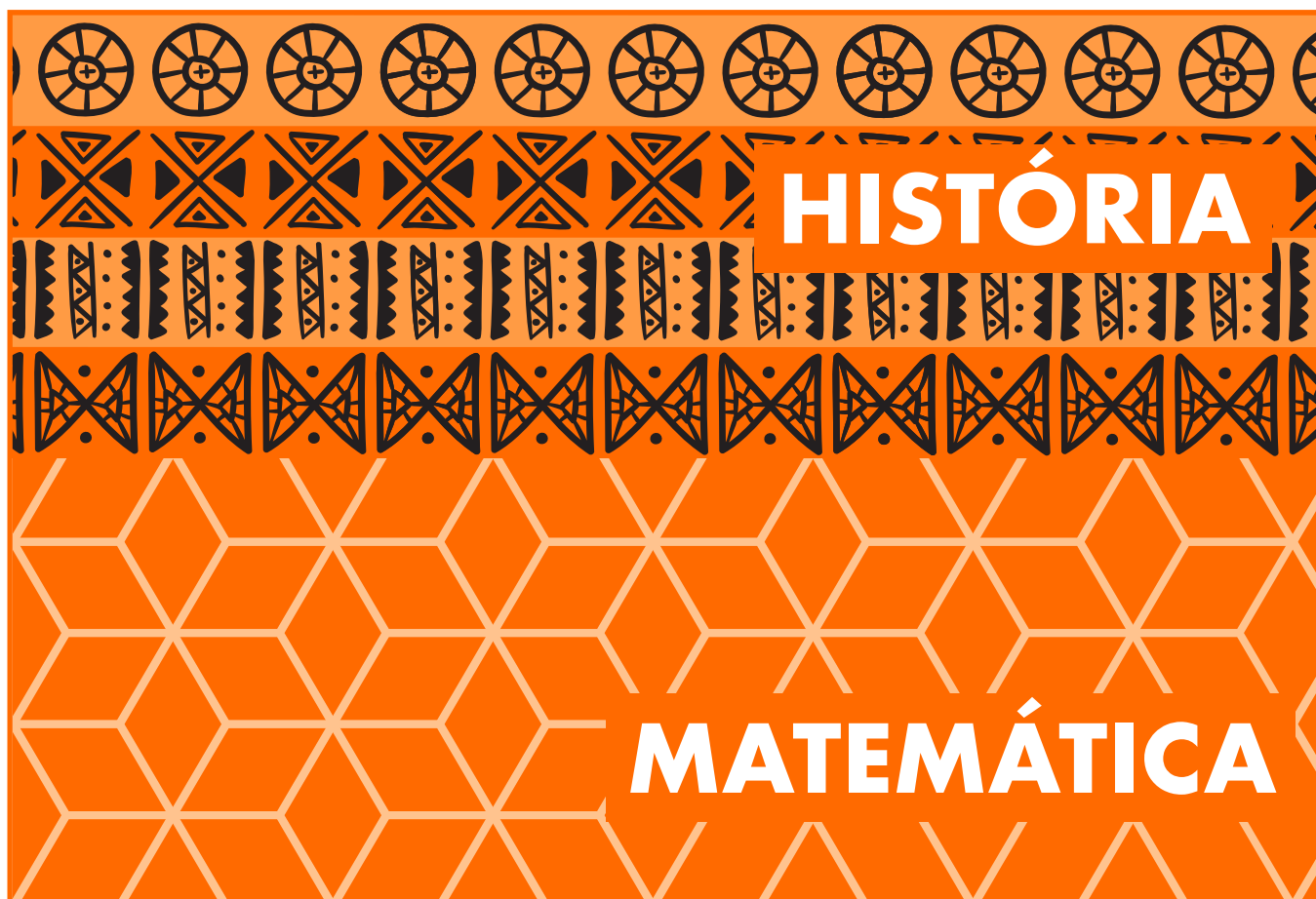
Total de imigrantes, emigrantes e saldo migratório, segundo as três microrregiões com maior saldo migratório e as três microrregiões com menor saldo migratório, no RS — 1995-2000 e 2005-2010

MICRORREGIÕES E ESTADO	1995 A 2000			MICRORREGIÕES E ESTADO	2005 A 2010		
	Imigrantes	Emigrantes	Saldo Migratório		Imigrantes	Emigrantes	Saldo Migratório
Maiores saldos				Maiores saldos			
Porto Alegre	177.532	139.554	37.978	Caxias do Sul	60.549	35.645	24.904
Caxias do Sul	53.136	27.778	25.358	Osório	39.600	20.323	19.277
Osório	33.876	15.506	18.370	Lajeado-Estrela	20.044	12.648	7.396
Menores saldos				Menores saldos			
Santo Ângelo	12.206	23.189	-10.983	Frederico Westphalen ...	9.169	18.794	-9.625
Três Passos	6.748	19.342	-12.594	Campanha Ocidental	12.926	29.025	-16.099
Frederico Westphalen ...	8.511	27.681	-19.170	Porto Alegre	141.545	163.223	-21.678
Rio Grande do Sul	113.395	152.890	-39.495	Rio Grande do Sul	102.613	177.263	-74.650

Fonte: *Carta de Conjuntura FEE*, ano 21, n. 8, ago. 2012.

Sobre as migrações no Rio Grande do Sul, é correto afirmar que

- (A) as mudanças nos padrões migratórios entre o final do século XX e o início do século XXI não foram significativas, tanto nas migrações intraestaduais quanto interestaduais.
- (B) a saída cada vez maior de pessoas do Rio Grande do Sul reflete mudanças nas cidades receptoras, com Porto Alegre deixando de ter saldo positivo, enquanto Caxias toma a dianteira nesse parâmetro.
- (C) as migrações no Estado estão restritas às maiores cidades que, por padrão, se desenvolvem mais do que pequenas cidades.
- (D) o Estado vem apresentando um saldo migratório decrescente.
- (E) o Rio Grande do Sul, por ser um dos Estados mais desenvolvidos do Brasil, atrai migrantes do país inteiro, como comprova o saldo migratório.



VESTIBULAR 2017

INSTRUÇÕES

- ✎ Verifique se este caderno contém 50 questões (**História** - questões 01 a 25 e **Matemática** - questões 26 a 50). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- ✎ Você dispõe de 4h30min para realizar as provas do dia e preencher a folha de respostas.
- ✎ Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- ✎ Para cada questão, existe apenas uma alternativa correta.
- ✎ Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- ✎ O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e lhe será devolvido no dia seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando você poderá levá-lo ao sair.
- ✎ A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- ✎ Não é permitida, sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
- ✎ Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

HISTÓRIA

01. Na sua narrativa da Guerra do Peloponeso, Tucídides assim relata as práticas funerais atenienses.

“Desse cortejo participam livremente cidadãos e estrangeiros; e as mulheres da família estão presentes, ao túmulo, fazendo ouvir sua lamentação. Depositam-se, em seguida, os despojos no monumento público, situado na mais bela avenida da cidade, e onde as vítimas de guerra são sempre sepultadas – à exceção dos mortos de Maratona: a estes, considerando-se seu mérito excepcional, concedeu-se sepultura no próprio lugar da batalha. Uma vez que a terra recobre os mortos, um homem escolhido pela *pólis*, reputado por distinguir-se intelectualmente e gozar de alta estima, pronuncia em sua honra um elogio apropriado; depois disto, todos se retiram. Assim têm lugar esses funerais; e, durante toda a guerra, quando era o caso, aplicava-se o costume”.

Citado em LORAUX, N. *A invenção de Atenas*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. p. 39.

Assinale a alternativa correta a respeito da história da antiguidade grega, a partir do texto apresentado.

- (A) Os ritos funerais na Grécia antiga eram cerimônias religiosas, destinadas apenas a conduzir ao paraíso os heróis mortos.
- (B) Os metecos, participantes das práticas funerais, formavam parte do *demos* ateniense e possuíam os mesmos direitos políticos que os cidadãos da *pólis*.
- (C) Todos os soldados atenienses mortos nos confrontos com Esparta, em razão do grande mérito de seus feitos, eram sepultados no próprio lugar da batalha.
- (D) A cena descrita, ocorrida na democracia ateniense, indica o valor dado aos cidadãos mais eloquentes da cidade.
- (E) A realização de um discurso fúnebre por alguém escolhido na massa de cidadãos de Atenas revela o caráter secundário e improvisado da cerimônia.

02. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a história da Idade Média ocidental.

- () A instalação de povos de origem germânica no território do Império Romano, as chamadas “invasões bárbaras”, ocorreu também por meio de processos migratórios pacíficos e negociados com o Estado romano.
- () O processo de fragmentação territorial do Império Romano Germânico, após a ascensão de Carlos Magno no século VIII, foi decorrência da ruptura entre o reino franco e a Igreja cristã.
- () A servidão foi uma situação intermediária entre a escravidão definitiva e a liberdade plena, pois impunha uma série de limitações aos servos, sem torná-los propriedade dos seus senhores.
- () A Escolástica, principal método de ensino nas universidades medievais, previa o estudo filológico da Bíblia e recusava o recurso à filosofia antiga, considerada pagã e herética.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – V – V.

03. Assinale a alternativa correta sobre a história das diferentes sociedades africanas até o século XVI.

- (A) O império Songhai, situado às margens do rio Níger, teve em sua capital Gao um importante polo mercantil que reunia mercadores oriundos da Líbia, do Egito e do Magreb.
- (B) As sociedades da África equatorial, em função das condições geográficas e climáticas pouco propícias, eram formadas predominantemente por pastores de animais de pequeno porte, sendo praticamente inexistente na região o cultivo de produtos agrícolas.
- (C) As sociedades de origem Bantu, localizadas na região da África meridional entre os séculos XII e XV, eram predominantemente nômades e coletoras, não organizadas em aldeias e com escasso desenvolvimento tecnológico.
- (D) A África, marcada pela intensa difusão do cristianismo durante as Cruzadas, contou, entre os séculos XI e XV, com reduzida presença de elementos islâmicos na definição das variadas culturas existentes no continente.
- (E) O estabelecimento da colônia portuguesa em Moçambique, no século XVI, definiu o início das rotas comerciais ligando a região oriental do continente africano, entre Madagascar e o Chifre da África, com a Europa e a Ásia.

04. Leia as seguintes afirmações a respeito da história ocidental moderna.

- I - A consolidação da monarquia francesa, no século XVI, foi marcada pela conquista de territórios coloniais na África e pela completa pacificação dos conflitos religiosos no país.
- II - A Europa também foi palco de querelas intelectuais sobre literatura e ciência, como a chamada "Batalha dos livros", que opôs, de um lado, letrados defensores do predomínio da antiguidade clássica e, de outro, partidários da superioridade moderna.
- III- O domínio de Felipe II, na península Ibérica, caracterizou um contexto de ampla liberdade de consciência, tornando os reinos de Portugal, Castela e Aragão redutos privilegiados para protestantes e judeus que fugiam da perseguição inquisitorial dos Países Baixos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. Em setembro de 1555, foi assinada a chamada "Paz de Augsburg", tratado que deu um fim momentâneo às guerras de religião entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano Germânico.

Assinale a alternativa que contém uma das principais cláusulas desse tratado.

- (A) A expulsão completa de luteranos e calvinistas de todos os territórios do Sacro Império Romano Germânico.
- (B) A imposição do absolutismo ao Império por Carlos V, imperador calvinista hostil ao catolicismo.
- (C) A divisão do Império em territórios católicos e luteranos, a partir do princípio *cuius regio, eius religio*.
- (D) A incorporação formal dos territórios católicos do Sacro Império Romano Germânico ao Império Espanhol.
- (E) A proibição total da profissão de fé católica em todos os Estados do Sacro Império Romano Germânico.

06. Leia o segmento abaixo, sobre a escravidão nas Américas.

A escravidão no Novo Mundo e os tipos de comércio a que deu origem surgiram como uma consequência e um componente da "primeira globalização", fase da história humana inaugurada pelas explorações marítimas, comerciais e coloniais de Portugal e Espanha, no final do século XV e no início do século XVI.

BLACKBURN, R. Por que segunda escravidão? In: MARQUESE, R.; SALLES, R. (org). *Escravidão e capitalismo histórico no século XIX*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 32.

O segmento faz referência à institucionalização da escravidão no Novo Mundo, pensada a partir de determinados processos socioeconômicos globais que influenciaram definitivamente a sua conformação moderna.

Assinale a alternativa que indica esse fenômeno.

- (A) A expansão de uma economia mercantil global centrada na Europa e em suas demandas por matérias-primas e produtos tropicais de alto valor.
- (B) A dissolução das colônias europeias na Ásia e na África, ao longo dos séculos XV e XVI, e a busca por novos mercados para os produtos europeus nas Américas.
- (C) A consolidação do feudalismo como um sistema socioeconômico global e a introdução da servidão feudal de forma generalizada em todas as colônias americanas.
- (D) Os processos de independência na América Latina, após a abolição completa da escravidão nas colônias espanholas e portuguesas na região.
- (E) A fragmentação da economia mercantil global em uma série de unidades isoladas, após o fracasso das explorações marítimas europeias durante os séculos XV e XVI.

07. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a expansão de Portugal e a formação do império ultramarino entre os séculos XV e XVIII.

- () O principal resultado da dinâmica expansionista de Portugal foi a homogeneização de todas as regiões que compunham o território imperial, tornando-as plenamente dependentes da metrópole e desprovidas de autonomia política e econômica.
- () A formação do Império português, iniciada no contexto do Renascimento europeu, deu-se a partir da constituição de um ideário predominantemente clássico, que rompeu com as tradições medievais de governo.
- () O reino de Portugal, do ponto de vista econômico, estava amplamente ligado ao comércio atlântico, tendo como uma das principais fontes de renda as receitas obtidas pelo tráfico ultramarino.
- () A Igreja Católica, marcada pela dependência em relação à Coroa por meio do padroado régio, desempenhou um importante papel unificador do Império ao longo da expansão territorial portuguesa.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – V – V.

08. Leia as afirmações abaixo, sobre a história do Império Britânico.

- I - Após uma longa guerra, a Austrália, uma das principais colônias britânicas, tornou-se independente em 1776, o que forçou o império a aumentar o controle em suas possessões na América do Norte e no Caribe.
- II - Durante o chamado "século imperial" (1815-1914), o império estendeu-se por todos os continentes do globo e chegou a incorporar aproximadamente 400 milhões de pessoas aos seus domínios.
- III- Embora algumas colônias já possuíssem elevado grau de autogoverno, o processo de descolonização dos domínios imperiais iniciou de forma efetiva somente após a Segunda Guerra Mundial, encerrando-se na década de 1980.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. O processo de formação do Estado nacional brasileiro, no século XIX, envolveu uma série de fatores políticos, sociais e culturais.

Considere as afirmações abaixo, sobre esse processo.

- I - A vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, ocasionou o completo desmantelamento das elites coloniais, que foram retiradas da administração política.
- II - A lei de 07 de novembro de 1831, conhecida como Lei Feijó, declarou livres os escravos importados para o Brasil, impondo penas aos mercadores responsáveis pela entrada desses escravos no território brasileiro.
- III- O período entre a abdicação de Pedro I e a regência efetiva de Pedro II foi caracterizado pela consolidação do processo emancipatório, pelo desenvolvimento econômico com a produção do café e pela estabilidade política marcada pela ausência de conflitos armados.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

10. Leia o segmento abaixo, sobre a história da América Latina em fins do século XIX e início do XX.

O meio século seguinte, e particularmente o período que vai até a Primeira Guerra Mundial, foi para a maioria dos países latino-americanos a "Idade de Ouro" do crescimento econômico com base predominantemente na exportação, da propriedade material (pelo menos para as classes dominantes e as classes urbanas), do consenso ideológico e da estabilidade política.

BETHELL, L. Introdução. In: BETHELL, L. (org.). *História da América Latina: da Independência até 1870*. Edusp: São Paulo, 1994. v. 3. p. 17.

A "Idade de Ouro", referida no segmento, vincula-se a um fenômeno social e político mais amplo.

Assinale a alternativa que indica esse fenômeno.

- (A) A estruturação de sociedades aristocráticas de Antigo Regime em toda a América Latina.
- (B) A dominação dos Estados latino-americanos pelas oligarquias vinculadas à produção agroexportadora.
- (C) A ampla democratização da vida econômica e política dos países da América Latina durante o período.
- (D) A massiva industrialização e modernização econômica ocorrida em toda a região, ao longo daqueles anos.
- (E) A dissolução dos estados oligárquicos através de revoluções sociais e democráticas, como ocorreu na Bolívia e na Nicarágua.

11. Considere as afirmações abaixo, sobre a história do México.

- I - O país, após a vitória na Guerra Mexicano-Americana (1846-1848), incorporou mais de um terço do território dos Estados Unidos aos seus domínios, através do Tratado de Guadalupe-Hidalgo.
- II - A Revolução Mexicana, ao longo das décadas de 1910 e 1920, derrubou o regime oligárquico de Porfírio Díaz, trazendo importantes mudanças políticas e econômicas ao país.
- III- O Partido Revolucionário Institucional, herdeiro político das forças revolucionárias, manteve-se no poder por 71 anos, até sua derrota nas eleições presidenciais de 2000.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a história das relações étnico-raciais do Brasil.

- () No contato entre os diferentes povos e culturas ao longo do século XIX, as ideias de "civilização" e de "selvageria" foram centrais na estratégia de dominação das populações originárias.
- () A partir de referenciais europeus, foi introduzida, no final do século XIX, uma série de teorias que procuravam dar caráter científico às diferenças raciais, articulando enfoques biológicos com análises culturais.
- () Com a crescente urbanização dos povos indígenas e sua assimilação ao processo político e social republicano, nota-se, a partir da metade do século XX, o fim dos movimentos sociais indígenas, com a definição de seus direitos pela Constituição de 1988.
- () Na década de 1970, o Brasil assiste ao desenvolvimento de movimentos sociais que procuram opor-se ao racismo, através da valorização da ancestralidade africana.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – F – F.
- (E) F – F – V – V.

13. Considere as seguintes afirmações sobre a luta pela emancipação feminina no Brasil da Primeira República.

- I - As demandas apresentadas pelas militantes feministas incluíam defesa do controle de natalidade, direito ao voto e à participação política, e melhores condições nas relações de trabalho.
- II - A criação de associações nacionais, como a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, e o contato com associações internacionais, como a *National American Woman's Suffrage Association*, foram importantes fatores de organização do feminismo no Brasil.
- III- O feminismo foi um movimento restrito às camadas menos favorecidas da sociedade, uma vez que estava diretamente vinculado às classes trabalhadoras e com tendências predominantemente anarquistas e comunistas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

14. Considere as afirmações sobre a Revolução Russa de 1917 e seus desdobramentos.

- I - Após a chamada "Revolução de Fevereiro", de 1917, e a abdicação do czar Nicolau II, foi instaurado um regime parlamentar liberal, mais tarde removido pela Revolução Bolchevique de outubro do mesmo ano.
- II - Durante a guerra civil que se seguiu à Revolução, os Estados Unidos e as principais potências europeias apoiaram a luta dos bolcheviques contra os chamados "brancos" contrarrevolucionários.
- III- Nos grandes expurgos da década de 1930, muitos dos "velhos bolcheviques", antigos revolucionários aliados de Lênin, foram removidos do poder e executados a mando de Josef Stalin.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

15. Um dos princípios ideológicos da atual República da Turquia, estabelecida em 1923 por Kemal Atatürk, é o chamado Kemalismo, que, até hoje, continua tendo grande importância política no país.

Assinale a alternativa que indica uma de suas principais características.

- (A) O republicanismo secular e a rejeição da interferência religiosa no Estado turco.
- (B) O comunismo de inspiração soviética e a defesa do socialismo como modelo econômico.
- (C) O islamismo político e a adoção irrestrita do Islamismo como religião oficial do Estado turco.
- (D) O pan-turquismo e a defesa da união de todos os povos de origem turca em um mesmo Estado.
- (E) O antiocidentalismo e a negação de qualquer aproximação política ou econômica com o Ocidente.

16. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes ao fascismo na Europa, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.

- () O partido fascista italiano, liderado por Benito Mussolini, chegou ao poder em outubro de 1922, com o apoio de organizações de direita e centro-direita.
- () Algumas das características ideológicas principais do fascismo são o nacionalismo exacerbado, o autoritarismo, a devoção ao líder e o desprezo pela democracia liberal.
- () O fascismo, em Portugal, Espanha e Polônia, constituiu-se como um movimento de oposição à influência da Igreja Católica na vida política e social dessas nações.
- () A França foi um dos poucos países europeus em que o fascismo não teve qualquer tipo de influência política, mesmo após a invasão alemã, em 1940.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – V – F.

17. Leia o segmento seguinte.

Também nos momentos históricos de transição como o nosso, não é tão difícil talvez combater os inimigos como desvendá-los. De modo que não só para as pessoas mas ainda para os Estados o fato de fixar um inimigo é tão importante como para os doentes o diagnóstico de um mal obscuro.

ATHAYDE, T. de. Educação e comunismo. Citado em DUTRA, E. F. O ardil totalitário. Imaginário político no Brasil dos anos 1930. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2012. p. 43.

O segmento faz menção ao contexto político e social dos anos 1930.

Assinale a alternativa correta sobre esse período.

- (A) A conjuntura de crise econômica e de perseguições políticas foi decisiva para o esvaziamento da atividade artística e cultural do período, causada pela arregimentação de intelectuais aos postos de propaganda do governo.
- (B) As forças políticas organizadas em torno da Aliança Liberal, após o esvaziamento completo do movimento tenentista, tornaram-se cada vez mais coesas em prol do pacto federativo que permitiu ampla autonomia para as oligarquias regionais.
- (C) Getúlio Vargas angariou forte simpatia popular ao propiciar a modernização do setor produtivo por meio de medidas de flexibilização das leis trabalhistas e de desregulamentação das relações de trabalho.
- (D) O golpe de Estado de 1937 consolidou a criação de um governo constitucional marcado pelo liberalismo econômico, pelo fortalecimento do poder legislativo e pela manutenção dos direitos civis.
- (E) A década de 1930 foi marcada pela violenta oposição ao comunismo, encarado como inimigo da pátria, oposição esta que contou ainda com o apoio de movimentos de caráter fascista, como a Ação Integralista Brasileira.

18. Observe a imagem abaixo.



Disponível em:
<https://en.wikipedia.org/wiki/They_shall_not_pass>.

Acesso em: 22 ago. 2016.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes à Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e ao subsequente regime franquista (1939-1978).

- () A Guerra Civil teve seu estopim quando setores nacionalistas conservadores insurgiram-se contra a Segunda República e o governo eleito de Manuel Azaña.
- () O regime de Francisco Franco foi caracterizado pela laicidade, pelo respeito à autonomia regional e pela defesa da república como forma de governo.
- () As Brigadas Internacionais foram constituídas de milhares de voluntários de diferentes países que, durante a Guerra Civil, juntaram-se à causa republicana e à luta contra o fascismo.
- () O regime franquista chegou ao fim em 1978, após um golpe de estado contra Francisco Franco, encabeçado por setores monarquistas vinculados ao então príncipe herdeiro Juan Carlos I.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – V – F.

19. Considere as seguintes afirmações sobre a história do Rio Grande do Sul, no século XX.

- I - O PSD (Partido Social Democrático) e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), oriundos da base de apoio de Getúlio Vargas, constituíram-se como as principais legendas políticas no Rio Grande do Sul até o golpe civil-militar de 1964.
- II - O Rio Grande do Sul foi refratário à abertura econômica implementada pelo governo de Juscelino Kubitschek, impondo proibições à presença de capital estrangeiro na indústria agropecuária e em setores estratégicos do Estado, como a distribuição de energia e o setor das telecomunicações.
- III- O Estado, ainda marcado pelo impacto da Campanha da Legalidade, em 1961, constituiu-se como um dos principais focos nacionais de resistência ao golpe civil-militar de 1964, transferindo a capital para Passo Fundo, com o intuito de se contrapor às forças de ocupação do governo central.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

20. Observe a imagem abaixo.



Disponível em:
<http://libguides.marquette.edu/dream_speech>.
Acesso em: 22 ago. 2016.

Em agosto de 1963, após a famosa Marcha de Washington, Martin Luther King proferiu o famoso discurso "Eu Tive um Sonho", em que sintetizava algumas ideias do Movimento dos Direitos Civis norte-americano, do qual era uma das principais lideranças.

Assinale a alternativa que indica uma das preocupações do movimento.

- (A) A defesa intransigente da Guerra do Vietnã e da permanência das tropas norte-americanas na Ásia.
- (B) O fim da segregação racial no Sul dos Estados Unidos e a proteção aos direitos civis dos afro-americanos.
- (C) A separação do Sul norte-americano, em relação ao resto da nação, e a refundação dos Estados Confederados da América.
- (D) O nacionalismo radical e o isolacionismo norte-americano diante dos conflitos globais.
- (E) O expansionismo norte-americano e o imperialismo como forma de diminuir os conflitos raciais no país.

21. Observe o gráfico abaixo, a respeito da história da distribuição de renda no Brasil entre 1927 e 1975.



Fonte: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/29/economia/1446146892_377075.html>.
Acesso em: 04 out. 2016.

Considere as seguintes afirmações.

- I - O processo econômico do governo de JK, caracterizado pelo chamado nacional-desenvolvimentismo, ocasionou o maior índice de desigualdade na distribuição de renda do período.
- II - O golpe civil-militar que depôs o presidente João Goulart reverteu a tendência histórica iniciada desde o Estado Novo, desencadeando um aumento da concentração de renda entre os mais ricos no país.
- III - O neoliberalismo assumido pelo governo militar durante o período conhecido como "milagre econômico", caracterizado pelo não intervencionismo estatal na economia, foi responsável pela perda do poder aquisitivo dos mais ricos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

22. Leia as afirmações abaixo, sobre a história da África contemporânea.

- I - Um milhão de tutsis, aproximadamente, foram assassinados pelo governo representante da maioria hutu, no que foi considerado um dos piores genocídios étnicos do século XX, em Ruanda, no ano de 1994.
- II - Uma guerra civil devastou Serra Leoa, antiga colônia inglesa e um dos principais exportadores de diamantes, deslocando mais de dois milhões de refugiados para outros países, entre 1991 e 2002.
- III- O recém-independente país do Sudão do Sul perdeu sua autonomia ao ser reincorporado ao Sudão, após uma guerra civil em 2015.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

23. Leia as afirmações abaixo, sobre a história da América Latina contemporânea.

- I - Entre o fim da década de 1990 e início dos anos 2000, a Argentina enfrentou uma forte crise econômica, causada pela adoção de políticas neoliberais e pelo aumento de sua dívida pública, que culminou nos distúrbios políticos de 2001.
- II - Em junho de 2009, o presidente hondurenho Manuel Zelaya foi deposto por um golpe de estado judicial-militar, preso e levado de forma clandestina à Costa Rica, em episódio amplamente condenado pela comunidade internacional.
- III- Em 2011 e 2012, ocorreram no Chile importantes manifestações estudantis que demandavam a ampliação do ensino público e a ampla reforma do sistema educacional do país, herdado da ditadura de Augusto Pinochet.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

24. Assinale a alternativa correta sobre as principais características históricas da sociedade brasileira, a partir da segunda metade do século XX.

- (A) Altas taxas de migração para o interior e acelerado processo de concentração populacional nas áreas rurais do país.
- (B) Pacto democrático considerado como fundamento político da sociedade, o qual pôs fim às recorrentes rupturas institucionais ocorridas durante a Primeira República.
- (C) Perda de protagonismo internacional ocasionada pelo término da Guerra Fria, caracterizando o isolamento político do Brasil na primeira década do século XXI.
- (D) Considerável retração da produção cultural, ocorrida em função das constantes crises econômicas e da redução do mercado consumidor no país.
- (E) Processo de ampliação da cidadania, através da conquista de direitos políticos, sociais e civis que foram consolidados com a promulgação da Constituição de 1988.

25. Observe a imagem abaixo.



Disponível em: <<https://br.sputniknews.com/charges/20160627/5310005/brexit-domino-europa.html>>. Acesso em: 25 ago. 2016.

No dia 23 de junho de 2016, foi realizado um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, cujo resultado foi favorável à saída da União.

Assinale a alternativa que indica uma das consequências dessa votação.

- (A) A anulação do referendo pela Suprema Corte europeia, por causa de suas supostas irregularidades.
- (B) A formação de um novo governo trabalhista em substituição ao anterior, liderado por Jeremy Corbyn.
- (C) A renúncia do primeiro-ministro David Cameron e a composição de um novo gabinete conservador, encabeçado por Theresa May.
- (D) A declaração de independência da Irlanda do Norte, favorável à permanência na União Europeia.
- (E) A dissolução da União Europeia e do Mercado Comum Europeu, por causa da saída de um de seus sócios fundadores.

MATEMÁTICA

26. Na última década do século XX, a perda de gelo de uma das maiores geleiras do hemisfério norte foi estimada em 96 km^3 . Se 1 cm^3 de gelo tem massa de 0,92 g, a massa de 96 km^3 de gelo, em quilogramas, é

(A) $8,832 \cdot 10^{12}$.

(B) $8,832 \cdot 10^{13}$.

(C) $8,832 \cdot 10^{14}$.

(D) $8,832 \cdot 10^{15}$.

(E) $8,832 \cdot 10^{16}$.

27. Sendo a e b números reais, considere as afirmações a seguir.

I) Se $a < b$ então $-a > -b$.

II) Se $a > b$ então $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

III) Se $a < b$ então $a^2 < b^2$.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas I e II.

(E) I, II e III.

28. Considere as igualdades abaixo.

I) $(1 - 2i)(1 + 2i) = 5$, sendo i a unidade imaginária.

II) $2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + \dots = 2$

III) $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 99 - 100 = 50$

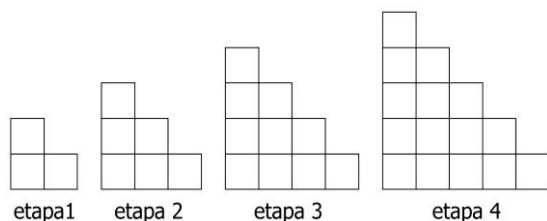
Quais igualdades são verdadeiras?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

29. Se $x - y = 2$ e $x^2 + y^2 = 8$, então $x^3 - y^3$ é igual a

- (A) 12.
- (B) 14.
- (C) 16.
- (D) 18.
- (E) 20.

30. Quadrados iguais de lado 1 são justapostos, segundo padrão representado nas figuras das etapas abaixo.



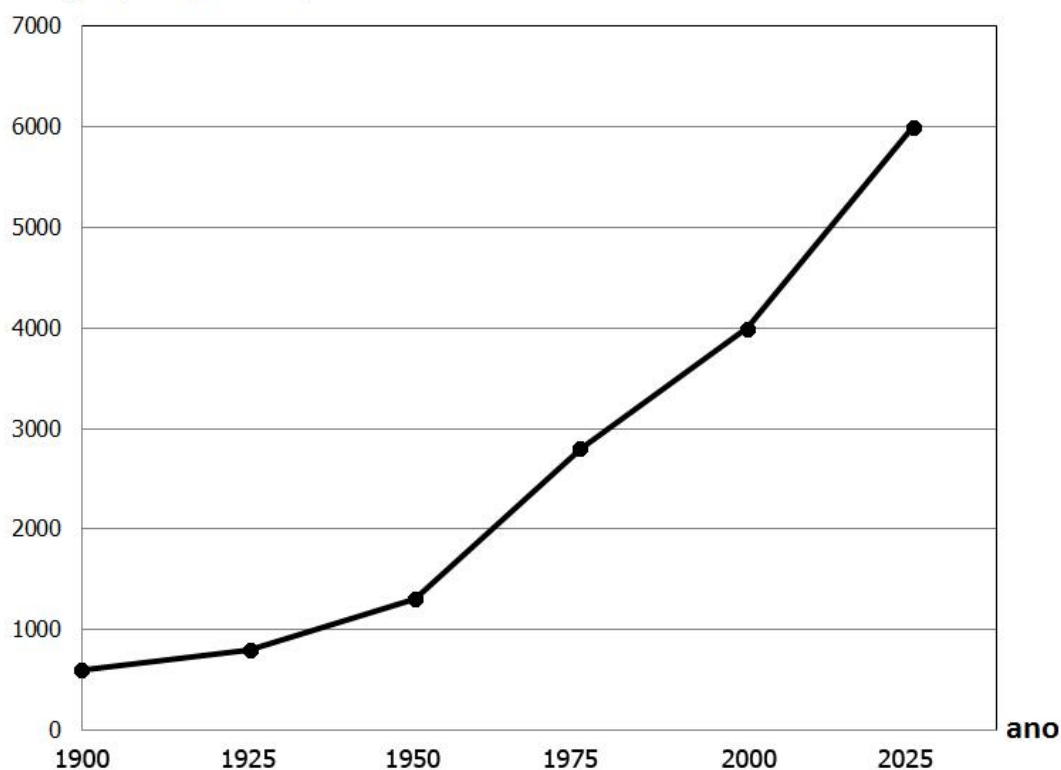
Mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1, existentes na figura da etapa 100, é

- (A) 1331.
- (B) 3050.
- (C) 5050.
- (D) 5100.
- (E) 5151.

- 31.** As estimativas para o uso da água pelo homem, nos anos 1900 e 2000, foram, respectivamente, de 600 km³ e 4.000 km³ por ano. Em 2025, a expectativa é que sejam usados 6.000 km³ por ano de água na Terra.

O gráfico abaixo representa o uso da água em km³ por ano de 1900 a 2025.

Uso da água (km³ por ano)

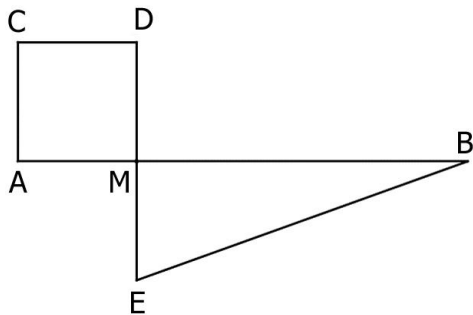


Fonte: <http://www.fao.org>

Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que,

- (A) de 1900 a 1925, o uso de água aumentou em 100%.
- (B) de 1900 a 2000, o uso da água aumentou em mais de 600%.
- (C) de 2000 a 2025, mantida a expectativa de uso da água, o aumento será de 66,6%.
- (D) de 1900 a 2025, mantida a expectativa de uso da água, o aumento será de 900%.
- (E) de 1900 a 2025, mantida a expectativa de uso da água, o aumento será de 1000%.

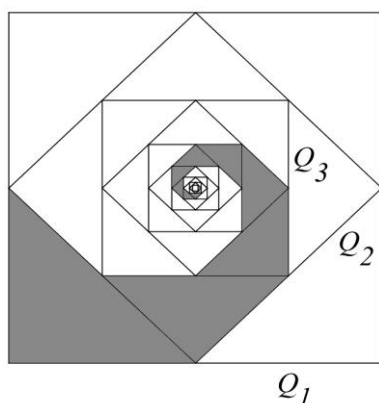
32. Considere $\overline{AB}$ um segmento de comprimento 10 e M um ponto desse segmento, distinto de A e de B, como na figura abaixo. Em qualquer posição do ponto M, AMDC é quadrado e BME é triângulo retângulo em M.



Tomando x como a medida dos segmentos $\overline{AM}$ e $\overline{EM}$, para que valor(es) de x as áreas do quadrado AMDC e do triângulo BME são iguais?

- (A) 0 e $\frac{10}{3}$.
- (B) 0, 2 e 3.
- (C) $\frac{10}{3}$.
- (D) 0, $\frac{10}{3}$ e 10.
- (E) 5.

- 33.** Na figura abaixo, encontram-se representados quadrados de maneira que o maior quadrado (Q_1) tem lado 1. O quadrado Q_2 está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q_1 ; o quadrado Q_3 está construído com vértices nos pontos médios dos lados de Q_2 e, assim, sucessiva e infinitamente.



A soma das áreas da sequência infinita de triângulos sombreados na figura é

- (A) $\frac{1}{2}$.
 (B) $\frac{1}{4}$.
 (C) $\frac{1}{8}$.
 (D) $\frac{1}{16}$.
 (E) $\frac{1}{32}$.

- 34.** Se $\log_5 x = 2$ e $\log_{10} y = 4$, então $\log_{20} \frac{y}{x}$ é

- (A) 2.
 (B) 4.
 (C) 6.
 (D) 8.
 (E) 10.

- 35.** No estudo de uma população de bactérias, identificou-se que o número N de bactérias, t horas após o início do estudo, é dado por $N(t) = 20 \cdot 2^{1,5t}$.

Nessas condições, em quanto tempo a população de mosquitos duplicou?

- (A) 15 min.
- (B) 20 min.
- (C) 30 min.
- (D) 40 min.
- (E) 45 min.

- 36.** Considere o polinômio p definido por $p(x) = x^2 + 2(n+2)x + 9n$.

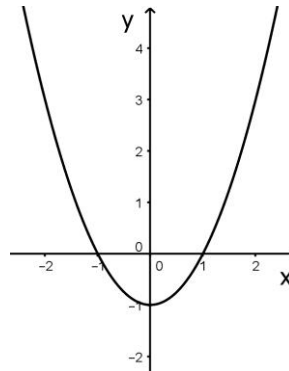
Se as raízes de $p(x) = 0$ são iguais, os valores de n são

- (A) 1 e 4.
- (B) 2 e 3.
- (C) -1 e 4.
- (D) 2 e 4.
- (E) 1 e -4.

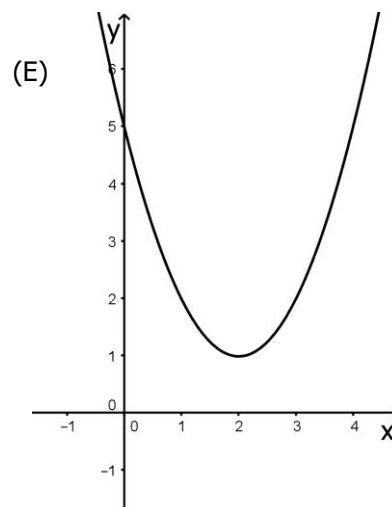
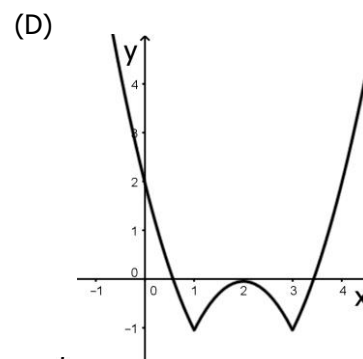
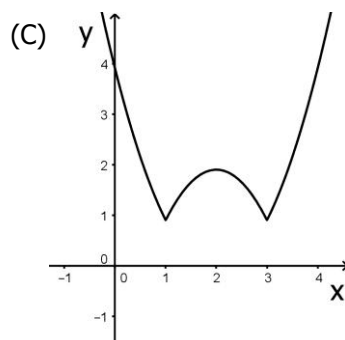
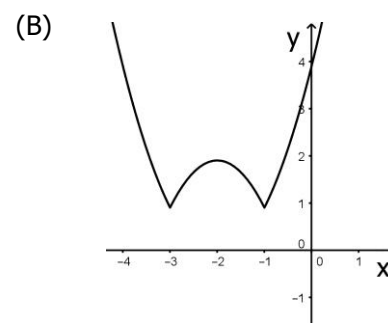
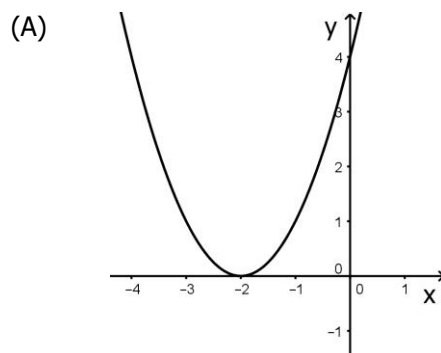
- 37.** Dadas as funções f e g , definidas por $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = x$, o intervalo tal que $f(x) > g(x)$ é

- (A) $\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right)$.
- (B) $\left(-\infty, \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \right) \cup \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, +\infty \right)$.
- (C) $\left(-\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty \right)$.
- (D) $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)$.
- (E) $(-\infty, +\infty)$.

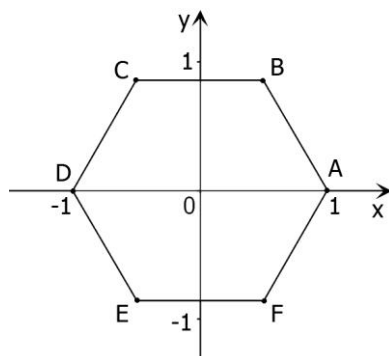
38. Considere a função $y = f(x)$ representada no sistema de coordenadas cartesianas abaixo.



O gráfico que pode representar a função $y = |f(x+2)| + 1$ é



39. Os pontos A, B, C, D, E e F determinam um hexágono regular ABCDEF de lado 1, tal que o ponto A tem coordenadas (1,0) e o ponto D tem coordenadas (-1,0), como na figura abaixo.



A equação da reta que passa pelos pontos B e D é

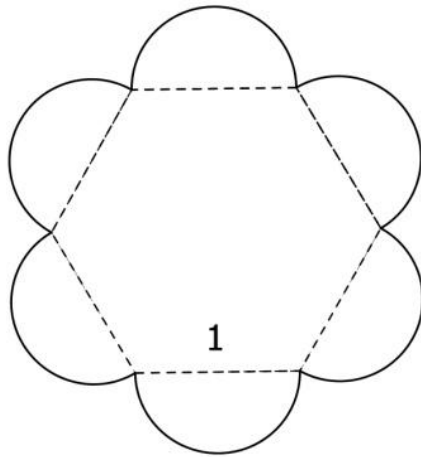
- (A) $y = \sqrt{3}x$.
- (B) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{3}$.
- (C) $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- (D) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{\sqrt{3}}{3}$.
- (E) $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

40. As retas de equações $y = ax$ e $y = -x + b$ interceptam-se em um único ponto cujas coordenadas são estritamente negativas.

Então, pode-se afirmar que

- (A) $a > 0$ e $b > 0$.
- (B) $a < 0$ e $b < 0$.
- (C) $a < -1$ e $b > 0$.
- (D) $a > 0$ e $b < 0$.
- (E) $a < -1$ e $b < 0$.

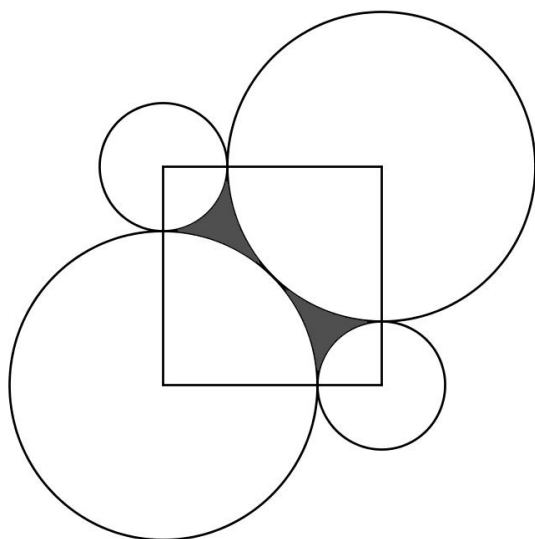
41. Uma pessoa desenhou uma flor construindo semicírculos sobre os lados de um hexágono regular de lado 1, como na figura abaixo.



A área dessa flor é

- (A) $\frac{3}{2}(\sqrt{3} + \frac{\pi}{2})$.
- (B) $\frac{3}{2}(\sqrt{3} + \pi)$.
- (C) $\frac{3}{4}(\sqrt{3} + \frac{\pi}{2})$.
- (D) $\frac{3}{4}(\sqrt{3} + \pi)$.
- (E) $\frac{3}{2}(\sqrt{3} + 2\pi)$.

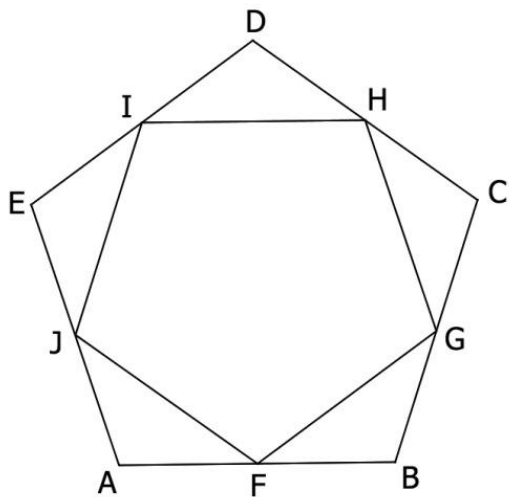
42. Considere um quadrado de lado 1. Foram construídos dois círculos de raio R com centros em dois vértices opostos do quadrado e tangentes entre si; dois outros círculos de raio r com centros nos outros dois vértices do quadrado e tangentes aos círculos de raio R , como ilustra a figura abaixo.



A área da região sombreada é

- (A) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)\pi$.
- (B) $(\sqrt{2} - 1)\pi$.
- (C) $1 + \left(\sqrt{2} - \frac{1}{2}\right)\pi$.
- (D) $1 + (\sqrt{2} - 1)\pi$.
- (E) $1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)\pi$.

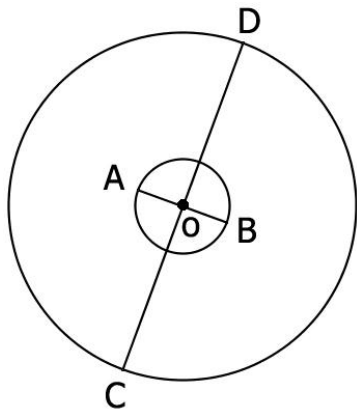
43. Considere um pentágono regular ABCDE de lado 1. Tomando os pontos médios de seus lados, constrói-se um pentágono FGHIJ, como na figura abaixo.



A medida do lado do pentágono FGHIJ é

- (A) $\sin 36^\circ$.
- (B) $\cos 36^\circ$.
- (C) $\frac{\sin 36^\circ}{2}$.
- (D) $\frac{\cos 36^\circ}{2}$.
- (E) $2 \cos 36^\circ$.

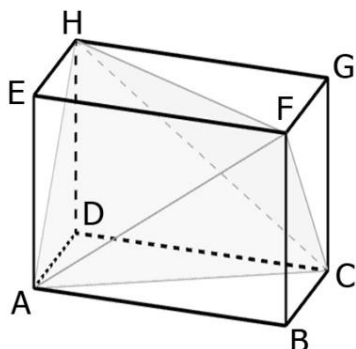
44. Considere dois círculos concêntricos em um ponto O e de raios distintos; dois segmentos de reta $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ perpendiculares em O , como na figura abaixo.



Sabendo que o ângulo $\widehat{ADB}$ mede 30° e que o segmento $\overline{AD}$ mede 12, pode-se afirmar que os diâmetros dos círculos medem

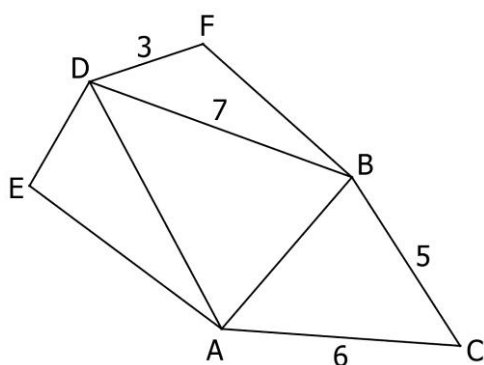
- (A) $12\text{sen}15^\circ$ e $12\text{cos}15^\circ$.
- (B) $12\text{sen}75^\circ$ e $24\text{cos}75^\circ$.
- (C) $12\text{sen}75^\circ$ e $24\text{sen}75^\circ$.
- (D) $24\text{sen}15^\circ$ e $24\text{cos}15^\circ$.
- (E) $24\text{sen}75^\circ$ e $12\text{cos}75^\circ$.

45. Considere $ABCDEFGH$ paralelepípedo reto-retângulo, indicado na figura abaixo, tal que $\overline{AB} = 4$, $\overline{AE} = 3$ e $\overline{BC} = 2$.



O volume do tetraedro AHFC é

- (A) 4.
 - (B) 8.
 - (C) 12.
 - (D) 16.
 - (E) 18.
46. Considere a planificação de um tetraedro, conforme a figura abaixo.

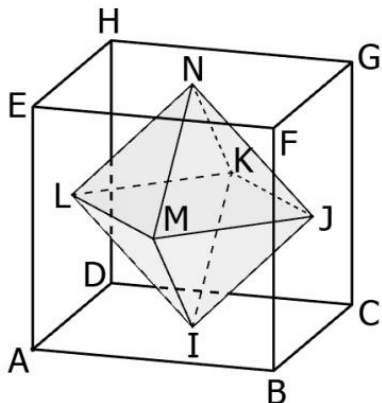


Os triângulos ABC e ABD são isósceles respectivamente em B e D . As medidas dos segmentos $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$ e $\overline{DF}$ estão indicadas na figura.

A soma das medidas de todas as arestas do tetraedro é

- (A) 33.
- (B) 34.
- (C) 43.
- (D) 47.
- (E) 48.

47. Considere um cubo de aresta a . Os pontos I, J, K, L, M e N são os centros das faces ABCD, BCGF, DCGH, ADHE, ABFE e EFGH, respectivamente, conforme representado na figura abaixo.



O octaedro regular, cujos vértices são os pontos I, J, K, L, M e N, tem aresta medindo

- (A) $a\sqrt{3}$.
 (B) $a\sqrt{2}$.
 (C) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.
 (D) $\frac{a\sqrt{5}}{2}$.
 (E) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

48. Em um triângulo ABC, $\hat{BAC}$ é o maior ângulo e $\hat{ACB}$ é o menor ângulo. A medida do ângulo $\hat{BAC}$ é 70° maior que a medida de $\hat{ACB}$. A medida de $\hat{BAC}$ é o dobro da medida de $\hat{ABC}$. Portanto, as medidas dos ângulos são

- (A) 20° , 70° e 90° .
 (B) 20° , 60° e 100° .
 (C) 10° , 70° e 100° .
 (D) 30° , 50° e 100° .
 (E) 30° , 60° e 90° .

49. As figuras abaixo representam dez cartões, distintos apenas pelos números neles escritos.

$\frac{99}{100}$	$\frac{\sqrt{5}}{2}$	$2 \cos 60^\circ$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	π
$\log 13$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$ \cos 180^\circ $

Sorteando aleatoriamente um cartão, a probabilidade de ele conter um número maior do que 1 é

- (A) $\frac{1}{5}$.
(B) $\frac{3}{10}$.
(C) $\frac{2}{5}$.
(D) $\frac{1}{2}$.
(E) $\frac{3}{5}$.

50. Considere um hexágono convexo com vértices A, B, C, D, E e F. Tomando dois vértices ao acaso, a probabilidade de eles serem extremos de uma diagonal do hexágono é

- (A) $\frac{1}{5}$.
(B) $\frac{2}{5}$.
(C) $\frac{3}{5}$.
(D) $\frac{4}{5}$.
(E) 1.